# 2LD2-CAN 系列双轴低压伺服系统用户使用手册




- 非常感谢您本次购买雷赛产品
- 使用前请详细阅读此说明书，正确使用产品
- 请妥善保管此说明书

**版本说明：**

| 版本 | 更新内容 | 更新者 |
|---|---|---|
| V1.0 | 初版 | Wang |
| V1.1 | 修正第一章一些勘误 | Wang |
| V1.2 | 第五章 Pr4.43 参数定义调整 | Wang |
| V1.3 | 增加 6040,6041 详细解释说明 | Wang |
| V1.4 | 参数 Pr4.38 等待抱闸解除时间说明 | Wang |
| V1.5 | 修订第六章 HOME 动作以当前点为原点勘误 | Wang |
| V1.6 | 增加 Err2F0（ID 重复）报警代码说明 | Wang |

# 前　言

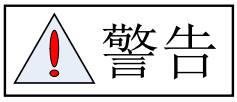
感谢您选用深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2LD2 系列交流伺服系统。本手册提供了使用本系统所需知识及注意事项。

**操作不当可能引起意外事故。在使用本系统以前，务必仔细阅读本手册**

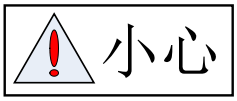
由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。
用户对产品的任何改动我厂将不承担任何责任，产品的保修单将因此作废

# 安全注意事项

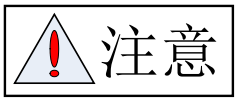
为防止对人的伤害和财产的损害，对务必遵守的事项做以下声明。
阅读本手册时，请特别留意以下警示标志：




**表示错误的操作可能会引起灾难性的后果——死亡或重伤。**




**表示错误的操作可能使操作人员受到伤害，还可能使设备损坏。**




**表示不当使用可能损坏产品及设备。**

## 安全守则

**警告**

- 本产品的设计和制造并非是为了使用在对人身安全有威胁的机械和系统中。
- 用户的机械和系统选用本产品时，须在设计和制造中考虑安全防护措施，防止因不当操作或本产品异常意外事故。

## 验收

**小心**

- 损坏或有故障的产品不可投入使用。

## 运输

**小心**

- 必须按产品储运环境条件储存和运输。
- 不得超高堆放，防止跌落。
- 转运时产品应包装妥善。
- 不得拖曳电线、电机轴和编码器搬运伺服电机。
- 伺服驱动器及伺服电机不得承受外力及撞击。

## 安装

**小心**

**伺服驱动器和伺服电机：**

- 不得安装在易燃品上面或附近，防止火灾。
- 避免振动，严禁承受冲击。
- 受损或零件不全时，不得进行安装。

**伺服驱动器：**

- 必须安装在足够防护等级的控制柜内。
- 必须与其它设备间保留足够的间隙。
- 必须有良好的散热条件。
- 防止尘、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物质侵入。

**伺服电机：**

- 安装务必牢固，防止因振动松脱。
- 防止液体侵入损坏电机和编码器。
- 禁止敲击电机和电机轴，以免损坏编码器。
- 电机轴不可承受超越极限的负荷。

## 接线

**警告**

- 参与接线或检查的人员都须具有做此工作的充分能力。
- 接线和检查必须在电源切断 5 分钟后进行。
- 伺服驱动器和伺服电机必须良好接地。
- 错误的电压或电源极性可能会引起爆炸或操作事故。
- 伺服驱动器和伺服电机安装妥当后，才能进行接线。
- 确保电线绝缘，避免挤压电线，以免电击。

**小心**

- 接线必须正确而且牢固，否则可能会使伺服电机错误运转，也可能因接触不良损坏设备。
- 伺服电机 U、V、W 端子不可反接，不可接交流电源。
- 伺服电机与伺服驱动器之间须直连，不能接入电容、电感或滤波器。
- 防止导电紧固件及电线头进入伺服驱动器。
- 电线及不耐温体不可贴近伺服驱动器散热器和伺服电机。
- 并接在输出信号直流继电器上的续流二极管不可接反。

## 调试运转

**小心**

- 通电前应确认伺服驱动器和伺服电机已安装妥善，固定牢固，电源电压及接线正确。
- 调试时伺服电机应先空载运转，确认参数设置无误后，再作负载调试，防止因错误的操作导致机械和设备损坏。

## 使用

### 小心

- 应接入一个紧急停止电路，确保发生事故时，设备能立即停止运转，电源立即切断。
- 在复位一个报警之前，必须确认运行信号已关断，否则会突然再启动。
- 伺服驱动器必须与规定的伺服电机配套使用。
- 不要频繁接通、断开伺服系统电源，防止损坏系统。
- 伺服驱动器和伺服电机连续运转后可能会发热，运行时和断电后的一段时间内，不能触摸驱动器散热器和电机。
- 不得改装伺服系统。

## 故障处理

### 警告

- 伺服驱动器即使断电后，高压仍会保持一段时间，断电后 5 分钟内请勿拆卸电线，不要触摸端子排。
- 参与拆卸与维修的人员必须具备相应的专业知识和工作能力。

### 小心

- 出现报警后必须排除故障原因，在重新启动前，复位报警信号。
- 在瞬时停电后重新上电时，应运离机器，因为机器可能突然启动（机器的设计应保证重新启动时不会造成危险）。

## 系统选配

### 注意

- 伺服电机的额定转矩要高于有效的连续负载转矩。
- 负载惯量与伺服电机惯量之比应小于推荐值。
- 伺服驱动器与伺服电机应配套使用。

# 目录

前　言 ..... 4
安全注意事项 ..... 5
第一章 概述 ..... 13
1.1 产品简介 ..... 13
1.2 到货检查 ..... 13
1.3 产品型号识别 ..... 14
1.3.1 2LD2 系列驱动器型号说明 ..... 14
1.3.3 伺服驱动器和电机功率配套 ..... 16
1.4 产品部件说明 ..... 16
1.4.1 2LD2 伺服驱动器部件说明 ..... 16
1.4.2 伺服电机部件说明 ..... 16
1.5 电机扭矩特性（T-N 曲线） ..... 17
1.6 伺服驱动器技术规格 ..... 19
第二章 安装的方法 ..... 21
2.1 伺服驱动器的安装 ..... 21
2.1.1 安装场所 ..... 21
2.1.2 安装环境条件 ..... 21
2.1.3 安装参考尺寸规格 ..... 22
2.1.4 安装方法和注意事项 ..... 23
2.2 伺服电机的安装 ..... 23
2.2.1 安装场所 ..... 23
2.2.2 安装环境条件 ..... 24
2.2.3 安装参考尺寸规格 ..... 24
2.2.4 安装方法及注意事项 ..... 27
第三章 伺服驱动器与电机的连接说明 ..... 28
3.1 系统接线图 ..... 28
3.2 伺服驱动器各端子分布 ..... 29
3.3 伺服驱动器主回路连线 ..... 30
3.3.1 电源端子 TB ..... 30
3.3.1 再生制动电阻选型 ..... 30
若驱动器报过压错误，则减少再生能量功率，或者增大阻值、功率规格。 ..... 33
3.4 伺服驱动器与电机动力线连线 ..... 33
3.4.1 电机动力绕组线连接 ..... 33
3.4.2 抱闸电机接线 ..... 36
3.5 编码器端子连接 ..... 38
3.6 通讯端子连接 ..... 40
3.7 CAN 总线接口端子 ..... 40
3.8 控制信号端子连接 ..... 41
3.9 I/O 接口原理 ..... 43
开关量输入接口 ..... 43
3.10 能耗端子 ..... 43
3.11 旋码开关 ..... 44
3.12 拨码开关 ..... 44
3.13 辅助电源端子 ..... 45
辅助电源端子 ..... 45
3.14 STO 端子 ..... 45
STO 端子 ..... 45

第四章 试运行操作 ..... 46
4.1 MS 调试软件 ..... 46
4.2 运行前准备 ..... 47
4.2.1 接线检查 ..... 47
4.2.2 电机参数检查 ..... 47
4.3 试运行 ..... 48
第五章 参数 ..... 49
5.1 参数一览表 ..... 49
5.1.1 伺服驱动参数 ..... 49
5.1.2 对象字典 5000 开头的厂商参数 ..... 51
5.1.3 对象字典 6000 开头的 402 运动参数 ..... 53
5.2 参数功能 ..... 55
5.2.1 【分类 0】基本设定 ..... 55
5.2.2 【分类 1】增益调整 ..... 58
5.2.3 【分类 2】振动抑制 ..... 63
5.2.4 【分类 3】速度、转矩控制 ..... 65
5.2.5 【分类 4】I/F 监视器设定 ..... 66
5.2.6 【分类 5】扩展设定 ..... 72
5.2.7 【分类 6】特殊设定 ..... 75
5.2.8 【分类 7】出厂设定 ..... 78
5.3 402 参数功能 ..... 81
第六章 控制模式概要 ..... 91
6.1 协议位置模式 ..... 91
6.1.1 脉冲当量 ..... 91
6.1.2 运动设置 ..... 91
6.1.3 查询设置 ..... 92
6.1.4 应用举例 ..... 92
6.2 协议速度模式 ..... 93
6.2.1 运动设置 ..... 93
6.2.2 查询设置 ..... 94
6.2.3 应用举例 ..... 94
6.3 力矩模式 ..... 95
6.3.1 运动设置 ..... 95
6.3.2 查询设置 ..... 95
6.3.3 应用举例 ..... 95
6.4 原点模式 ..... 96
6.4.1 运动设置 ..... 96
6.4.2 查询设置 ..... 97
6.4.3 应用举例 ..... 97
6.4.4 HOME 动作 ..... 98
6.5 急停 ..... 117
6.5.1 运动设置 ..... 117

6.5.2 查询设置 ..... 117
第七章 调整与功能应用 ..... 118
7.1 多圈绝对值功能 ..... 118
7.1.1 参数设定 ..... 118
7.1.2 数据读取 ..... 118
7.1.3 报警及处理 ..... 120
7.2 安全功能 ..... 121
7.2.1 电机最高转速限制功能 ..... 121
7.2.2 外部制动器解除信号 BRK-OFF 输出功能 ..... 121
7.2.3 伺服停止模式 ..... 123
7.2.4 报警后立即停止时间 ..... 123
7.2.5 紧急停止功能 ..... 123
7.3 惯量识别功能 ..... 123
7.4 陷波器功能 ..... 124
7.5 第三增益切换功能 ..... 125
7.6 摩擦转矩补偿功能 ..... 127
7.7 再生电阻设定 ..... 127
第八章 CANopen 通信 ..... 129
8.1 硬件接线及注意事项 ..... 129
8.1.1 232 连接示意图 ..... 129
8.1.2 单台驱动器 CAN 连接示意图 ..... 129
8.1.3 多台驱动器 CAN 联网 ..... 129
8.1.4 CAN 联网注意事项 ..... 130
8.2 通信参数与接口定义 ..... 130
8.2.1 通信参数及其设置 ..... 130
8.2.2 CAN 通讯端子 ..... 131
8.3 CANopen 通讯服务 ..... 131
8.4 CANopen 预定义连接集 ..... 132
8.5 对象字典(OD) ..... 133
8.5.1 对象字典概述 ..... 133
8.5.2 对象字典结构 ..... 134
8.5.3 对象类型 ..... 134
8.5.4 访问属性 ..... 134
8.6 网络管理(NMT) ..... 134
8.6.1 NMT 模块控制 ..... 135
8.6.2 NMT 节点保护 ..... 135
8.6.3 NMT Boot-up ..... 136
8.6.4 NMT 通讯状态机 ..... 136
8.7 过程数据对象(PDO) ..... 137
8.8 服务数据对象(SDO) ..... 139
8.9 应急指示对象(Emergency Object) ..... 140
第九章 报警与处理 ..... 143
9.1 报警一览表 ..... 143

9.2 报警处理方法.....148
**9.3 报警清除**.....156

# 第一章 概述

## 1.1 产品简介

交流伺服技术上世纪七十年代初发展至今，技术日臻成熟，性能不断提高，现已广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、自动化生产线等自动化领域。

2LD2-CAN 系列交流伺服系统是深圳市雷赛智能控制股份有限公司自主研制的新一代总线式交流伺服系统，基于 CANopen DSP402 协议，可与支持此标准协议的控制器/驱动器无缝连接。采用美国 TI 公司最新数字信号处理器 DSP、集成度高、体积小、保护完善、可靠性好。采用最优 PID 算法完成 PWM 控制，性能已达到国外同类产品的水平。

2LD2-CAN7030 是一款低压大电流输出的双轴伺服驱动器，结合 LD2 的产品开发和市场前期推广应用经验，为满足市场变化需求，开发的一款额定电压在 48V~70V 之间，额定电流 30A 的驱动器，更好的为物流、AGV、等行业的拓展提供支持。

与脉冲型伺服相比，2LD2-CAN 系列交流伺服具有以下优点：

✧ **降低通讯干扰，延长通讯距离**

脉冲通讯方式下由于脉冲信号的传输线缆极易受到电磁干扰而降低通讯的可靠性。而 CAN 总线通讯由于协议内含错误检测、限制及处理机制可以明显提高通讯的可靠性，减少干扰所对指令造成的影响并延长通讯距离。

✧ **提高运动性能**

总线通讯型伺服非周期性同步模式下的轨迹规划是在驱动器里实现，控制器只需要将目标位置、速度、加速度等信息传递给驱动器即可。所以驱动器可以在内部提前预知下一时刻的运动参数，进而采取前馈措施来提高运动性能。

✧ **降低系统接线复杂度**

脉冲通讯方式下控制器需要与每台驱动器通过脉冲线缆连接通讯，常造成机器设备线缆密集且连线复杂。CAN 总线通讯方式下，控制器只需要与其中一台驱动器使用线缆连接，其余驱动器只要使用链型方式与该驱动器连接即可。

✧ **减少对控制单元端口数量的要求，进而降低成本**

多台总线式伺服驱动器只需要一个端口与运动控制单元（运动控制器或运动控制卡）相连，无需脉冲模块，也无需因为驱动器的数量多而增加控制卡数量，进而无需考虑电脑插槽数量的限制。可以节约脉冲模块、控制卡及工控机的成本。

## 1.2 到货检查

1 收货后，必须进行以下检查：

（1）包装箱是否完好，货物是否因运输受损？

（2）核对伺服驱动器和伺服电机铭牌，收到的货物是否确是所订货物？

（3）核对装箱单，附件是否齐全？



- 受损或零件不全的伺服系统，不可进行安装。
- 伺服驱动器必须与性能匹配的伺服电机配套使用。
- 收货后有任何疑问，请与供应商或我公司联系。

### 2. 附件清单

2LD2 系列伺服驱动器标准附件包括：

（1）两个 14pin 双排插头

（2）辅助电源插头一个

（3）STO 插头一个

备注：2LD2 系列配套 PC 机调试软件需要另行下载，请到 www.leisai.com 网站进行下载。

# 1.3 产品型号识别

## 1.3.1 2LD2 系列驱动器型号说明

### 伺服驱动器型号识别方法

2LD2-CAN 70 30 B-□□□

①②③④⑤ ⑥

| | |
|---|---|
| ① | 系列名称　2LD2：雷赛 2LD2 系列双轴低压伺服驱动器 |
| ② | 子系列名称　RS：RS485 总线通讯，CAN：CAN 总线通讯 |
| ③ | 电压范围　70：24-70V |
| ④ | 额定电流　30：30Arms，20：20Arms，15：15Arms |
| ⑤ | 内置 24VDC 抱闸电源　空白：无　B:有 |
| ⑥ | 行业型号或定制型号 |

## 1.3.2 电机型号说明

### ACM/LVM 系列伺服电机型号识别

## ■ LVM系列低压伺服电机命名规则

LVM - 060 02 L 2 H1 - E17 □ - S25 - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① 系列名称

LVM：LVM系列低压伺服电机

② 机座尺寸

040：40mm　060：60mm　080：80mm　110：110mm　130：130mm　180：180mm

③ 功率大小

| 标识 | 0C | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率(kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |

④ 惯量类型

L：小惯量　M：中惯量　H：大惯量

⑤ 电压等级

1: 24V　2: 36V　3: 48V　4: 60V　5: 72V　6: 110V

⑥ 电机形态(表格仅示例，接插件形式分别用数字表示，详见下表)

注：第2位中，　1：塑插　2：航空插座　3：航插

| 符号 | | 出轴形式 | | 抱闸器 | | 连接器 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 圆轴 | 带键 | 有 | 无 | 塑插 | 航插 | 航空插座 |
| A | 1 | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | ■ | | ■ | | | ■ | |
| B | 1 | ■ | | | ■ | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | ■ | | | ■ | | ■ | |
| C | 1 | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | ■ | | ■ | | | ■ | |
| D | 1 | ■ | | | ■ | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | ■ | | | ■ | | ■ | |
| E | 1 | | ■ | ■ | | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | | ■ | ■ | | | ■ | |
| F | 1 | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | | ■ | | ■ | | ■ | |
| G | 1 | | ■ | ■ | | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | | ■ | ■ | | | ■ | |
| H | 1 | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | 2 | | | | | | | ■ |
| | 3 | | ■ | | ■ | | ■ | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

⑦ 编码器类型

| 字段1 | | 字段2 | | 字段3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 符号 | 释义 | 符号 | 释义 | 符号 | 释义 |
| E | 光电编码器 | 17 | 17位分辨率 | S | 单圈绝对值编码器 |
| M | 磁性编码器 | 23 | 23位分辨率 | 缺省 | 多圈绝对值编码器 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

⑧ 转速标识

*S30:3000rpm(缺省)　S25:2500rpm　S20:2000rpm　S15:1500rpm ...

⑨ 派生型号

## 1.3.3 伺服驱动器和电机功率配套

■ LVM系列伺服电机与驱动器配置关系

| 机座(□) | 电机型号 | 配套驱动器 | 电压(V)功率(W) | 额定/最高转矩(N·m) | 额定/最大电流(Arms) | 额定/最高转速rpm | 编码器 | 转动惯量 $kgm^2 \times 10^{-4}$ | 重量(kg) | 机身长度(mm) | 动力线 | 编码器线 | 抱闸线 | 调试线 | 通讯线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □80 | LVM08010H3H3-M17 | 2LD2-CAN7030B<br>2LD2-RS7030B | 48V<br>1000W | 3.2/9.57 | 28/84 | 3000/3500 | 17位多圈绝对值 | 1.8 | 2.6 | 103.9 | CABLE-RZD*M*-263 | CABLE-BMAD*M*-223【多圈】<br>CABLE-BMD*M*-213【单圈可选】 | CABLE-SCD*M*-113【仅抱闸电机有】 | CABLE-PC-1 | CABLE-TX*M*-LD2 |
| | LVM08010H3G3-M17(抱闸) | | | | | | | 1.95 | 3.2 | 134.9 | | | | | |
| | LVM08008H3H3-M17 | 2LD2-CAN7020B<br>2LD2-RS7020B | 48V<br>750W | 2.39/7.20 | 19/57 | 3000/3500 | | 1.5 | 2.21 | 90.9 | CABLE-RZD*M*-253 | | | | |
| | LVM08008H3G3-M17(抱闸) | | | | | | | 1.65 | 2.79 | 121.9 | | | | | |
| □60 | LVM06006H3H3-M17 | 2LD2-CAN7015B<br>2LD2-RS7015B | 48V<br>600W | 1.91/5.73 | 15/45 | 3000/4000 | | 0.83 | 1.59 | 108.6 | | | | | |
| | LVM06006H3G3-M17(抱闸) | | | | | | | 0.84 | 2.0 | 137.9 | | | | | |

# 1.4 产品部件说明

## 1.4.1 2LD2 伺服驱动器部件说明




## 1.4.2 伺服电机部件说明

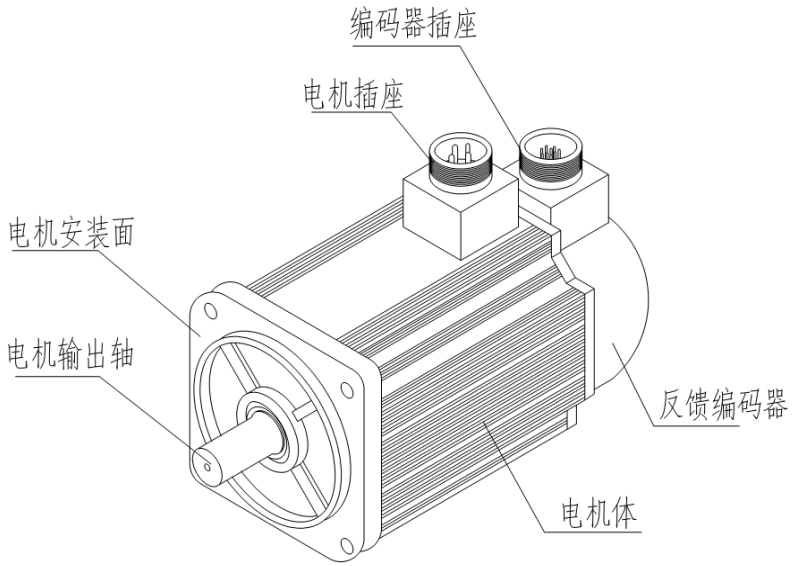
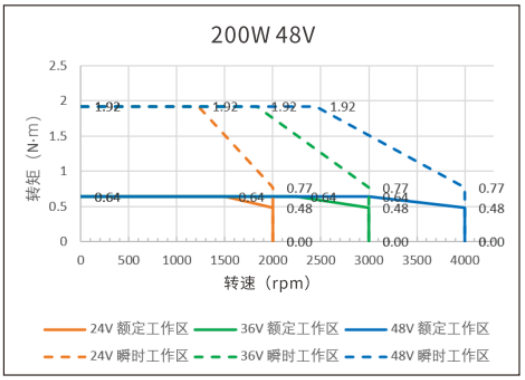
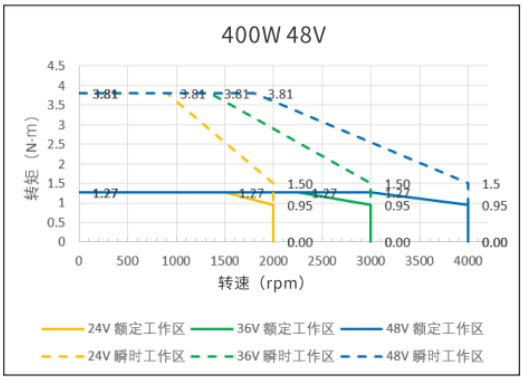


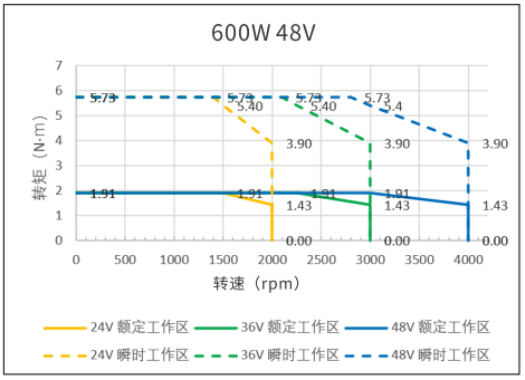

图 1-2 配套伺服电机外观图

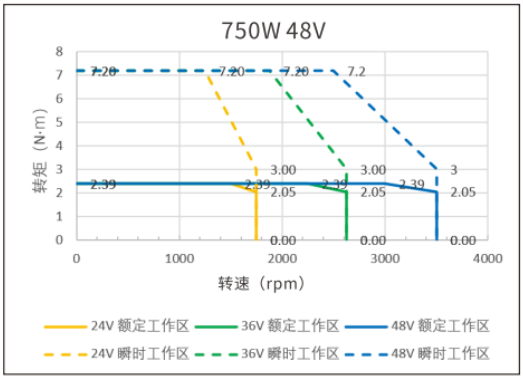
# 1.5 电机扭矩特性（T-N 曲线）

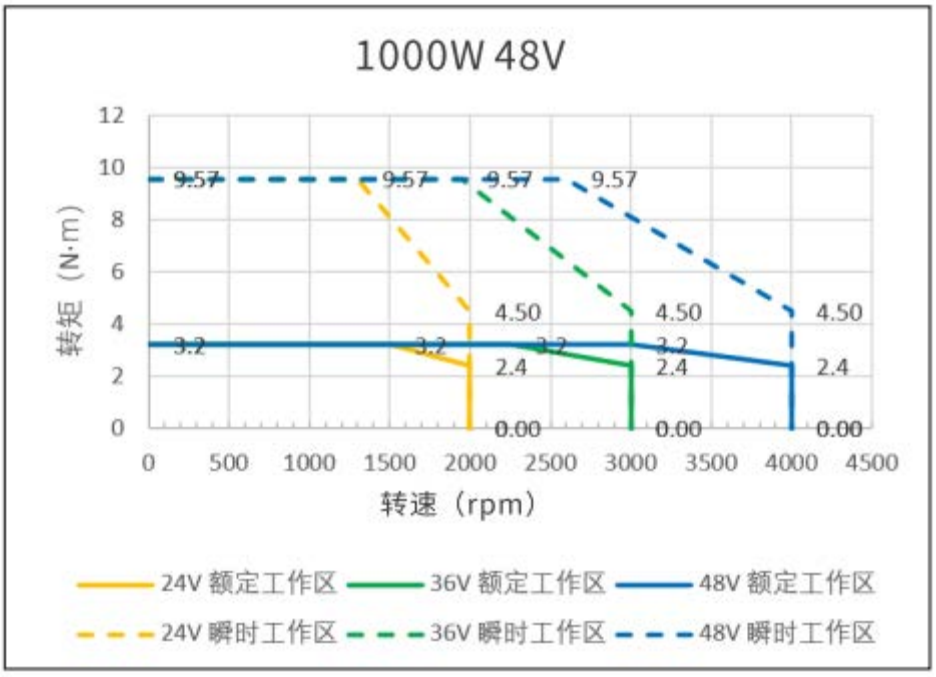
■ LVM系列电机TN曲线



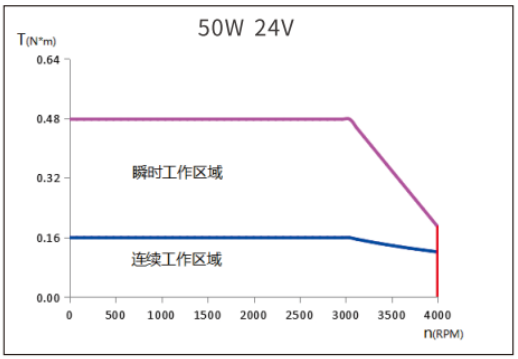



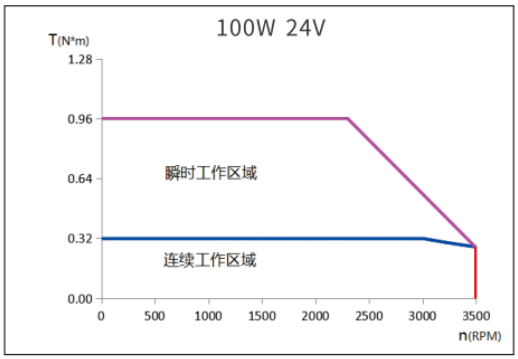



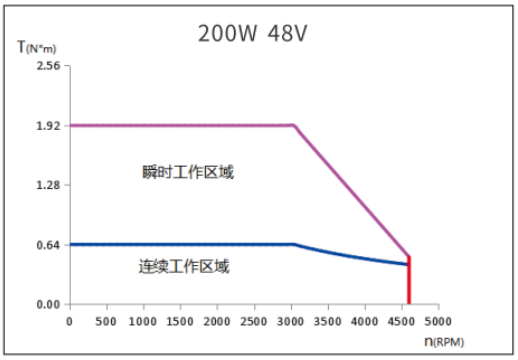



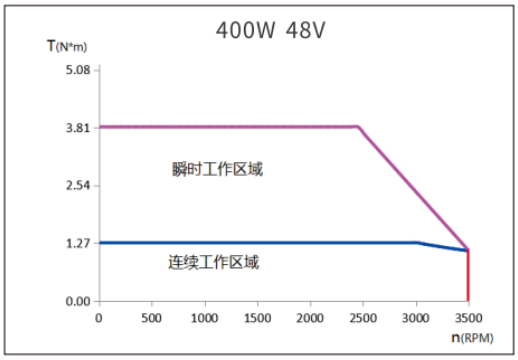


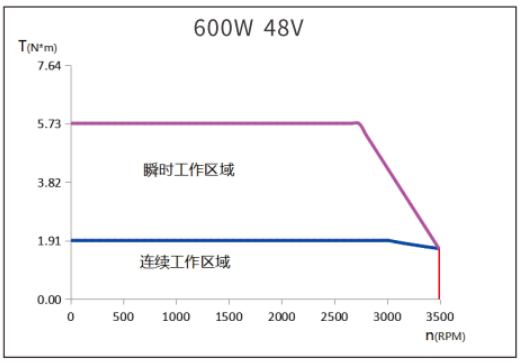

■ ACM系列电机TN曲线

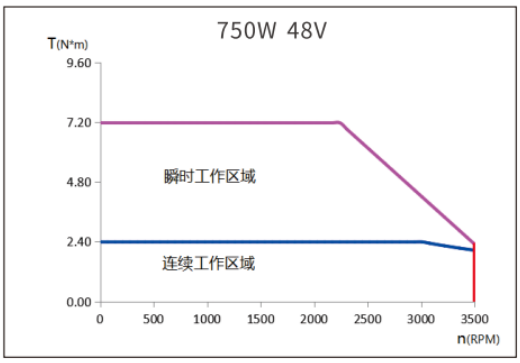


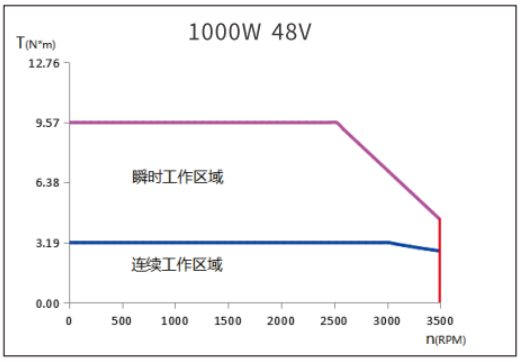






## 1.6 伺服驱动器技术规格

| 参数 | 2LD2-CAN7030B | 2LD2-CAN7020B | 2LD2-CAN7015B |
|---|---|---|---|
| 额定输出电流（Arms） | 30 | 20 | 15 |
| 最大输出电流（Arms） | 64 | 57 | 32 |
| 主电源 | 24～70VDC | | |
| 直接抱闸输出 | 有 | | |
| 控制方式 | SVPWM 正弦波控制 | | |
| 调速比 | 5000:1 | | |
| 电子齿轮比 | 1～32767/1～32767 | | |
| 适配编码器 | 霍尔信号 UVW+编码器 ABZ 或 485 通讯式编码器（多摩川协议） | | |
| 输入信号 | 4 路输入口 DI3~DI6，电压 24V，支持 NPN 和 PNP，并且支持输入功能自定义。功能包括：伺服使能、正向限位、反向限位、警报清除、增益切换输入、偏差计数器清除输入、指令脉冲禁止输入、指令分频倍频切换输入 、内部指令速度选择、零速箝位、速度指令符号输入、转矩指令符号输入、紧急停止。 | | |
| 输出信号 | 1 路抱闸之间输出<br>2 路单端输出口 DO1~DO2，24V，驱动电流 8mA，支持 NPN 和 PNP，并且支持输出功能自定义。功能包括：报警输出、伺服准备输出、外部制动器解除信号、定位完成、速度到达输出、零速箝位检测输出、速度一致输出、位置指令有无输出、速度指令有无输出。 | | |
| 报警功能 | 电流检测回路错误、直流母线电压过高、直流母线电压过低、过电流、智 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 能功率模块(IPM)过流、电机过载、电阻泄放回路过载、编码器断线、编码器初始化位置错误、编码器数据出错、位置误差过大错误、失速、超速、I/F 输入端口分配错误、EEPROM 参数保存时 CRC 校验错误、正/负超程输入有效、强制报警输入有效。 | | |
| 显示 | LED 红、绿灯各一个 | | |
| 操作方式 | 通过 PC 软件（MotionStudio）调试参数 | | |
| 调试软件 | 通过（MotionStudio）可以调节电流环、位置环、速度环的各个参数，更改输入输出信号有效电平和电机参数，并可以文件形式进行参数的导入导出，方便驱动器和不同电机或不同负载的匹配；监视测试运行下速度、位置误差等波形。 | | |
| 通讯接口 | 一路 RS-232，1：1 通讯；一路 CAN，0：N（0≤N≤127），CANopen 协议 | | |
| 适用负载惯量 | 小于电机惯量的 20 倍 | | |
| 尺寸 | 175*100*27 mm | 118*79.5*25.5 mm | |
| 使用环境 | 场合 | 室内(避免阳光直射),不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体和湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘； | |
| | 使用温度 | -20℃～+45℃（若温度超过 40℃，请加强周边空气循环） | |
| | 保存温度 | -20℃～+65℃ | |
| | 湿度 | 40—90%RH，不结露 | |
| | 安装 | 垂直安装、水平安装 | |

# 第二章 安装的方法

请认真阅读“安全注意事项”一章和本章节介绍的安装事项

**注意**

- 请务必遵守本章节中安装的要求，否则可能导致产品故障或损坏。
- 不可安装运行有损伤或缺少零部件的设备，否则会导致人身伤害。
- 请勿将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中，否则会导致产品故障。
- 严禁将本产品安装在易燃性气体及可燃物附近，否则会导致火灾或触电。
- 请将本产品安装于能提供防火，电气防护的安装柜内，否则可能导致火灾。
- 请确保驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致火灾或产品故障。
- 严禁在产品上面放置重物，否则可能会导致人身伤害或产品损坏。
- 严禁对设备施加过大冲击力，否则可能会导致产品损坏。
- 严禁堵塞驱动器的吸气与排气口，也勿使产品内部进入异物，否则可能导致火灾或产品故障。

## 2.1 伺服驱动器的安装

### 2.1.1 安装场所

请安装在无雨淋和无阳光直射室内的控制柜之内，且周围不要放置易燃品。本机无防水构造。
请勿在有硫化氢、亚硫酸、氯气、氨、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境及在易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品。
请不要安装在高温、潮湿、有粉尘以及金属粉尘的环境中
请安装在不易振动的地方。
尽量安装在通风良好，干燥无尘的场所
产品内部不得进入油污、金属粉尘、水等异物。

### 2.1.2 安装环境条件

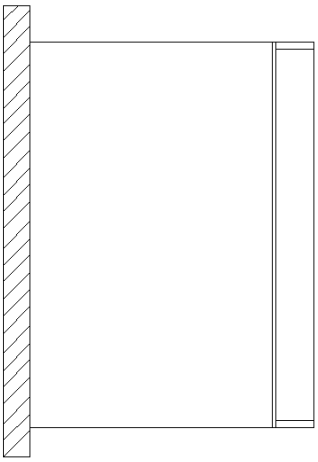
**表 3.1 伺服驱动器、伺服电机储存环境要求**

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 使用环境温度 | -20℃～＋45℃（环境温度在 40℃～50℃时，请降额使用，或者加强周边空气循环） |
| 储存温度 | －20℃～＋65℃ |
| 使用环境/储存湿度 | 90%RH 以下（不结露） |
| 抗振动 | 0.15mm/10～55Hz（共振频率下不可连续使用） |
| 防护等级 | IP20 |
| 标高 | 海拔≤1000M（1000M 以上请降额使用） |
| 大气压力 | 86 ～ 106Kpa |
| 其它 | 不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油 |

| | |
|---|---|
| | 雾、腐蚀性气体、强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘 |

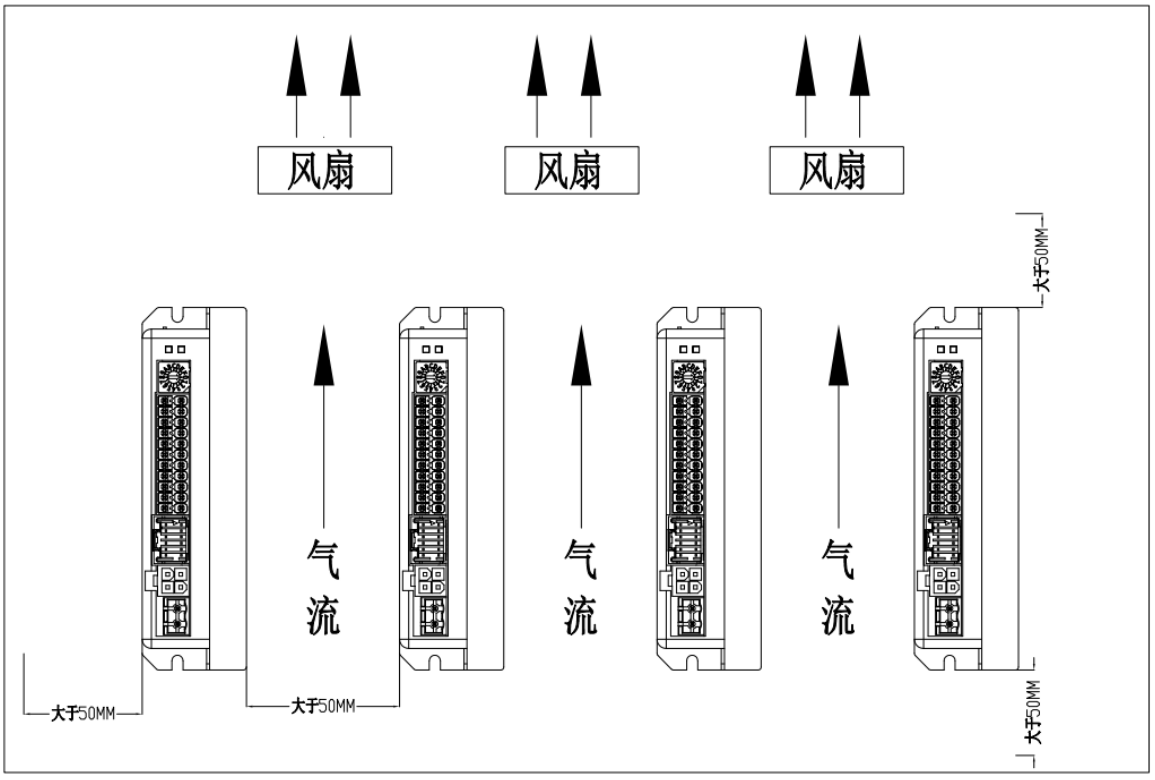
## 2.1.3 安装参考尺寸规格

如下图所示，采用底板安装方式，安装方向垂直于安装面；使用自然对流方式或风扇对驱动器进行冷却。



（1） 实际安装中应留出足够的空间，保证良好的散热条件；

（2） 并排安装时，横向两侧建议各留 30mm 以上间距（若受安装空间限制，可选择不留间距），纵向两侧各留 50mm 以上间距，如下图所示：




（3） 为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，需在驱动器的上部安装冷却用风扇。

用户可采用底板安装方式或面板安装方式安装，安装方向垂直于安装面向上。图 2.1 为底板安装示意图。

## 2.1.4 安装方法和注意事项

用户可采用底板安装方式或面板安装方式安装，安装方向垂直于安装面向上。图 2.1 为底板安装示意图。

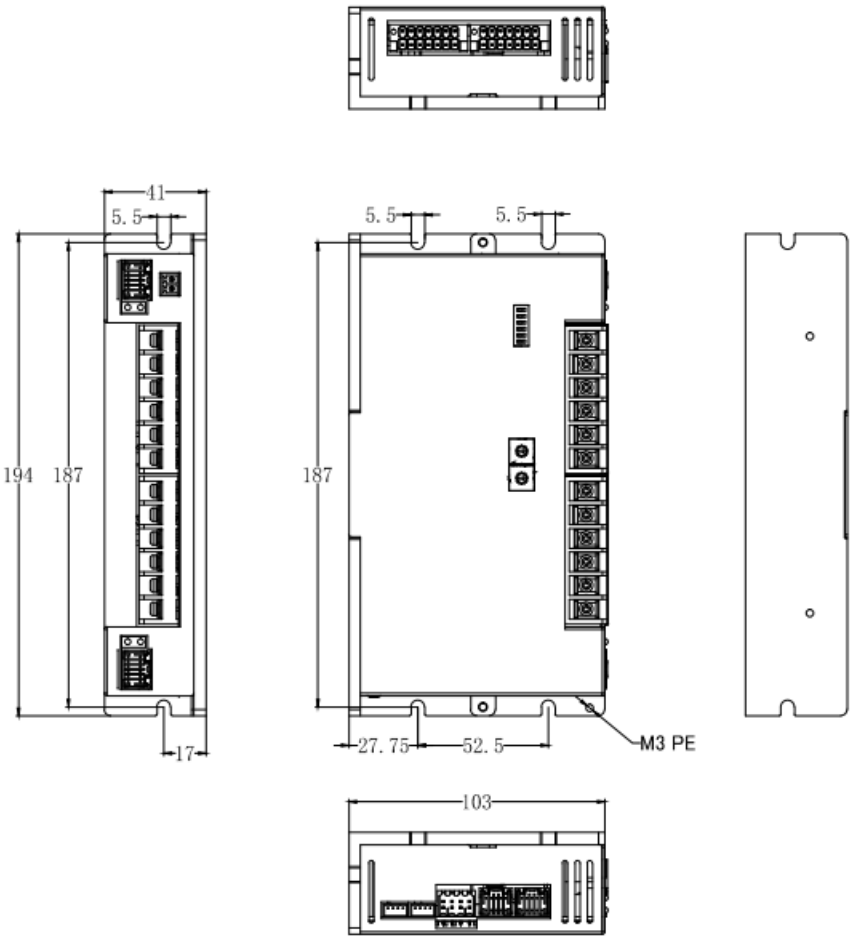



**图 2-1 2LD2-7030 驱动器底板安装方法**

# 2.2 伺服电机的安装

## 2.2.1 安装场所

电机的寿命取决于安装场所的好坏，请安装在符合下列条件的场所。

请勿在有硫化氢、亚硫酸、氯气、氨、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境及在易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品。

在有油雾、铁粉、磨削液、切屑等的场所请选择带油封的机型。

请远离火炉等热源的场所。

请勿在封闭环境中使用电机，封闭环境会导致电机高温，缩短使用寿命。

便于检查和清扫的场所。

## 2.2.2 安装环境条件

（1）防护

深圳雷赛 2LD2 系列配套的伺服电机不是防水型的，所以安装使用时必须防止液体溅到电机上，必须防止有水从电机引线和电机轴进入电机内部。

〖注〗用户需要防水型伺服电机，请在订货时声明。

（2）温湿度

环境温度应保持在-25～40℃(不结冰)。电机长期运行会发热升温，周围空间较小或附近有发热设备时，应考虑强迫散热。湿度应不大于 90%RH，不得结露。

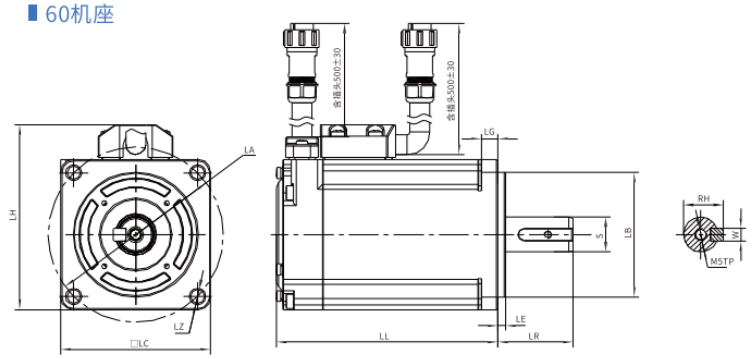
（3）振动

伺服电机应避免安装在有振动的场合，振动应不大于 0.5G（4.9m/s$^2$）。

## 2.2.3 安装参考尺寸规格

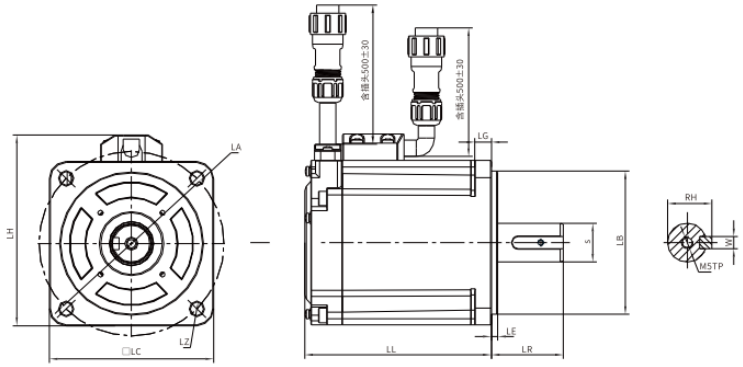
■ LVM系列电机机械尺寸

▮ 60机座




| 电机型号 | LC (mm) | LZ (mm) | LA (mm) | S (mm) | LB (mm) | LL (mm) | LH (mm) | LR (mm) | LE (mm) | LG (mm) | TP (mm) | RH (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM06002H3H3-M17 | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 71.6±1 | 74 | 30 | 3 | 6.6 | ↧12 | 16 | 5 |
| LVM06002H3G3-M17（抱闸） | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 100.9±1 | 74 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |
| LVM06004H3H3-M17 | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 88.6±1 | 74 | 30 | 3 | 6.5 | ↧10 | 16 | 5 |
| LVM06004H3G3-M17（抱闸） | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 117.9±1 | 74 | 30 | 3 | 6.5 | ↧10 | 16 | 5 |
| LVM06006H3H3-M17 | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 108.6±1 | 74 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |
| LVM06006H3G3-M17（抱闸） | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 137.9±1 | 74 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |

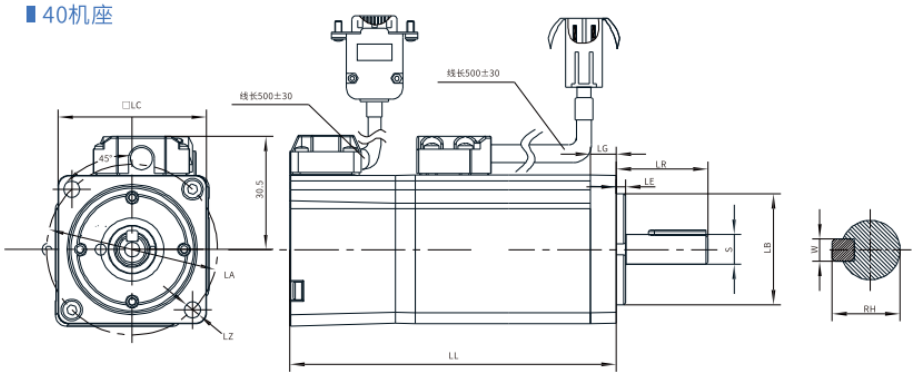
### ▮ 80机座




| 电机型号 | LC (mm) | LZ (mm) | LA (mm) | S (mm) | LB (mm) | LL (mm) | LH (mm) | LR (mm) | LE (mm) | LG (mm) | TP (mm) | RH (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM08008H3H3-M17 | 80 | Φ6.5 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 90±1 | 93 | 35 | 3 | 8 | ↧12 | 21.5 | 6 |
| LVM08008H3G3-M17（抱闸） | 80 | Φ6.5 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 121.9±1 | 93 | 35 | 3 | 8 | ↧12 | 21.5 | 6 |
| LVM08010H3H3-M17 | 80 | Φ6.5 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 154±1 | 93 | 35 | 3 | 8 | ↧12 | 21.5 | 6 |
| LVM08010H3G3-M17（抱闸） | 80 | Φ6.5 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 189.5±1 | 93 | 35 | 3 | 8 | ↧12 | 21.5 | 6 |

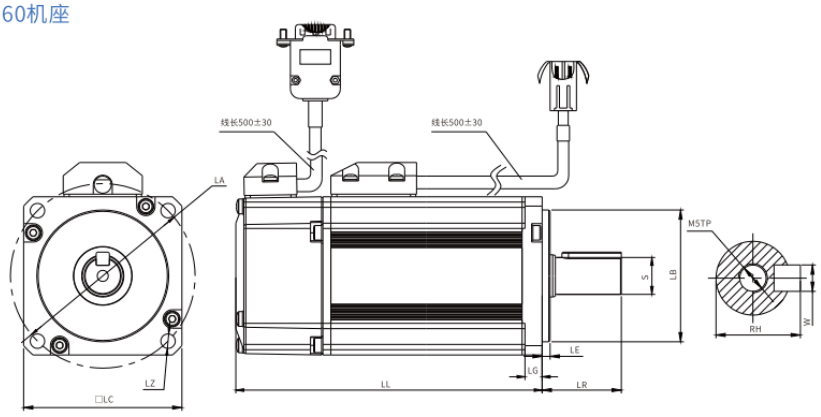
## ■ ACM系列电机机械尺寸

### ▮ 40机座



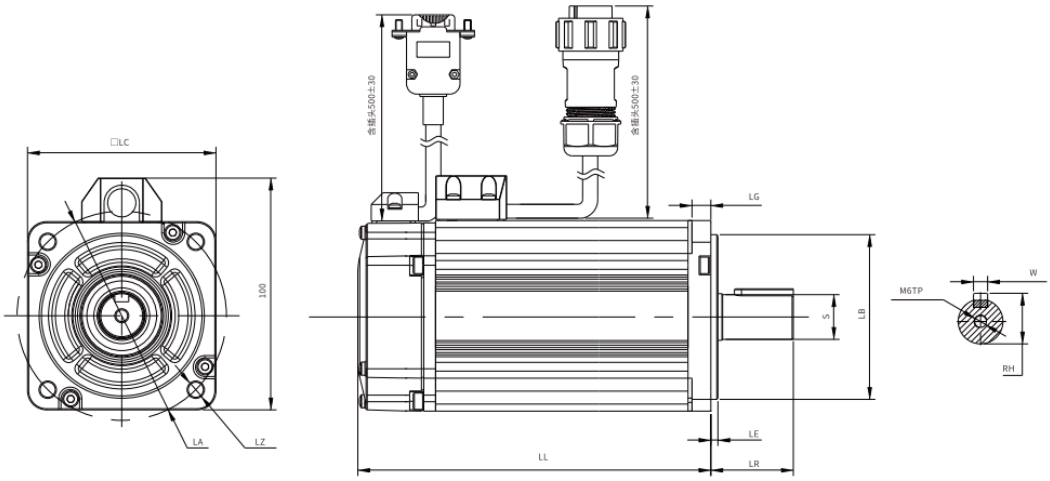

| 电机型号 | LC (mm) | LZ (mm) | LA (mm) | S (mm) | LB (mm) | LL (mm) | LR (mm) | LE (mm) | LG (mm) | RH (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM4005V24H-□5 | 40 | Φ4.3 | Φ46 | Φ8 | Φ30 | 71±1 | 25 | 2.5 | 7 | 9 | 3 |
| ACM4005V24G-□5(抱闸) | 40 | Φ4.3 | Φ46 | Φ8 | Φ30 | 101±1 | 25 | 2.5 | 7 | 9 | 3 |
| ACM4010V24H-□5 | 40 | Φ4.3 | Φ46 | Φ8 | Φ30 | 85±1 | 25 | 2.5 | 7 | 9 | 3 |
| ACM4010V24G-□5(抱闸) | 40 | Φ4.3 | Φ46 | Φ8 | Φ30 | 115±1 | 25 | 2.5 | 7 | 9 | 3 |

## 60机座




| 电机型号 | LC (mm) | LZ (mm) | LA (mm) | S (mm) | LB (mm) | LL (mm) | LR (mm) | LE (mm) | LG (mm) | TP (mm) | RH (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM6020V48H-□5 | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 89.5±1 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |
| ACM6020V48G-□5(抱闸) | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 129.1±1 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |
| ACM6040V48H-□5 | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 116.1±1 | 30 | 3 | 6.5 | ↧10 | 16 | 5 |
| ACM6040V48G-□5(抱闸) | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 155.1±1 | 30 | 3 | 6.5 | ↧10 | 16 | 5 |
| ACM6060V48H-□5-HD | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 135±1 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |
| ACM6060V48G-□5-HD(抱闸) | 60 | Φ5.5 | Φ70 | Φ14 | Φ50 | 168±1 | 30 | 3 | 6.5 | ↧12 | 16 | 5 |

## 80机座




| 电机型号 | LC (mm) | LZ (mm) | LA (mm) | S (mm) | LB (mm) | LL (mm) | LR (mm) | LE (mm) | LG (mm) | TP (mm) | RH (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM8075V48H-□4-HD | 80 | Φ6.6 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 142±1 | 35 | 3 | 8.1 | ↧10 | 21.5 | 6 |
| ACM8075V48G-□4-HD(抱闸) | 80 | Φ6.6 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 166±1 | 35 | 3 | 8.1 | ↧10 | 21.5 | 6 |
| ACM80100V48H-□4-HD | 80 | Φ6.6 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 154±1 | 35 | 3 | 8.1 | ↧10 | 21.5 | 6 |
| ACM80100V48G-□4-HD(抱闸) | 80 | Φ6.6 | Φ90 | Φ19 | Φ70 | 189.5±1 | 35 | 3 | 8.1 | ↧10 | 21.5 | 6 |

注：航插能承受大绕组电流并支持转接

# 2.2.4 安装方法及注意事项

（1）安装方式

深圳雷赛 2LD2 系列配套的伺服电机采用凸缘安装方式，电机安装方向任意。

（2）安装注意事项：

- 拆装带轮时，不可敲击电机或电机轴，防止损坏编码器。应采用螺旋式压拔工具拆装。
- 深圳雷赛 2LD2 系列配套的伺服电机不可承受大的轴向、径向负荷。建议选用弹性联轴器连接负载。

**固定电机时需用止松垫圈紧固，防止电机松脱。**

# 第三章 伺服驱动器与电机的连接说明

| 警告 |
| --- |
| ● 参与接线或检查的人员都必须具有做此工作的充分能力。<br>● 接线和检查必须在电源切断后 5 分钟以后进行，防止电击。 |
| 小心 |
| ● 必须按端子电压和极性接线，防止设备损坏或人员伤害。<br>● 驱动器和伺服电机必须良好接地。 |

## 3.1 系统接线图

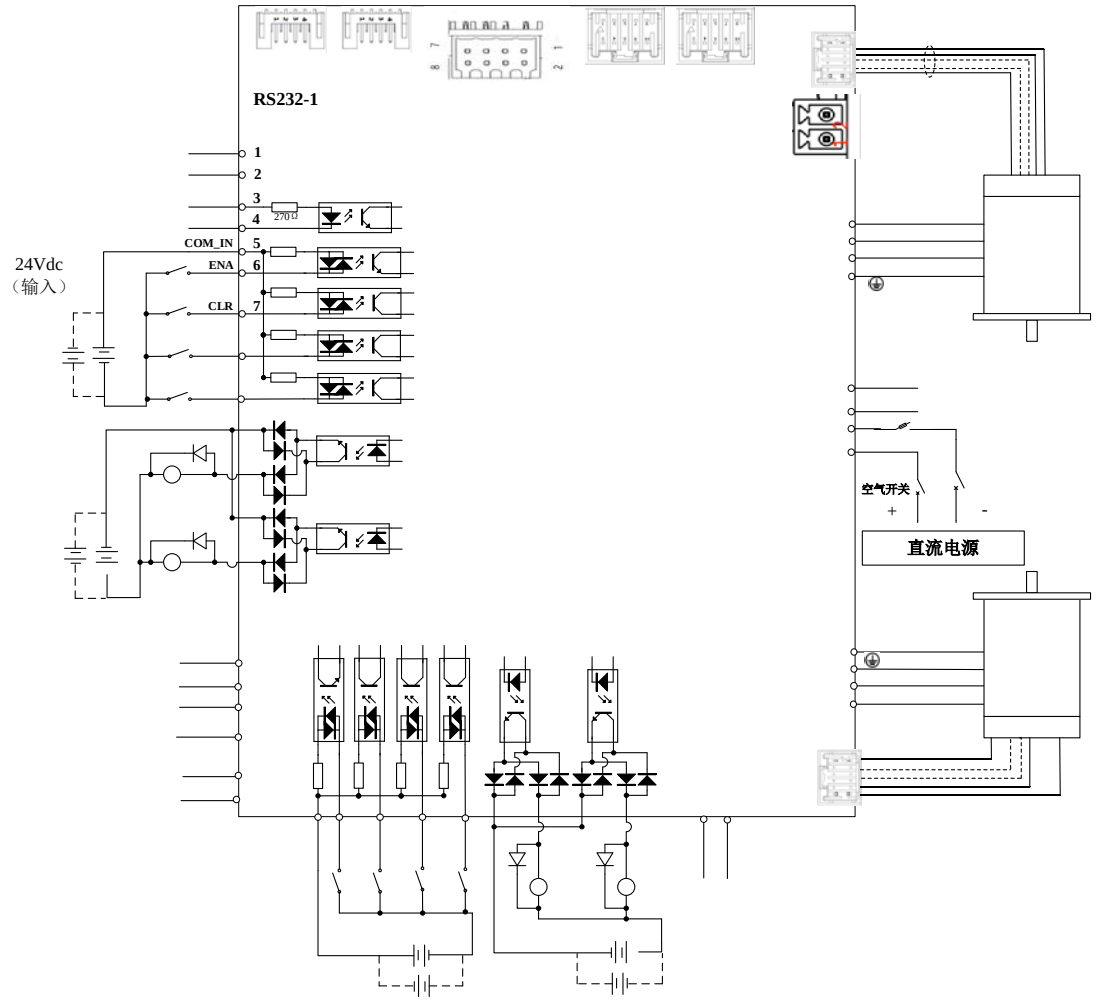



**图 3-1 标准接线**

注：

1、 CAN 总线产品无脉冲接口。抱闸直接输出根据型号不同选配（参考命名规则）。

2、 8 路数字输入口 DI3~DI6，支持 NPN 和 PNP，推荐外部输入信号控制电源 12~24V。

3、 电缆长度尽可能短，控制 CN1 电缆不超过 3 米，反馈信号 CN2 电缆长度不超过 10 米。差分信号一定要使用双绞线，且有屏蔽层。

4、 4 路单端输出口 DO1~DO2，最大驱动电流 100mA，支持 NPN 和 PNP 兼容，推荐外部电源 DC 24V。如果负载是继电器等电感性负载，必须在负载两端反并联续流二极管；如果续流二极管反接，可能会损坏驱动器。

5、 请尽量安排非熔断型（NFB）断路器使驱动器故障时能及时切断外部电源。

# 3.2 伺服驱动器各端子分布




# 3.3 伺服驱动器主回路连线

## 3.3.1 电源端子 TB

- 线径：不同功率的驱动器连接线径不同，VDC、GND、BR、PE、U、V、W 端子线径根据电机额定电流选择。

建议值如下表

| 驱动器型号 | 电源配线线径(AWG) | |
|---|---|---|
| | DC+、DC- | U、V、W、PE |
| 2LD2-CAN7030B | AWG12 | AWG12 |
| 2LD2-CAN7020B | AWG12 | AWG12 |
| 2LD2-CAN7015B | AWG12 | AWG12 |

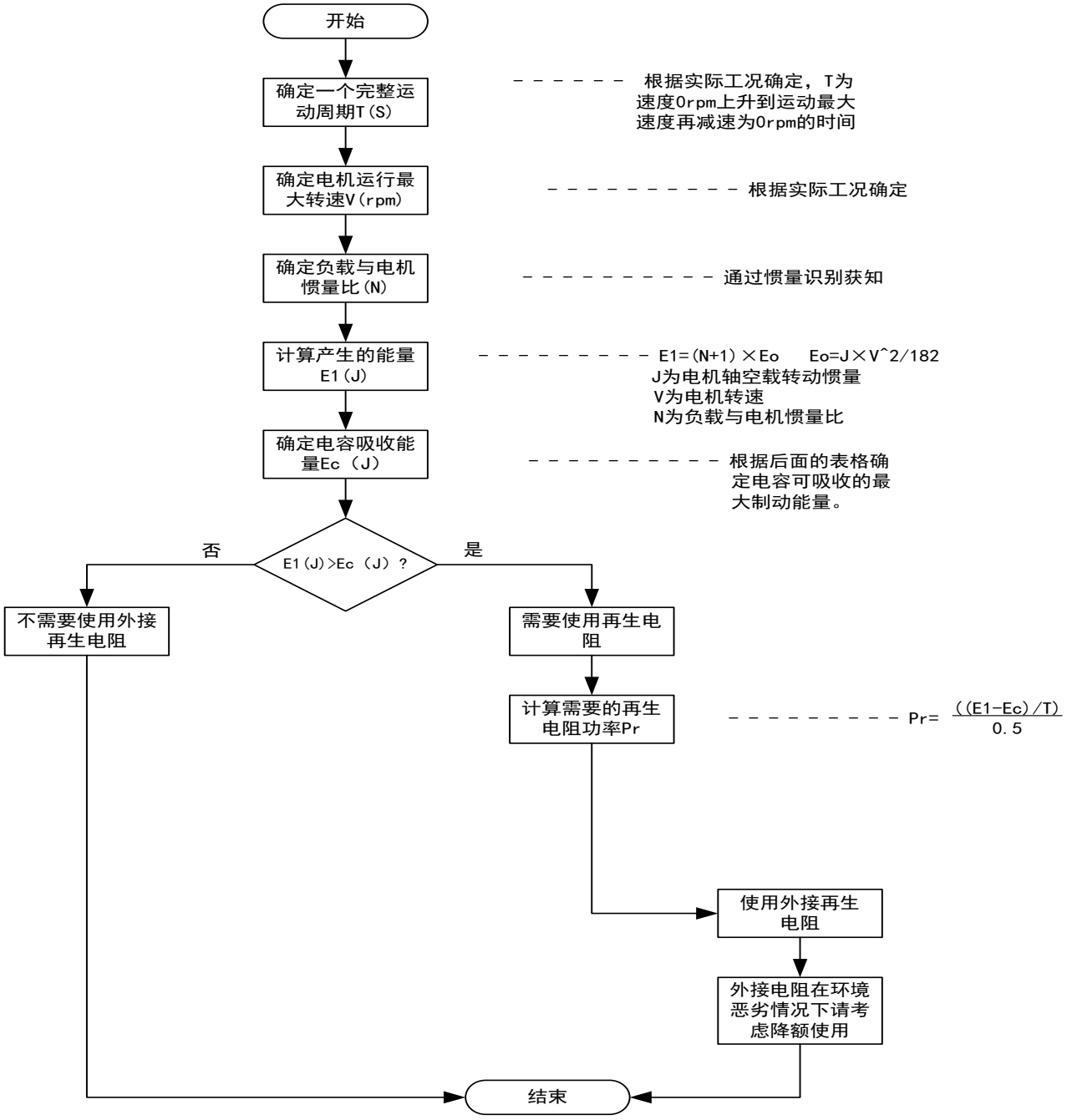
- 接地：接地线应尽可能粗一点，驱动器与伺服电机在 PE 端子一点接地，接地电阻＜100Ω。
- 建议电源经噪声滤波器供电，提高抗干扰能力。
- 请安装非熔断型（NFB）断路器，使驱动器故障时能及时切断外部电源。

## 3.3.1 再生制动电阻选型

如需进行理论选型，我们需要能够明确实际应用时的往复运动周期，加减速情况，电机转速，负载与电机的惯量比和母线电容再生能量吸收最大值。

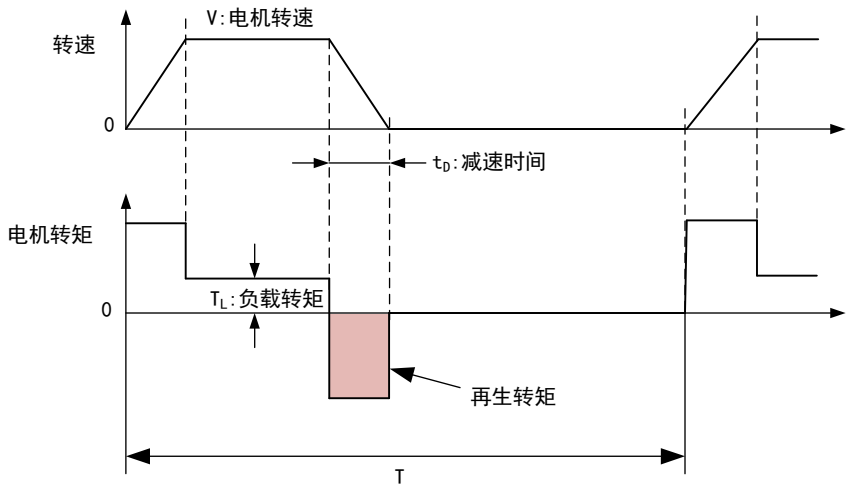
（1） 当外部负载扭矩不存在，仅水平轴运动时，可根据下述简单的计算方法以确认是否需要外接再生电阻。

■ 制动电阻理论选型流程：




## 基于再生电阻计算的讨论

以下图所示的运行周期加速、减速运行时再生电阻容量的计算步骤




· 再生电阻的容量计算步骤

| 步骤 | 计算项目 | 符号 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 求出伺服系统的旋转能量（制动能量） | E1 | $E1=(N+1)\times J\times V^2/182$ |
| 2 | 根据减速期间的负载系统的损耗求出消耗能量 | $E_L$ | $E_L = (\pi/60)\ V\times T_L\times tD$<br>（注）负载系统的损耗不明确时，请假设 EL = 0 进行计算。 |
| 3 | 求出伺服电机线圈电阻的损耗能量 | $E_M$ | $E_M=(U^2/R)\times tD$<br>R 为线圈电阻，U 为电机运行电压，如不明确线圈电阻，请假设 $E_M$=0 进行计算。 |
| 4 | 求出伺服单元母线电容可吸收的能量 | Ec | 根据伺服电容可吸收能量表格查询 |
| 5 | 求出再生电阻需消耗的能量 | $E_K$ | $E_K$=E1-(EL+EM+EC),<br>如忽略损耗，EK=E1-EC |
| 6 | 计算实际再生电阻的必要功率 | Pr | $Pr=E_K/(0.5\times T)$ |

注：1. Pr 的计算公式中的 0.5 为再生电阻的使用负载率为 50%的值。

2. 各符号的单位如下所示：

E1~EK 能量 焦耳（J）　　TL 负载转矩（N·m）　V 伺服电机的转速(rpm/min)

Pr 再生电阻的必要功率(W)　　tD 减速停止期间(s)

J 转子惯量（$kg\cdot m^2$）　　T 伺服电机的运行周期（s）

N 负载惯量与转子惯量比

下表提供简单的能量计算公式所需的 Ec 电容最大吸收能量和不同功率电机的 J 转子惯量：

| 2LD2 驱动器 | 伺服电机 | 转子惯量（× $10^{-4}kg.m^2$） | 电容可吸收最大回生能量 Ec(J) |
|---|---|---|---|
| 600W | LVM06006H3H3-M17 | 0.83 | 2.26 |
| 750W | LVM08008H3H3-M17 | 1.5 | 2.26 |
| 1000W | LVM08010H3H3-M17 | 1.8 | 2.26 |

注： 表格中的仅是简单的示例相应的配套，实际计算时请注意电机的惯量是低惯量、中惯量或者高惯量,这个不同会导致转子惯量不同，所以需要确认使用电机的惯量，通过选型手册去查找转子惯量。外接再生电阻同时需要考虑外部环境的恶劣情况，如果散热条件较好，可以不考虑降额，但如果环境较为恶劣，需要降额至 30~40%去选型。

（2）外部负载扭矩存在

有外部负载扭矩存在，而且使得伺服电机做负功，平常时电机做正功时，电机扭矩输出方向与转动方向相同。但某些特殊场合，电机转矩输出与转动方向相反，此时电机作负功，外部能量通过电机产生电能回灌给驱动器。

例如：当外部负载出力与转动方向相同时（如垂直安装机构向下运动时），伺服系统为了符合控制命令的速度，必须出反向力量以抵消过大负载的外力（本身重力），会有大量能量返回驱动器，当母线电容已满而无法吸收回生电能，此能量会被导向再生电阻消耗掉,一般这种情况下的外接电阻容量会很大。

2LD2 系列推荐的再生电阻规格如下：

**表 3.2 再生电阻规格表**

| 型号 | 电阻阻值(Ω) | 电阻功率(W) | 允许最小电阻阻值(Ω) |
|---|---|---|---|
| 2LD2-CAN7030B | 10 | 100 | 5 |
| 2LD2-CAN7020B | 10 | 100 | 5 |
| 2LD2-CAN7015B | 10 | 100 | 5 |

决定再生电阻规格的方法

- 首先使用 10Ω/100W 电阻长时间运行 ,看是否能满足要求 :保证驱动器温度 d33<60℃、制动电路不报警(制动率 d14<80)、制动电阻不冒烟、驱动器不报过压错误。
- 若驱动器温度高，则尽量减少再生能量功率，或者增加同等阻值规格电阻的功率。
- 若制动电阻冒烟，则尽量减少再生能量功率，或者增大阻值、功率规格。
- 若 d14 太大或者累加太快，说明再生能量太大，或者增大阻值、功率规格。

**若驱动器报过压错误，则减少再生能量功率，或者增大阻值、功率规格。**

# 3.4 伺服驱动器与电机动力线连线

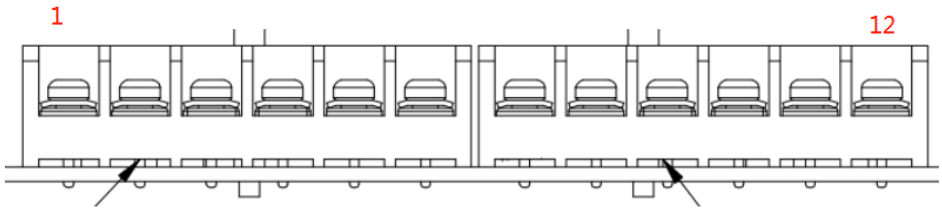
## 3.4.1 电机动力绕组线连接

对于电机绕组线，我司有供选配的配件：

- 绕组线
  - 提供 0.5 米 、1.5 米、3 米或 5 米等多种线长
  - 有塑插和航插接头两种类型
  - 针对客户需求，另外提供独立接头配件



注：（若客户有其他线长需求，请提前和我司销售部门联系）




| 图示 | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 电源和电机绕组端子<br>如上图所示 | 1 | W1 | 输出 | 电机线组 W 相 |
| | 2 | V1 | 输出 | 电机线组 V 相 |
| | 3 | U1 | 输出 | 电机线组 U 相 |
| | 4 | PE | 输出 | 屏蔽地 |
| | 5 | RB- | 输入 | 再生电阻负端 |
| | 6 | RB+ | 输入 | 再生电阻正端 |
| | 7 | DC+ | 输出 | 电源正极 |
| | 8 | DC- | 输出 | 电源负极 |
| | 9 | PE | 输出 | 屏蔽地 |
| | 10 | U2 | 输出 | 电机线组 U 相 |
| | 11 | V2 | 输出 | 电机线组 V 相 |
| | 12 | W2 | 输出 | 电机线组 W 相 |

**LVM 系列电机动力线命名规则：**

CABLE – RZS D M -□□□- T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 含义
CABLE:电缆标识

② 电缆类型
RZ：非抱闸动力线　　***：预留

③ 产品线分类
H：交流伺服电机配线
D：低压伺服电机配线

④ 产品线分类
1M5:1米5　3M0:3米　5M0:5米　7M0:7米
10M0:10米　12M0:12米　13M0:13米　15M0:15米
***：其它长度请与我司销售人员联系

⑤ 驱动侧端子类型
1：针型线鼻
2：U型线鼻

⑥ 电缆规格
1：20AWG　2：18AWG　3：16AWG　4：15AWG
5：14AWG　6：12AWG　7：10AWG　***：预留

⑦ 电机侧端子类型
1：AMP塑料插头
2：待规划
3：装配型航插
4：端子型直插
***：预留

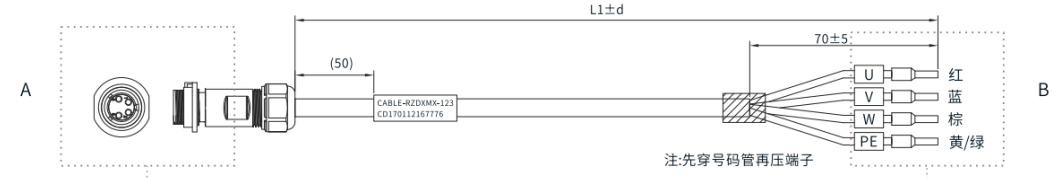
⑧ 特殊要求
空白：固定电缆
T：拖链电缆
TS：拖链防油电缆
***：预留

## LVM 系列电机动力线电缆

下面为我司常用线缆及型号：（*M*代表线材长度，1M5 为 1.5 米长，3M0 为 3 米长）

(1) CABLE-RZD*M*-123

- 线规18AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米



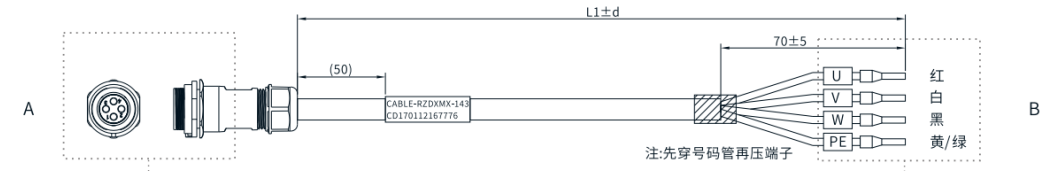

| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600548 | 1pc |
| 型号 | GM-1311/S-4B 4P航空母头 | |

| CABLE-RZD*M*-123 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 线色 | 红 | 蓝 | 棕 | 黄/绿 |
| 信号 | U | V | W | PE |
| 插头 | pin1 | pin2 | pin3 | pin4 |

| 驱动侧 | | |
|---|---|---|
| | 端子 | 数量 |
| 料号 | / | 4pc |
| 型号 | EVN 1510 红色小单欧 | |

(2) CABLE-RZD*M*-143

- 线规15AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米



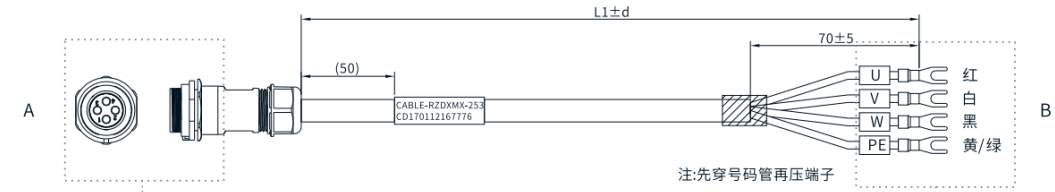

| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600580 | 1pc |
| 型号 | GM-2111/S-4 4P航空母头 | |

| CABLE-RZD*M*-143 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 线色 | 红 | 白 | 黑 | 黄/绿 |
| 信号 | U | V | W | PE |
| 插头 | pin1 | pin2 | pin3 | pin4 |

| 驱动侧 | | |
|---|---|---|
| | 端子 | 数量 |
| 料号 | / | 4pc |
| 型号 | EVN 1510 红色小单欧 | |

(3) CABLE-RZD*M*-253

- 线规14AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米



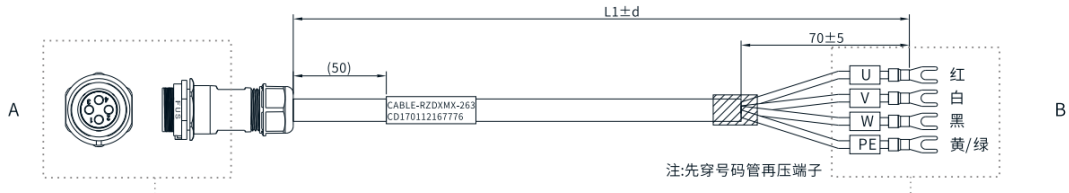

| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600580 | 1pc |
| 型号 | GM-2111/S-4 4P航空母头 | |

| CABLE-RZD*M*-253 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 线色 | 红 | 白 | 黑 | 黄/绿 |
| 信号 | U | V | W | PE |
| 插头 | pin1 | pin2 | pin3 | pin4 |

| 驱动侧 | | |
|---|---|---|
| | 端子 | 数量 |
| 料号 | / | 4pc |
| 型号 | SV 2-4S Y型端子 | |

(4) CABLE-RZD*M*-263

- 线规12AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米




| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600580 | 1pc |
| 型号 | GM-2111/S-4 4P航空母头 | |

| CABLE-RZD*M*-253 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 线色 | 红 | 白 | 黑 | 黄/绿 |
| 信号 | U | V | W | PE |
| 插头 | pin1 | pin2 | pin3 | pin4 |

| 驱动侧 | | |
|---|---|---|
| | 端子 | 数量 |
| 料号 | / | 4pc |
| 型号 | SV 3.5-4 Y型端子 | |

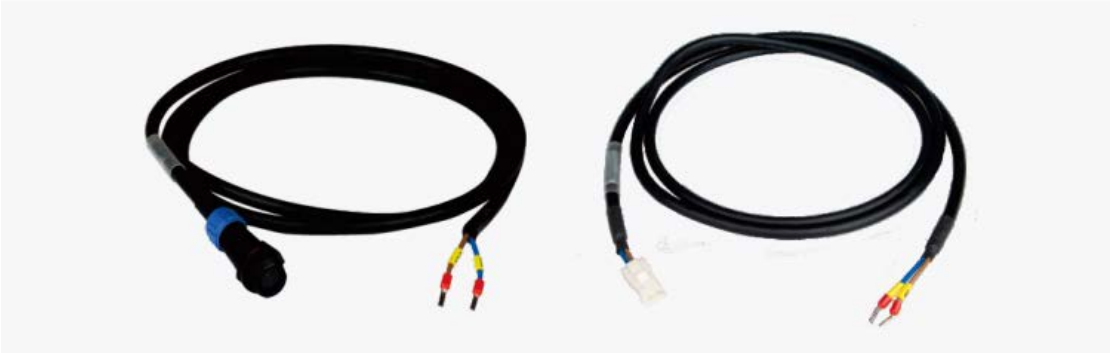
# 3.4.2 抱闸电机接线

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。电机用于驱动垂直轴等用途时，为防止切断驱动器电源时工作件（ 可动部 ）因重力掉落，需使用抱闸。

## LVM 系列电机抱闸线命名规则

● 抱闸线（仅配套带抱闸电机时选配）

- 提供 0.5 米 、1.5 米、3 米及 5 米等多种线长
- 有塑插和航插接头两种类型
- 针对客户需求，另外提供独立接头配件



### 抱闸线命名规则

CABLE – SC D M -□□□- T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 含义
CABLE:电缆标识

② 电缆类型
SC：抱闸线 ***：预留

③ 产品线分类
H：交流伺服电机配线
D：低压伺服电机配线

④ 产品线分类
1M5:1米5 3M0:3米 5M0:5米 7M0:7米
10M0:10米 12M0:12米 13M0:13米 15M0:15米
***：其它长度请与我司销售人员联系

⑤ 驱动侧端子类型
1：针型线鼻
***：预留

⑥ 电缆规格
1：2x0.3mm²
***：预留

⑦ 电机侧端子类型
1：AMP塑料插头
2：待规划
3：装配型航插
4：端子型直插
***：预留

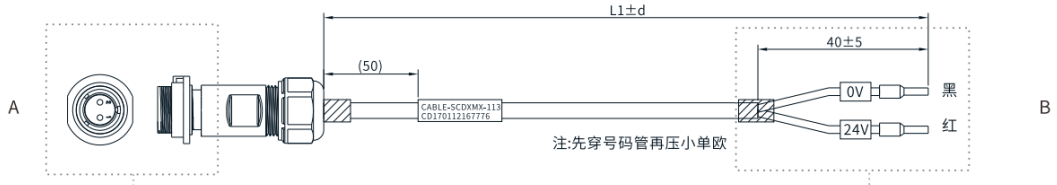
⑧ 特殊要求
空白：固定电缆
T：拖链电缆
TS：拖链防油电缆
***：预留

截图 Shift+Alt+A

## LVM 系列电机抱闸线：

CABLE-SCD*M*-113

- 线规22AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米

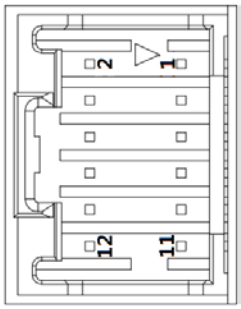



| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600544 | 1pc |
| 型号 | GM-1311/S-2 2P航空母头（大主体） | |

| CABLE-SCD*M*-113 | | |
|---|---|---|
| 线色 | 红 | 黑 |
| 信号 | 24V | 0V |
| 插头 | pin1 | pin2 |

| 驱动侧 | | |
|---|---|---|
| | 端子 | 数量 |
| 料号 | / | 2pc |
| 型号 | EVN 0508 红色小单欧 #22-24 | |

# 3.5 编码器端子连接

| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN2 |  | 1 | SHIELD | 输入 | 编码器屏蔽层 |
| | | 2 | HU | 输入 | 电机霍尔信号 U |
| | | 3 | HW | 输入 | 电机霍尔信号 W |
| | | 4 | HV | 输入 | 电机霍尔信号 V |
| | | 5 | VCC | 输出 | 5V 电源输出，由驱动器提供，仅用于编码器供电 |
| | | 6 | GND | 输出 | |
| | | 7 | EZ+/D+ | 输入 | 编码器 Z 相信号正端/总线编码器正端 |
| | | 8 | EZ-/D- | 输入 | 编码器 Z 相信号负端/总线编码器负端 |
| | | 9 | EB+ | 输入 | 编码器 B 相信号正端 |
| | | 10 | EB- | 输入 | 编码器 B 相信号负端 |
| | | 11 | EA+ | 输入 | 编码器 A 相信号正端 |
| | | 12 | EA- | 输入 | 编码器 A 相信号负端 |

注： 12pin 插座 559591230 MOLEX RoHS

配套插头：12PIN 插头 513531200 MOLEX RoHS

配套插针：金属压针 561349000 MOLEX RoHS

**LVM 系列电机编码器线命名规则：**

CABLE – BMA D M -□□□- T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 含义

CABLE:电缆标识

② 电缆类型

BM：增量式编码器线 BMA: 绝对值编码器线（含电池盒）

③ 产品线分类

H：交流伺服电机配线

D：低压伺服电机配线

④ 产品线分类

1M5:1米5 3M0:3米 5M0:5米 7M0:7米

10M0:10米 12M0:12米 13M0:13米 15M0:15米

***：其它长度请与我司销售人员联系

⑤ 驱动侧端子类型

1：1394-6P插接件
2：MOLEX插接件

⑥ 电缆规格

1：2PX24AWG　2：3PX24AWG　3：2PX26AWG
4：3PX26AWG　5：预留

⑦ 电机侧端子类型

1：AMP塑料插头
2：待规划
3：装配型航插
4：端子型直插
***：预留

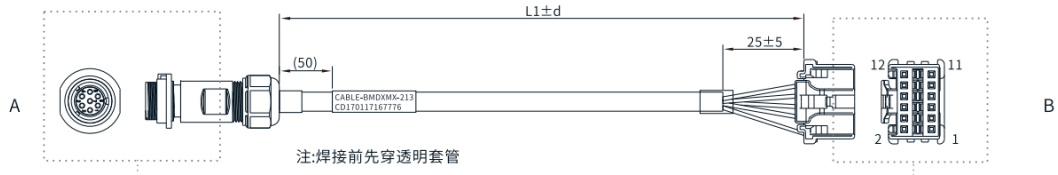
⑧ 特殊要求

空白：固定电缆
T：拖链电缆
TS：拖链防油电缆
***：预留

## LVM 系列电机编码器线电缆：

### (1) CABLE-BMD*M*-213

- 线规24AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米



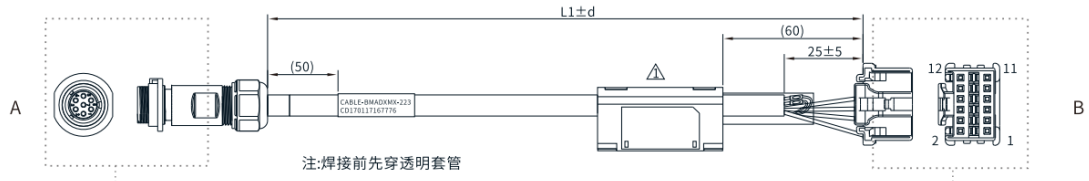

| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600566 | 1pc |
| 型号 | GM-1311/S-7 7P航空母头 | |

| CABLE-BMD*M*-213 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 线色 | 编织 | 红 | 红/白 | 蓝 | 蓝/黑 |
| 信号 | 屏蔽 | +5V | GND | SD+ | SD- |
| 插头A | pin1 | pin2 | pin3 | pin4 | pin5 |
| 插头B | pin1 | pin5 | pin6 | pin7 | pin8 |

| 驱动侧 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 塑壳 | 数量 | 端子 | 数量 |
| 料号 | 11600401 | 1pc | 11600400 | 5pc |
| 型号 | MOLEX 513531200 | | MOLEX 561349000 | |

### (2) CABLE-BMAD*M*-223

- 线规24AWG
- 可提供线长为0.5米、1.5米、3米、5米、7米、10米




| 电机侧 | | |
|---|---|---|
| | 插头 | 数量 |
| 料号 | 11600566 | 1pc |
| 型号 | GM-1311/S-7 7P航空母头 | |

| CABLE-BMD*M*-213 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 线色 | 编织 | 红 | 红/白 | 蓝 | 蓝/黑 |
| 信号 | 屏蔽 | +5V | GND | SD+ | SD- |
| 插头A | pin1 | pin2 | pin3 | pin4 | pin5 |
| 插头B | pin1 | pin5 | pin6 | pin7 | pin8 |

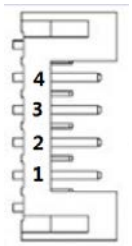
| 驱动侧 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 塑壳 | 数量 | 端子 | 数量 |
| 料号 | 11600401 | 1pc | 11600400 | 5pc |
| 型号 | MOLEX 513531200 | | MOLEX 561349000 | |

● 编码器线

- 提供 0.5 米 、1.5 米、3 米及 5 米等多种线长
- 有 DB 插头和航插接头两种类型
- 针对客户需求，另外提供独立接头配件



# 3.6 通讯端子连接

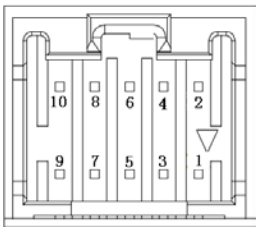
| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| CN5 |  | 1 | 5V |
| | | 2 | TX |
| | | 3 | GND |
| | | 4 | RX |

注：胶壳插座 4P 2MM NS-1124R-4P 带翅打 K 南士 RoHS
配套插头：胶壳插头 1124H-4P 南士 RoHS
配套插针压接针 1124T（T） 南士 RoHS

通过 CABLE-PC-1 RS232 调试线进行电脑和驱动器的连接，可进行参数的设定变更和监视等。



# 3.7 CAN 总线接口端子

| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| CN6 |  | 1 | CANH | CAN 总线 H 端 |
| | | 3 | CANL | CAN 总线 L 端 |
| | | 5 | GND | 电源地 |
| | | 其他引脚 | NC | 共 10 脚，其他没用到的保留 |

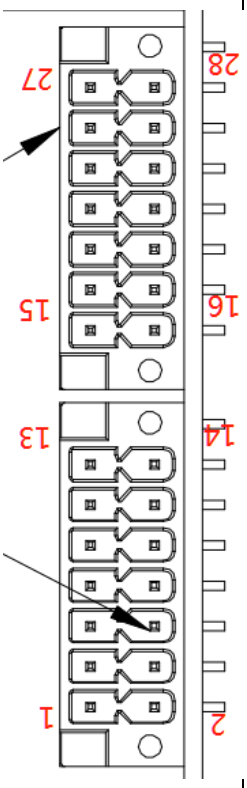
注：10PIN 插座 559591030 MOLEX RoHS
配套插头：10PIN 插头 513531000 MOLEX RoHS
配套插座：金属压针 561349000 MOLEX RoHS

● 通讯线
・提供 0.5 米 、1.5 米、3 米及 5 米等多种线长
・针对客户需求，另外提供独立接头配件
・型号：CABLE-TX1M5-2LD2



# 3.8 控制信号端子连接

| 端子功能 | 图示 | | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制信号 | | CN-2 | 1 | NC | 输入 | 数字输入信号 1（默认脉冲），高速输入，差分方式， 500KHZ，备注：2LD2- CAN7030 无该高速脉冲输入功能，该端子保留不用 |
| | | | 2 | NC | 输入 | |
| | | | 3 | AI+ | 输入 | 数字输入信号 2（默认方向），高速输入，差分方式， 500KHZ，默认方向为面向电机轴逆时针方向，该方向为正方向，即测试 Pr3.03=0 的方向。备注:2LD2- CAN7030 无该高速脉冲输入功能，**DI2+ 和 DI2- 作为模拟量输入。** |
| | | | 4 | AI- | 输入 | |
| | | | 5 | COM_IN | | 输入控制信号公共端 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | 6 | DI3 | 输入 | 数字输入信号 3（使能），共 COM_IN。 |
| | | | 7 | DI4 | 输入 | 数字输入信号 4（报警清除），共 COM_IN。 |
| | | | 8 | DI5 | 输入 | 数字输入信号 5（原点），共 COM_IN。 |
| | | | 9 | DI6 | 输入 | 数字输入信号 6（限位），共 COM_IN。 |
| | | | 10 | DO1 | 输出 | 数字输出信号 1（报警输出），共 COM_OUT,<80mA 输出 |
| | | | 11 | DO2 | 输出 | 数字输出信号 2（伺服准备完成），<80mA 输出 共 COM_OUT |
| | | | 12 | COM_OUT | 输出 | 输出公共端 |
| | | | 13 | BR- | 输出 | 抱闸输出- |
| | | | 14 | BR+ | 输出 | 抱闸输出+，最大输出电流 0.8A |
| | | CN-1 | 15 | NC | 输入 | 数字输入信号 1（默认脉冲），高速输入，差分方式， 500KHZ，备注：2LD2- CAN7030 无该高速脉冲输入功能，该端子保留不用 |
| | | | 16 | NC | 输入 | |
| | | | 17 | AI+ | 输入 | 数字输入信号 2（默认方向），高速输入，差分方式， 500KHZ，默认方向为面向电机轴逆时针方向，该方向为正方向，即测试 Pr3.03=0 的方向。备注:2LD2- CAN7030 无该高速脉冲输入功能，**DI2+ 和 DI2- 作为模拟量输入。** |
| | | | 18 | AI- | 输入 | |
| | | | 19 | COM_IN | | 输入控制信号公共端 |
| | | | 20 | DI3 | 输入 | 数字输入信号 3（使能），共 COM_IN。 |
| | | | 21 | DI4 | 输入 | 数字输入信号 4（报警清除），共 COM_IN。 |
| | | | 22 | DI5 | 输入 | 数字输入信号 5（原点），共 COM_IN。 |
| | | | 23 | DI6 | 输入 | 数字输入信号 6（限位），共 COM_IN。 |
| | | | 24 | DO1 | 输出 | 数字输出信号 1（报警输出），共 COM_OUT,<80mA 输出 |
| | | | 25 | DO2 | 输出 | 数字输出信号 2（伺服准备完成），<80mA 输出 共 COM_OUT |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26 | COM_OUT | 输出 | 输出公共端 |
| | | | 27 | BR- | 输出 | 抱闸输出- |
| | | | 28 | BR+ | 输出 | 抱闸输出+，最大输出电流 0.8A |

# 3.9 I/O 接口原理

## 开关量输入接口

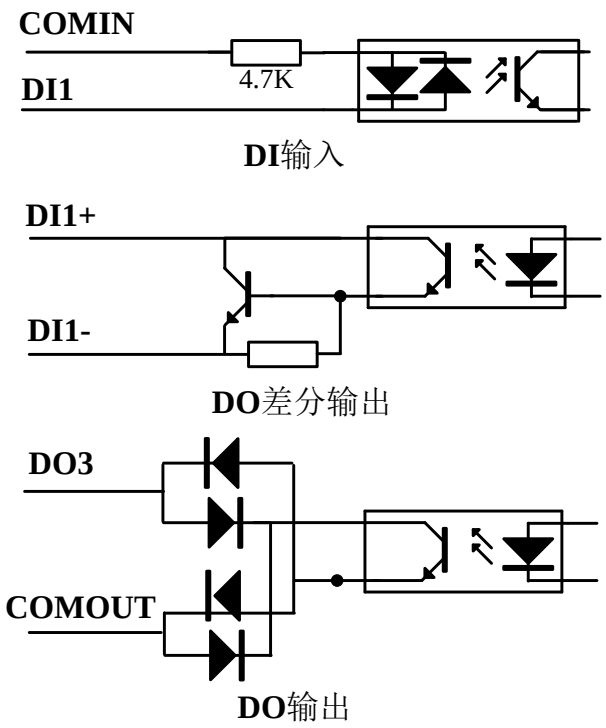



**图 3-4 开关量输入/输出接口**

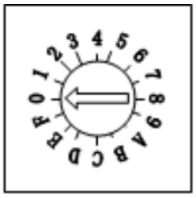
（1）4 路输入口 DI3-DI6，支持 NPN 和 PNP，推荐外部输入信号控制电源 12-24V。
（2）2 路单端输出口 DO1~DO2，最大驱动电流 100mA,支持 NPN 和 PNP 兼容，推荐外部电源 DC 24V。如果负载是继电器等电感性负载，必须在负载两端反并联续流二极管；如果续流二极管反接，可能会损坏驱动器。

# 3.10 能耗端子

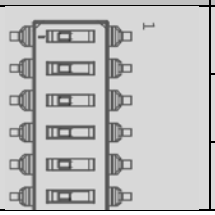
| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN4 |  | 1 | RBR+ | 输出 | 能耗电阻正端 |
| | | 2 | RBR- | 输出 | 能耗电阻负端 |

注：插座 2PIN 5MM 间距 绿色带耳 恩尼特克 RoHS
配套插头： 2PIN 5.0MM 间距 绿色带耳 恩尼特克 RoHS

# 3.11 旋码开关

| 端子号 | 图示 | 开关位 | CAN 地址 | 开关位 | CAN 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCS |  | 0 | Pr0.23<br>默认 16 | 8 | 8 |
| | | 1 | 1 | 9 | 9 |
| | | 2 | 2 | A | 10 |
| | | 3 | 3 | B | 11 |
| | | 4 | 4 | C | 12 |
| | | 5 | 5 | D | 13 |
| | | 6 | 6 | E | 14 |
| | | 7 | 7 | F | 15 |

# 3.12 拨码开关

| 图示 | | 波特率 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| 拨码开关 |  | Pr0.24<br>默认 1MHz | off | off |
| | | 500kHz | on | off |
| | | 250kHz | off | on |

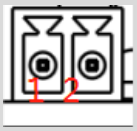
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 125kHz | on | on |

SW1: CAN_ID1 高位选择
SW1=off 时，高位为 0。
SW1=on 时，高位为 1。

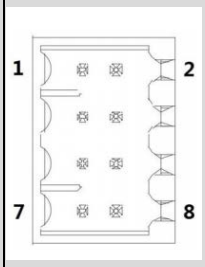
SW2: CAN_ID2 高位选择
SW2=off 时，高位为 0。
SW2=on 时，高位为 1。

SW5: 保留
SW6：CAN 终端电阻
SW6=off 时，CAN 总线断开终端电阻。
SW6=on 时，CAN 总线接上终端电阻。

## 3.13 辅助电源端子

| 端子功能 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 辅助电源 |  | 1 | 24V | 24 输入正极 |
| | | 2 | GND | 24 输入负极 |

## 3.14 STO 端子

| 端子功能 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| STO 端子 |  | 1 | 5V | 5V 输出 |
| | | 2 | GND | 系统地 |
| | | 3 | STO1+ | STO 输入 1 正极 |
| | | 4 | STO1- | STO 输入 1 负极 |
| | | 5 | STO2+ | STO 输入 2 正极 |
| | | 6 | STO2- | STO 输入 2 负极 |
| | | 7 | EDM+ | EDM+输出信号 |
| | | 8 | EDM- | EDM-输出信号 |

# 第四章 试运行操作

## 4.1 MS 调试软件

本公司网站提供免费下载和使用的调试软件 Motion Studio，配合 CABLE-PC-1 线缆，一端连接个人电脑，一端连接伺服驱动器的 RS232 接口，可以使个人电脑与伺服驱动器通讯。

**Motion Studio 主要功能**

◆ 系统监控：能对伺服驱动器的运行状态、报警情况以及检测和保存伺服运行的瞬时数据具体的功能模块有：

● 示波器功能 ● 报警显示功能 ● 状态监控功能(对应前面板运动数据监视功能)

◆ 参数管理：可读取和下载伺服驱动器 PA0~PA9 的全部参数，可以读取以前保存的参数文件可以对参数进行修改，下发给驱动器，保存驱动器参数到 EEPROM，同时可
恢复出厂参数。

◆ 试运行 JOG：可让电机进行简单的正反转运动。

◆ 惯量识别：可通过一系列动作对负载惯量进行辨识，然后可以通过参数管理把真实惯量比写到 PA0.04 里。

◆ 试运行 JOG：可让电机进行简单的正反转运动

◆ 机械特性分析：可分析出机械系统的共振频率，然后用陷波器去改善

◆ 增益调整:可调整伺服的刚性等级和调整方式,调为手动模式时可对各个参数进行修改，标准和实时模式主要是调用刚性表，不同刚性等级对应其相应的刚性表，不能对其中某参数修改。

◆ PR 运动功能： 可规划 16 段单轴运动，主要由回零运动、路径运动、限位和急停等单轴运动功能组成，进行简单的动作执行。

# 4.2 运行前准备

## 4.2.1 接线检查

**表 7.1 运行前应检查项目**

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配线检查 | 1、 电源输入功率端子、电机输出功率端子、编码器输入端子、控制信号端子、通讯端子等必须正确接线；接线必须牢固。<br>2、 电源输入线之间、电机输出线之间必须无短路，而且与 PG 地无短路。 | |
| 2 | 电源电压检查 | 1、 控制源输入 Vdc 和 GND 之间的电压必须在额定范围内。 | |
| 3 | 固定位置检查 | 1、电机和驱动器必须固定牢固。 | |
| 4 | 空载检查 | 1、电机轴必须未带机械负载。 | |
| 5 | 控制信号检查 | 1、 所有控制开关必须置于 OFF 状态。<br>2、 伺服使能输入 Srv_on 处于 OFF 状态。 | |

## 4.2.2 电机参数检查

电机编码对应表

| 电机型号 | Pr7.15 | Pr7.16 |
|---|---|---|
| ACM602V36-1000 | 0x8001 | 0x201 |
| ACM602V36-2500 | 0x8001 | 0x204 |
| 57BL180D-1000 | 0x8003 | 0x201 |
| ACM604V60-1000 | 0x8002 | 0x201 |
| ACM604V60-2500 | 0x8002 | 0x204 |
| ACM6020V36H-A5 | 0x8004 | 0x201 |
| ACM602V36-T-2500 | 0x8006 | 0x204 |
| ACM602V24-T-2500 | 0x8007 | 0x204 |
| ACM4005V24H-B5 | 0x8008 | 0x204 |
| ACM4010V24H-B5 | 0x8009 | 0x204 |
| ACM6020V48H-A5 | 0x800B | 0x201 |
| ACM6040V48H-A5 | 0x800C | 0x201 |
| ACM6040V60H-A5 | 0x800D | 0x201 |
| ACM6060V48-A5 | 0x800E | 0x201 |
| ACM8075V48-A4 | 0x8010 | 0x201 |

注：

1. 根据实际电机型号，对照电机参数表更改电机参数和编码器选择参数
2. LVM 系列电机参数和编码器选择参数自动识别

# 4.3 试运行

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动试运行功能确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时有无异常振动和异常声响。可以通过面板试运行、 MS 调试软件试运行 2 种方式使用试运行 JOG 功能。

利用 Motion studio 调试软件对伺服驱动器和电机进行试运行操作

## ■ 调试软件试运行流程

1. 配线检查：①电源输入和电机输出配线无误
   ②利用 CABLE-PC-1RS232 调试连接线使伺服驱动器和电脑进行通信连接
2. 电源电压的确认，是否在额定范围
3. 电脑与驱动器进行通信连接后，打开 Motion Studio 中的试运行功能，试运行界面如下：




4. 界面上可以设置 PA6.04、PA6.25、PA0.04 这些参数，同时可以点击展开可以设置合适的增益值，设置完一个参数后，回车即可下发参数。
5. 在驱动没有使能时，此时点击该界面的伺服使能，红色 OFF 会变为绿色 ON。这时候点击逆时针或者顺时针可以进行点动，长按时会以设置的点动速度匀速运行，尽量不要进行长距离的运行，防止撞机。
6. 可以通过定位去规划一个距离一定的路径，同时可设定运行次数，点击运行，可进行多次的基于规划路径的往返运动。

# 第五章 参数

## 5.1 参数一览表

### 5.1.1 伺服驱动参数

| 关联模式 | | | | | | | 参数号码 | | 名　　称 | CANopen 通讯地址 | 上位机参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 分类 | 号码 | | | |
| | | | | | | F | 【分类0】基本设定 | 00 | 模型跟随带宽 | 2000h | PR000 |
| | | | | | | F | | 01 | 控制模式设定 | 2001h | PR001 |
| | | | | | | F | | 02 | 设定实时自动调整 | 2002h | PR002 |
| | | | | | | F | | 03 | 实时自动调整机器刚性设定 | 2003h | PR003 |
| | | | | | | F | | 04 | 惯量比 | 2004h | PR004 |
| | | | | | | | | 06 | 运行方向 | 2006h | PR006 |
| | | | | | | | | 07 | 保留参数 | 2007h | PR007 |
| PP | PV | | HM | | | | | 08 | 每转指令脉冲数 | 2008h | PR008 |
| | | | | | | F | | 13 | 第 1 转矩限制 | 2013h | PR013 |
| PP | | | HM | | | | | 14 | 位置偏差过大设置 | 2014h | PR014 |
| | | | | | | | | 15 | 绝对值编码器设置 | 2015h | PR015 |
| | | | | | | F | | 16 | 再生放电电阻值 | 2016h | PR016 |
| | | | | | | F | | 17 | 再生放电功率值 | 2017h | PR017 |
| | | | | | | F | | 23 | CAN 站号 | 2023h | PR023 |
| | | | | | | F | | 24 | CAN 波特率 | 2024h | PR024 |
| | | | | | | | | 25 | 同步补偿时间 1 | 2025h | PR025 |
| | | | | | | | | 26 | 同步补偿时间 2 | 2026h | PR026 |
| PP | | | HM | | | | 【分类1】增益调整 | 00 | 第 1 位置环增益 | 2100h | PR100 |
| | | | | | | F | | 01 | 第 1 速度环增益 | 2101h | PR101 |
| | | | | | | F | | 02 | 第 1 速度环积分时间常数 | 2102h | PR102 |
| | | | | | | F | | 03 | 第 1 速度检测滤波器 | 2103h | PR103 |
| | | | | | | F | | 04 | 第 1 转矩滤波器 | 2104h | PR104 |
| PP | | | HM | | | | | 05 | 第 2 位置环增益 | 2105h | PR105 |
| | | | | | | F | | 06 | 第 2 速度环增益 | 2106h | PR106 |
| | | | | | | F | | 07 | 第 2 速度环积分时间常数 | 2107h | PR107 |
| | | | | | | F | | 08 | 第 2 速度检测滤波器 | 2108h | PR108 |
| | | | | | | F | | 09 | 第 2 转矩滤波器 | 2109h | PR109 |
| PP | | | HM | | | | | 10 | 速度前馈时间常数增益 | 2110h | PR110 |
| PP | | | HM | | | | | 11 | 前馈滤波器时间常数滤波器 | 2111h | PR111 |
| PP | PV | | HM | | | | | 12 | 转矩前馈增益 | 2112h | PR112 |
| PP | PV | | HM | | | | | 13 | 转矩前馈滤波器 | 2113h | PR113 |
| | | | | | | F | | 15 | 控制切换模式 | 2115h | PR115 |
| | | | | | | F | | 17 | 控制切换等级 | 2117h | PR117 |
| | | | | | | F | | 18 | 控制切换时磁滞 | 2118h | PR118 |
| | | | | | | F | | 19 | 增益切换时间 | 2119h | PR119 |
| | | | | | | F | | 37 | 特殊寄存器 | 2137h | PR137 |
| | | | | | | | 【分类2 | 00 | 自适应滤波器模式设定 | 2200h | PR200 |
| | | | | | | F | | 01 | 第 1 陷波频率 | 2201h | PR201 |
| | | | | | | F | | 02 | 第 1 陷波宽度选择 | 2202h | PR202 |
| | | | | | | F | | 03 | 第 1 陷波深度选择 | 2203h | PR203 |

| 关联模式 | | | | | | | 参数号码 | | 名　　称 | CANopen 通讯地址 | 上位机参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 分类 | 号码 | | | |
| | | | | | | F | 【振动抑制 | 04 | 第 2 陷波频率 | 2204h | PR204 |
| | | | | | | F | | 05 | 第 2 陷波宽度选择 | 2205h | PR205 |
| | | | | | | F | | 06 | 第 2 陷波深度选择 | 2206h | PR206 |
| | | | | | | F | | 07 | 第 3 陷波频率 | 2207h | PR207 |
| | | | | | | | | 14 | 第一减震频率 | 2214h | PR214 |
| | | | | | | | | 15 | 第二减震频率 | 2215h | PR215 |
| PP | | | HM | | | | | 22 | 位置指令平滑滤波器 | 2222h | PR222 |
| PP | | | HM | | | | | 23 | 位置指令 FIR 滤波器 | 2223h | PR223 |
| | PV | | | | | | 【分类 3】速度控制 | 12 | 加速时间设置 | 2312h | PR312 |
| | PV | | | | | | | 13 | 减速时间设置 | 2313h | PR313 |
| | PV | | | | | | | 14 | S 字加减速设置 | 2314h | PR314 |
| | PV | | | | | | | 16 | 零速箝位等级 | 2316h | PR316 |
| | | | | | | | | 23 | 速度模式零速静止 | 2323h | PR323 |
| | | | | | | F | 【分类 4】监视器设定 | 00 | SI1 输入选择 | 2400h | PR400 |
| | | | | | | F | | 01 | SI2 输入选择 | 2401h | PR401 |
| | | | | | | F | | 02 | SI3 输入选择 | 2402h | PR402 |
| | | | | | | F | | 03 | SI4 输入选择 | 2403h | PR403 |
| | | | | | | F | | 04 | SI5 输入选择 | 2404h | PR404 |
| | | | | | | F | | 05 | SI6 输入选择 | 2405h | PR405 |
| | | | | | | F | | 06 | SI7 输入选择 | 2406h | PR406 |
| | | | | | | F | | 07 | SI8 输入选择 | 2407h | PR407 |
| | | | | | | F | | 08 | SI9 输入选择 | 2408h | PR408 |
| | | | | | | F | | 09 | SI10 输入选择 | 2409h | PR409 |
| | | | | | | F | | 10 | SO1 输出选择 | 2410h | PR410 |
| | | | | | | F | | 11 | SO2 输出选择 | 2411h | PR411 |
| | | | | | | F | | 12 | SO3 输出选择 | 2412h | PR412 |
| | | | | | | F | | 13 | SO4 输出选择 | 2413h | PR413 |
| | | | | | | F | | 14 | SO5 输出选择 | 2414h | PR414 |
| | | | | | | F | | 15 | SO6 输出选择 | 2415h | PR415 |
| PP | | | HM | | | | | 31 | 定位结束范围 | 2431h | PR431 |
| PP | | | HM | | | | | 32 | 定位结束输出设置 | 2432h | PR432 |
| PP | | | HM | | | | | 33 | INP 保持时间 | 2433h | PR433 |
| | | | | | | F | | 34 | 零速度 | 2434h | PR434 |
| | PV | | | | | | | 35 | 速度一致幅度 | 2435h | PR435 |
| | PV | | | | | | | 36 | 到达速度 | 2436h | PR436 |
| | | | | | | F | | 37 | 停止时机械制动器动作设置 | 2437h | PR437 |
| | | | | | | F | | 38 | 动作时机械制动器动作设置 | 2438h | PR438 |
| | | | | | | F | | 39 | 制动器解除速度设定 | 2439h | PR439 |
| | | | | | | F | | 43 | e-stop 功能有效 | 2443h | PR443 |
| | | | | | | F | | 44 | SI11 输入选择 | 2444h | PR444 |
| | | | | | | F | | 45 | SI12 输入选择 | 2445h | PR445 |
| | | | | | | F | | 46 | SI13 输入选择 | 2446h | PR446 |
| | | | | | | F | | 47 | SI14 输入选择 | 2447h | PR447 |
| | | | | | | F | 【分 | 04 | 驱动禁止输入设定 | 2504h | PR504 |
| | | | | | | F | | 06 | 伺服关闭时顺序设置 | 2506h | PR506 |
| | | | | | | F | | 08 | 主电源关闭时 LV 触发选择 | 2508h | PR508 |
| | | | | | | F | | 09 | 主电源关闭检测时间 | 2509h | PR509 |
| | | | | | | | | 10 | 动态制动模式 | 2510h | PR510 |
| | | | | | | | | 11 | 立即停止时转矩设定 | 2511h | PR511 |

| 关联模式 | | | | | | | 参数号码 | | 名　　称 | CANopen 通讯地址 | 上位机参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 分类 | 号码 | | | |
| | | | | | | F | 类 | 12 | 过载等级设置 | 2512h | PR512 |
| | | | | | | F | 5 | 13 | 过速度等级设置 | 2513h | PR513 |
| PP | | | HM | | | | 】 | 20 | 位置设定单位选择 | 2520h | PR520 |
| | | | | | | F | 扩 | 21 | 转矩限位选择 | 2521h | PR521 |
| | | | | | | F | 展 | 22 | 第 2 转矩限制 | 2522h | PR522 |
| | | | | | | F | 设 | 28 | LED 初始状态 | 2528h | PR528 |
| | | | | | | | 定 | 33 | 探针 1 信号补偿时间 | 2533h | PR533 |
| | | | | | | | | 34 | 探针 2 信号补偿时间 | 2534h | PR534 |
| | | | | | | F | | 35 | 前面板锁定设定 | 2535h | PR535 |
| | | | | | | | | 36 | 第七组参数开启 | 2536h | PR536 |
| | | | | | | | | 37 | 转矩饱和报警检出时间 | 2537h | PR537 |
| | | | | | | | | 39 | 第 3 转矩限制 | 2539h | PR539 |
| | | | | | | | 【 | 01 | 编码器零位补偿 | 2601h | PR601 |
| PP | | | HM | | | | 分 | 04 | JOG 试机指令速度 | 2604h | PR604 |
| PP | | | HM | | | | 类 | 05 | 位置第 3 增益有效时间 | 2605h | PR605 |
| PP | | | HM | | | | 6 | 06 | 位置第 3 增益倍率 | 2606h | PR606 |
| | | | | | | F | 】 | 07 | 转矩指令加算值 | 2607h | PR607 |
| | | | | | | F | 特 | 08 | 正方向转矩补偿值 | 2608h | PR608 |
| | | | | | | F | 殊 | 09 | 负方向转矩补偿值 | 2609h | PR609 |
| | | | | | | | 设 | 11 | 电流应答设定 | 2611h | PR611 |
| | | | | | | | 定 | 12 | 编码器零点校正力矩限幅设定 | 2612h | PR612 |
| | | | | | | F | | 13 | 第 2 惯量比 | 2613h | PR613 |
| | | | | | | F | | 14 | 报警时立即停止时间 | 2614h | PR614 |
| | | | | | | | | 20 | 试运行距离 | 2620h | PR620 |
| | | | | | | | | 21 | 试运行等待时间 | 2621h | PR621 |
| | | | | | | | | 22 | 试运行循环次数 | 2622h | PR622 |
| | | | | | | | | 25 | 试运行加速度 | 2625h | PR625 |
| | | | | | | | | 26 | 试运行模式 | 2626h | PR626 |
| | | | | | | | | 34 | 帧错误窗口时间 | 2634h | PR634 |
| | | | | | | | | 35 | 帧错误窗口 | 2635h | PR635 |
| | | | | | | | | 61 | Z 信号维持时间 | 2661h | PR661 |
| | | | | | | | | 62 | 过载警告阈值 | 2662h | PR662 |
| | | | | | | | | 63 | 绝对式多圈位置上限值 | 2663h | PR663 |

## 5.1.2 对象字典 5000 开头的厂商参数

| 对象字典索引 | 对象字典子索引 | 含义 | 单位 | 初始值 | 最小值 | 最大值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | 01 | RPDO 使用长度 | | 8 | 0 | 64 | |
| | 02 | TPDO 使用长度 | | 17 | 0 | 64 | |
| | 03 | RPDO 个数 | | 1 | 0 | 4 | |
| | 04 | TPDO 个数 | | 1 | 0 | 2 | |
| | 05 | 超时看门狗计数器 | | 0 | 0 | 65535 | |
| | 06 | 断线检测看门狗时间设定 | | | 0 | 65535 | 设为 0 即屏蔽 |
| | 07 | Sync0 周期时间计算 | | 4 | 0 | 65535 | |

<table>
<tr><td></td><td>08</td><td>Sync0 漂移看门狗计数器</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>65535</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>09</td><td>Sync0 漂移看门狗限定值</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>65535</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0A</td><td>SM2 看门狗计数器</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>65535</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0B</td><td>SM2 看门狗限定值</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>65535</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0C</td><td>应用层 SM2/Sync0 看门狗计数器</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0D</td><td>应用层 SM2/Sync0 看门狗限定值</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0E</td><td>厂商保留</td><td></td><td></td><td>0</td><td>500</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0F</td><td>SM2 到 Sync0 的时间间隔</td><td>ns</td><td>0</td><td>0</td><td>1000000000</td><td></td></tr>
<tr><td>5006</td><td>00</td><td>同步报警设置</td><td></td><td>0xFFFF</td><td>0</td><td>0xFFFF</td><td>Bit0:818h 报警启用开关<br>Bit1: 819h<br>Bit2: 81Ah<br>Bit3: 824h<br>Bit4: 825h<br>Bit5: 保留<br>Bit6: 保留<br>Bit7: 82Ch<br>Bit8: 82Dh<br>Bit9: 832h<br>Bit10~15:保留<br>所有位 1 代表启用</td></tr>
<tr><td>5010</td><td>00</td><td>PDO 看门狗超时时间</td><td>ms</td><td>0</td><td>0</td><td>60000</td><td>0：无效；>0：有效；单位 ms；如 RPDO 超时报警 818h，TPDO 超时报警 819h</td></tr>
<tr><td>5012</td><td>04</td><td>回原点设置</td><td>-</td><td>5</td><td colspan="3">Bit0：0：异常信号保护关闭；1：开启(原手册有原点保护表格)<br>Bit1：最终停止时过冲回拉；1：开启<br>Bit2/Bit3：
<table>
<tr><th>Bit 2</th><th>Bit 3</th><th>正限位位置</th><th>负限位位置</th><th>原点后的反</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>607D-02 + 607C</td><td>607D-01 + 607C</td><td>6064 = 607C</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>607D-02 - 607C</td><td>607D-01 - 607C</td><td>6064 = -607(</td></tr>
<tr><td>1</td><td>-</td><td>607D-02</td><td>607D-01</td><td>6064 = 0</td></tr>
</table>
Bit4:回零一段速与第二段速之间过冲处理；0：回零错误(6041h bit13 置位)；1:当作正常情况，继续回零。(提示：该功能主要用于处理原点信号脉宽过短的场合)</td></tr>
<tr><td>5400</td><td>01</td><td>同步周期最小值设置</td><td>us</td><td>250</td><td>125</td><td>1000</td><td></td></tr>
<tr><td>5400</td><td>02</td><td>同步周期最大值设置</td><td>us</td><td>10000</td><td>4000</td><td>20000</td><td></td></tr>
<tr><td>5500</td><td>01</td><td>绝对值编码器多圈数</td><td>圈</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>02</td><td>编码器单圈位置</td><td>Pulse</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>03</td><td>编码器反馈位置低 32 位</td><td>Pulse</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>04</td><td>编码器反馈位置高 32 位</td><td>Pulse</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>05</td><td>机械实际位置低 32 位</td><td>Unit</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>06</td><td>机械实际位置高 32 位</td><td>Unit</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | 编码器通信异常次数 | 次 | - | - | - | - |
| 5501 | 01 | 电机速度 | r/min | - | - | - | - |
| | 02 | 位置指令速度 | r/min | - | - | - | - |
| | 03 | 速度指令 | r/min | - | - | - | - |
| | 04 | 实际转矩 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 05 | 转矩指令 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 06 | 位置相对误差 | Pulse | - | - | - | - |
| | 07 | 内部位置指令 | Pulse | - | - | - | - |
| | 08 | 过载率 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 09 | 泄放负载率 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 0A | 惯量比 | % | - | - | - | - |
| | 0B | 实际正向转矩限制值 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 0C | 实际负向转矩限制值 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 0D | U 相电流检测值 | 0.1% | - | - | - | - |
| | 0E | W 相电流检测值 | 0.1% | - | - | - | - |
| 5502 | 01 | SI 物理信号 | - | - | - | - | - |
| | 02 | SO 物理信号 | - | - | - | - | - |
| | 03 | 保留 | | - | - | - | - |
| | 04 | 保留 | - | - | - | - | - |
| | 05 | 母线电压 | V | - | - | - | - |
| | 06 | 温度 | ℃ | - | - | - | - |
| | 07 | 上电时间 | s | - | - | - | - |

### 5.1.3 对象字典 6000 开头的 402 运动参数

| 对象字典索引 | 对象字典子索引 | 含义 | 单位 | 初始值 | 最小值 | 最大值 | 支持运行模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603F | 0 | 错误代码 | - | - | - | - | ALL |
| 6040 | 0 | 控制字 | - | - | - | - | ALL |
| 6041 | 0 | 状态字 | - | - | - | - | ALL |
| 605A | 0 | Quickstop 代码 | - | 6 | 0 | 7 | ALL |
| 605B | 0 | Shutdown 代码 | - | 0 | 0 | 1 | ALL |
| 605C | 0 | Disableoperation 代码 | - | 0 | 0 | 1 | ALL |
| 605D | 0 | Halt 减速停止代码 | - | 1 | 1 | 4 | ALL |
| 605E | 0 | 报警停止代码 | - | 0 | 0 | 2 | ALL |
| 6060 | 0 | 操作模式 | - | 8 | 1 | 11 | ALL |
| 6061 | 0 | 操作模式显示 | - | - | - | - | ALL |
| 6062 | 0 | 指令位置(方向前) | 指令单位 | - | - | - | csp/pp/hm |
| 6063 | 0 | 实际内部位置 | 编码器单位 | - | - | - | ALL |
| 6064 | 0 | 实际反馈位置 | 指令单位 | - | - | - | ALL |
| 6065 | 0 | 跟随错误窗口 | 指令单位 | 10000 | 0 | 2147483647 | pp |
| 6066 | 0 | 跟随错误检测时间 | ms | 10 | 0 | 65535 | pp |
| 606B | 0 | 内部指令速度 | 指令单位 | - | - | - | csv/pv |
| 606C | 0 | 实际反馈速度 | 指令单位 | - | - | - | ALL |
| 6071 | 0 | 目标转矩 | 0.001 | 0 | -32768 | 32767 | cst/pt |
| 6072 | 0 | 最大转矩(受电机最大转矩限制) | 0.001 | 3000 | 0 | 65535 | ALL |
| 6073 | 0 | 最大电流 | 0.001 | - | - | - | ALL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6074 | 0 | 内部指令转矩 | 0.001 | - | - | - | ALL |
| 6075 | 0 | 电机额定电流 | mA | - | - | - | ALL |
| 6076 | 0 | 电机额定转矩 | mN.M | | | | |
| 6077 | 0 | 实际转矩 | 0.001 | - | - | - | ALL |
| 6079 | 0 | 母线电压 | mV | - | - | - | ALL |
| 607A | 0 | 目标位置 | 指令单位 | 0 | -2147483648 | 2147483647 | csp/pp |
| 607C | 0 | 原点偏置 | 指令单位 | 0 | -2147483648 | 2147483647 | ALL |
| 607D | 1 | 软限位最小值 | 指令单位 | 0 | -2147483648 | 2147483647 | csp/pp |
| | 2 | 软限位最大值 | 指令单位 | 0 | -2147483648 | 2147483647 | csp/pp |
| 607E | 0 | 方向 | - | 0 | 0 | 255 | ALL |
| 607F | 0 | 最大协议速度(受 6080 限制) | 指令单位/s | | | | |
| 6080 | 0 | 电机最大速度(受实际电机最大速度限制) | r/min | 5000 | 0 | 6000 | ALL |
| 6081 | 0 | 协议速度(受 607F 限制) | 指令单位/s | 10000 | 0 | 2147483647 | pp |
| 6083 | 0 | 协议加速度 | 指令单位/s/s | 10000 | 1 | 2147483647 | pp/pv/ |
| 6084 | 0 | 协议减速度 | 指令单位/s/s | 10000 | 1 | 2147483647 | pp/pv |
| 6085 | 0 | 急停减速度 | 指令单位/s/s | 10000000 | 1 | 2147483647 | csp/csv/pp/pv/hm |
| 6087 | 0 | 转矩变化率 | 0.001/s | 100 | 1 | 2147483647 | pt |
| 608F | 1 | 编码器分辨率 | 编码器单位 | - | - | - | ALL |
| | 2 | 电机圈数 | - | | | | |
| 6091 | 1 | 电子齿轮分子 | - | 1 | 1 | 2147483647 | ALL |
| | 2 | 电子齿轮分母 | - | 1 | 1 | 2147483647 | ALL |
| 6092 | 1 | 一圈脉冲数 | 指令单位 | 10000 | 1 | 2147483647 | ALL |
| | 2 | 物理轴圈数 | - | | | | |
| 6098 | 0 | 回零方法 | - | 19 | -6 | 37 | hm |
| 6099 | 1 | 回零高速 | 指令单位/s | 10000 | 0 | 2147483647 | hm |
| | 2 | 回零低速 | 指令单位/s | 5000 | 0 | 2147483647 | hm |
| 609A | 0 | 回零加减速度 | 指令单位/s/s | 10000 | 0 | 2147483647 | hm |
| 60B0 | 0 | 位置前馈 | 指令单位 | 0 | -2147483648 | 2147483647 | csp |
| 60B1 | 0 | 速度前馈(受 6080 限制) | 指令单位/s | 0 | -2147483648 | 2147483647 | csp/csv/pp/pv/hm |
| 60B2 | 0 | 转矩前馈 | 0.001 | 0 | -32768 | 32767 | ALL |
| 60B8 | 0 | 探针功能 | - | 0 | 0 | 65535 | ALL |
| 60B9 | 0 | 探针状态 | - | - | - | - | ALL |
| 60BA | 0 | 探针 1 上升沿捕获位置 | 指令单位 | - | - | - | ALL |
| 60BB | 0 | 探针 1 下降沿捕获位置 | 指令单位 | - | - | - | ALL |
| 60BC | 0 | 探针 2 上升沿捕获位置 | 指令单位 | - | - | - | ALL |
| 60BD | 0 | 探针 2 下降沿捕获位置 | 指令单位 | - | - | - | ALL |
| 60C2 | 1 | 插值周期值 | - | 2 | 0 | 255 | csp/csv/cst |
| | 2 | 插值时间指数 | - | -3 | -128 | 127 | csp/csv/cst |
| 60C5 | 0 | 协议最大加速度 | 指令单位/s/s | 100000000 | 1 | 2147483647 | ALL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60C6 | 0 | 协议最大减速度 | 指令单位/s/s | 100000000 | 1 | 2147483647 | ALL |
| 60D5 | 0 | 探针 1 上升沿捕获次数 | - | - | - | - | ALL |
| 60D6 | 0 | 探针 1 下升沿捕获次数 | - | - | - | - | ALL |
| 60D7 | 0 | 探针 2 上升沿捕获次数 | - | - | - | - | ALL |
| 60D8 | 0 | 探针 2 下升沿捕获次数 | - | - | - | - | ALL |
| 60E0 | 0 | 正转矩限制 | 0.001 | 3000 | 0 | 65535 | ALL |
| 60E1 | 0 | 负转矩限制 | 0.001 | 3000 | 0 | 65535 | ALL |
| 60F4 | 0 | 实际跟随误差 | 指令单位 | - | - | - | csp/pp/hm |
| 60FA | 0 | 位置环输出速度 | 指令单位/s | - | - | - | csp/pp/hm |
| 60FC | 0 | 内部指令位置 | 编码器单位 | - | - | - | csp/pp/hm |
| 60FD | 0 | 输入 IO 状态 | - | - | - | - | ALL |
| 60FE | 1 | 输出 IO 有效 | - | - | - | - | ALL |
| | 2 | 输出 IO 使能 | - | - | - | - | ALL |
| 60FF | 0 | 目标速度(受 6080 限制) | 指令单位/s | 0 | -2147483648 | 2147483647 | csv/pv |
| 6502 | 0 | 支持模式 | - | - | - | - | ALL |

# 5.2 参数功能

## 5.2.1 【分类 0】基本设定

| Pr0.00 | 参数名称 | 模型跟随带宽 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0-2000 | 单位 | 0.1Hz | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | | | 2000h | |

0：关闭
1：自动
2-9：无效
10-2000：整定带宽；皮带应用推荐设置 30-100；

| Pr0.01 | 参数名称 | 控制模式设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~8 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 8 | 对象字典索引 | | | | 2001h | |

设定使用的控制模式：

| 设定值 | 内容 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | 位　置 | 仅内部使用，谨慎使用 |
| 1 | 速　度 | 仅内部使用，谨慎使用 |
| 2~7 | 保　留 | - |
| 8 | CANopen 模式 | PP/PV/PT/HM |

Note：断电有效。

| Pr0.02 | 参数名称 | 设定实时自动调整 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | | | 2002h | |

设定实时自动增益调整的动作模式：

| 设定值 | 模式 | 动作中负载惯量的变化程度 |
|---|---|---|
| 0 | 无效 | 实时自动调整功能无效。 |
| 1 | 标准 | 基本的模式。重视稳定性的模式，不使用增益切换。 |
| 2 | 定位 | 重视定位的模式。水平轴等无可变载荷，摩擦也建议使用小滚珠螺杆驱动等机器。 |

| Pr0.03 | 参数名称 | 机器刚性设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0 ~ 31 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 11 | 对象字典索引 | 2003h | | | | |

实时自动增益调整有效时的机械刚性设定。

低 ⟵ 机械刚性 ⟶ 高

低 ⟵ 伺服增益 ⟶ 高

0·1·····11·12·13·····30·31

低 ⟵ 响应性 ⟶ 高

设定值变高，则速度应答性变高，伺服刚性也提高，但变得容易产生振动。请在确认动作的同时，将低值变更为高值。

| Pr0.04 | 参数名称 | 惯量比 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 250 | 对象字典索引 | 2004h | | | | |

设定相应电机转动惯量的负载惯量比。

Pr0.04 ＝（负载惯量 / 转动惯量）×100「%」

惯量比设定正确时，Pr1.01、Pr1.06 的设定单位为（Hz）。Pr0.04 惯量比与实际相比较大时，速度环增益单位将变大；Pr0.04 惯量比与实际相比较小时，速度环增益单位将变小。

| Pr0.07 | 参数名称 | 探针信号极性设置（预留，暂不支持） | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0 ~ 3 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 3 | 对象字典索引 | 2007h | | | | |

| 设定值 | 内容 |
|---|---|
| 0 | 探针 1 和探针 2 极性均反向 |
| 1 | 仅探针 2 极性反向 |
| 2 | 仅探针 1 极性反向 |
| 3 | 探针 1 和探针 2 极性均不反向 |

Note：断电有效。

| Pr0.13 | 参数名称 | 第 1 转矩限制 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~500 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 300 | 对象字典索引 | 2013h | | | | |

设置电机输出第 1 转矩的限制值，为电机额定电流的百分比。

该值不能超过驱动器的最大输出电流。

与最大转矩 6072 比较，实际转矩限制值取较小值。

| Pr0.14 | 参数名称 | 位置偏差过大设置 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~500 | 单位 | 0.1rev | 标准出厂设定 | 200 | 对象字典索引 | 2014h | | | | |
| | 单位为 0.1 rev 所对应的脉冲个数，与具体使用的编码器相关。若设置过小，会出现**故障** Err180（位置偏差过大异常检测）。 | | | | | | | | | | | |

| Pr0.15 | 参数名称 | 绝对值编码器设置 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~15 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2015h | | | | |
| | 具体使用上，可按下列方法设置：<br>0：增量模式：**关闭**多圈绝对值功能，多圈位置无效；<br>1：多圈线性模式：**开启**多圈绝对值功能；<br>2：多圈旋转模式：**开启**多圈绝对值功能，多圈数据在 0~(Pr6.63+1)间来回循环；<br>5：**清除多圈报警**，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为原来的多圈模式，如果 3s 后仍为 5，则根据 153 报警处理。<br>9：**多圈位置清零**且复位多圈报警，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为原来的多圈模式，如果 3s 后仍为 9，则根据 153 报警处理。注意：**机械归零后再用，且断使能下才响应清多圈数据**！<br>其他：勿用<br><br>Note：断电有效。 | | | | | | | | | | | |

| Pr0.16 | 参数名称 | 再生放电电阻值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 40~500 | 单位 | 欧姆 | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2016h | | | | |
| | 设置 Pr0.16 和 Pr0.17 的值来确定泄放回路电流过大报警的阀值。 | | | | | | | | | | | |

| Pr0.17 | 参数名称 | 再生放电电阻功率值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 20~5000 | 单位 | W | 标准出厂设定 | 20 | 对象字典索引 | 2017h | | | | |
| | 设置 Pr0.16 和 Pr0.17 的值来确定泄放回路电流过大报警的阀值。 | | | | | | | | | | | |

| Pr0.23 | 参数名称 | CAN 站号 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~127 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 2 | 对象字典索引 | 2023h | | | | |
| | CANopen 模式下从站的站点号 | | | | | | | | | | | |

| Pr0.24 | 参数名称 | CAN 波特率 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~7 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 1 | 对象字典索引 | 2024h | | | | |

| Pr0.24 | CAN 波特率(KHz) | Pr0.24 | CAN 波特率(KHz) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 4 | 125 |
| 1 | 800 | 5 | 100 |
| 2 | 500 | 6 | 50 |
| 3 | 250 | 7 | 20 |

| Pr0.25 | 参数名称 | 同步补偿时间 1 | | | 关联模式 | | | | | CSP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 1~100 | 单位 | 0.1us | 标准出厂设定 | 10 | 对象字典索引 | 2025h | | | | |
| | 同步抖动补偿范围，应用于同步性较差的主站。<br>Note：断电有效。 | | | | | | | | | | | |

| Pr0.26 | 参数名称 | 同步补偿时间 2 | | | 关联模式 | | | | | CSP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 1~2000 | 单位 | 0.1us | 标准出厂设定 | 50 | | 对象字典索引 | | 2026h | | |
| | 同步抖动补偿范围，应用于同步性较差的主站。<br>Note：断电有效。 | | | | | | | | | | | |

## 5.2.2 【分类 1】增益调整

| Pr1.00 | 参数名称 | 第 1 位置环增益 | | | 关联模式 | PP | | | H M | CSP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~30000 | 单位 | 0.1/s | 标准出厂设定 | 320 | | 对象字典索引 | | 2100h | | |
| | 决定位置控制系统的响应性。<br>设定较大位置环增益值，可缩短定位时间。<br>但如果设置过大则可能引起振动，请加以注意。 | | | | | | | | | | | |

| Pr1.01 | 参数名称 | 第 1 速度环增益 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 1~32767 | 单位 | 0.1Hz | 标准出厂设定 | 180 | | 对象字典索引 | | 2101h | | |
| | 决定速度环响应性。<br>为加大位置环增益，提高伺服系统全体的响应性，须加大速度环增益值的设定。但如果设置过大则可能引起振动，请加以注意。<br>Pr0.04 惯量比设定正确时，则 Pr1.01 的设定单位为（Hz）。 | | | | | | | | | | | |

| Pr1.02 | 参数名称 | 第 1 速度环积分时间常数 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 1~10000 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 310 | | 对象字典索引 | | 2102h | | |
| | 设定速度环积分时间常数。<br>设定值越小，积分效果越明显，抗干扰能力越强，停止时的偏差值更快接近于 0，但容易引起振动。<br>设定为“10000”，则无积分效果。 | | | | | | | | | | | |

| Pr1.03 | 参数名称 | 第 1 速度检测滤波器 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~31 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 15 | | 对象字典索引 | | 2103h | | |

速度检测后，可设定低通滤波器（LPF）的时间常数为 32 个阶段（0～31）。
设定值大则时间常数也大，虽可降低电机噪音，但响应性也会下降。可根据速度环增益来设定该滤波器参数，参照如下表：

| 设定值 | 速度检测滤波器截止频率（Hz） | 设定值 | 速度检测滤波器截止频率（Hz） |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 16 | 750 |
| 1 | 2250 | 17 | 700 |
| 2 | 2100 | 18 | 650 |
| 3 | 2000 | 19 | 600 |
| 4 | 1800 | 20 | 550 |
| 5 | 1600 | 21 | 500 |
| 6 | 1500 | 22 | 450 |
| 7 | 1400 | 23 | 400 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1300 | 24 | 350 | |
| 9 | 1200 | 25 | 300 | |
| 10 | 1100 | 26 | 250 | |
| 11 | 1000 | 27 | 200 | |
| 12 | 950 | 28 | 175 | |
| 13 | 900 | 29 | 150 | |
| 14 | 850 | 30 | 125 | |
| 15 | 800 | 31 | 100 | |

| Pr1.04 | 参数名称 | 第 1 转矩滤波器 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2500 | 单位 | 0.01ms | 标准出厂设定 | 126 | 对象字典索引 | 20104h | | | | |
| | 设定插入转矩指令部分的一阶滞后滤波器时间常数。<br>可控制因扭曲共振发生的振动。 | | | | | | | | | | | |

| Pr1.05 | 参数名称 | 第 2 位置环增益 | | | 关联模式 | PP | | | HM | CSP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~30000 | 单位 | 0.1/s | 标准出厂设定 | 380 | 对象字典索引 | 2105h | | | | |

| Pr1.06 | 参数名称 | 第 2 速度环增益 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 1~32767 | 单位 | 0.1Hz | 标准出厂设定 | 180 | 对象字典索引 | 2106h | | | | |

| Pr1.07 | 参数名称 | 第 2 速度环积分时间常数 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 1~10000 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 10000 | 对象字典索引 | 2107h | | | | |

| Pr1.08 | 参数名称 | 第 2 速度检测滤波器 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~31 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 15 | 对象字典索引 | 2108h | | | | |

| Pr1.09 | 参数名称 | 第 2 转矩滤波器 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2500 | 单位 | 0.01ms | 标准出厂设定 | 126 | 对象字典索引 | 2109h | | | | |
| | 位置环、速度环、速度检测滤波器、转矩指令滤波器各具备 2 组增益或时间常数（第 1、第 2） | | | | | | | | | | | |

| Pr1.10 | 参数名称 | 速度前馈常数增益 | | | 关联模式 | PP | | | HM | CSP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1000 | 单位 | 0.10% | 标准出厂设定 | 300 | 对象字典索引 | 2110h | | | | |
| | 在根据内部位置指令计算或者经过 CANopen 总线传送的速度控制指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自位置控制处理的速度指令。 | | | | | | | | | | | |

| Pr1.11 | 参数名称 | 前馈滤波器时间常数 | | | 关联模式 | PP | | | HM | CSP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~6400 | 单位 | 0.01ms | 标准出厂设定 | 50 | 对象字典索引 | 2111h | | | | |
| | 设定速度前馈输入所需的一次延迟滤波器的时间常数。<br>**〈速度前馈的使用例〉**<br>在速度前馈滤波器设定为 50（0.5ms）时，通过逐步提高速度前馈增益，而逐渐加强前馈作用。在固定速度动作中的位置偏差，根据速度前馈增益的值，用以下公式可变小。 | | | | | | | | | | | |

位置偏差[Uint]＝指令速度[Uint/S] / 位置环增益[1/s] ×(100 －速度前馈增益[%]) / 100

| Pr1.12 | 参数名称 | 转矩前馈增益 | | | 关联模式 | PP | PV | HM | CSP | CSV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1000 | 单位 | 0.1% | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2112h | | |

在根据速度控制指令所计算或者经过 CANopen 总线传送的转矩指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自速度控制处理的转矩指令。

使用转矩前馈时，需正确设定惯量比。请将用机器各元素计算的惯量比设定为 Pr0.04「惯量比」。

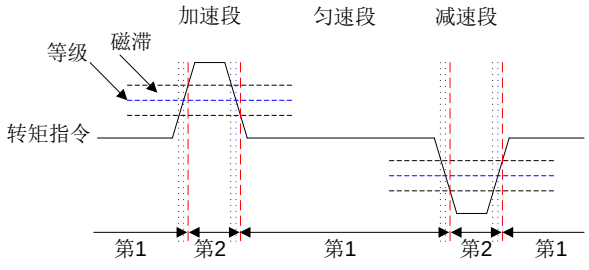
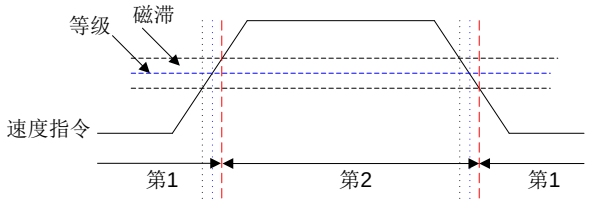
提高转矩前馈增益，则由于可将固定加减速时的位置偏差接近 0，所以，在扰动转矩不工作的理想条件下的台形速度模式驱动时，可在全动作领域将位置偏差大致接近于 0。

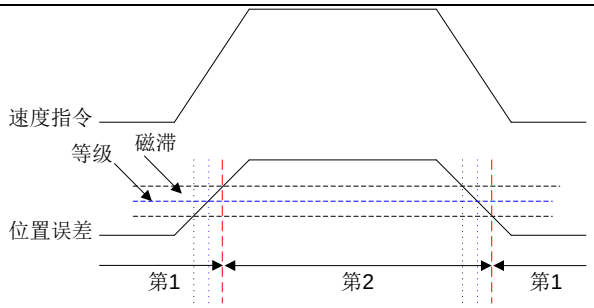
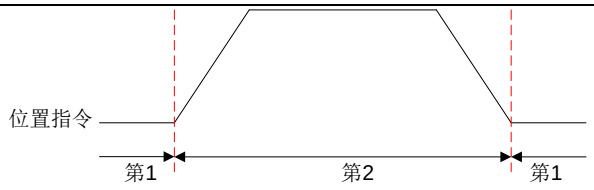
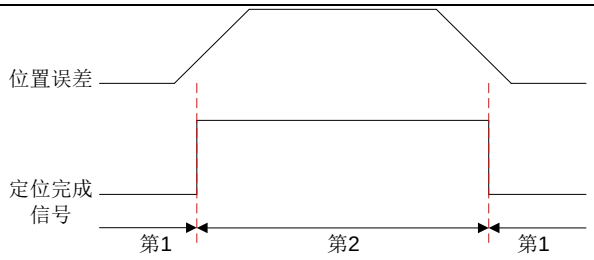
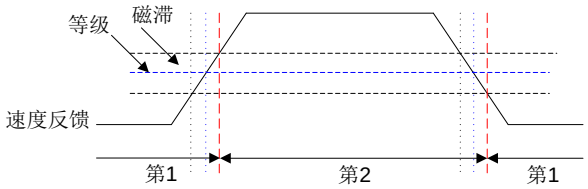
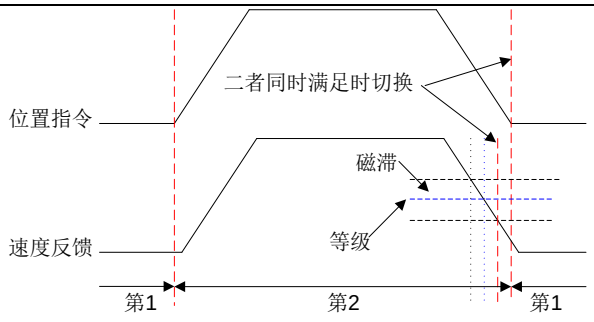
| Pr1.13 | 参数名称 | 转矩前馈滤波器时间常数 | | | 关联模式 | PP | PV | HM | CSP | CSV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~6400 | 单位 | 0.01ms | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2113h | | |

设定转矩前馈输入所需的一次延迟滤波器的时间常数。实际上扰动转矩肯定存在，所以，位置偏差不可能完全变为 0。

此外，与速度前馈相同，如果将转矩前馈滤波器的时间常数变大，则噪音变小，但加速度变化点的位置偏差变大。

| Pr1.15 | 参数名称 | 控制切换模式 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2115h | | |

| 设定值 | 切换条件 | 增益切换条件 | 示意图 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第 1 增益固定 | 在第 1 增益（Pr1.00 ~ Pr1.04）中固定。 | 无 |
| 1 | 第 2 增益固定 | 在第 2 增益（Pr1.05 ~ Pr1.09）中固定。 | 无 |
| 2 | 保留 | | 无 |
| 3 | 转矩指令大 | · 在上次第 1 增益中，转矩指令的绝对值超过（等级＋磁滞）[%] 时，转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，转矩指令的绝对值不到（等级－磁滞）[%] 的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。 |  |
| 4 | 保留 | 保留 | |
| 5 | 速度指令大 | · 位置、速度控制时有效。<br>· 在上次第 1 增益中，速度指令的绝对值超过（等级＋磁滞）[r/min] 时，转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，速度指令的绝对值不到（等级－磁滞）[r/min] 的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 位置误差大 | · 位置控制时有效。<br>· 在上次第 1 增益中，位置误差的绝对值超过（等级＋磁滞）[pulse] 时，转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，位置误差的绝对值不到（等级－磁滞）[pulse] 的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。<br>＊等级、磁滞的单位 [pulse]，在位置控制时用编码器分辨率设定。 |  |
| 7 | 有位置指令 | · 位置控制时有效。<br>· 在上次第 1 增益中，位置指令如果不为 0，则转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，位置指令为 0 的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。 |  |
| 8 | 定位未完成 | · 位置控制时有效。<br>· 在上次第 1 增益中，如果定位未完成，则转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，定位未完成状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。 |  |
| 9 | 实际速度大 | · 位置控制时有效。<br>· 在上次第 1 增益中，实际速度的绝对值超过（等级＋磁滞）[r/min] 时，转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，实际速度的绝对值不到（等级－磁滞）[r/min] 的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。 |  |
| 10 | 有位置指令<br>＋<br>实际速度 | · 位置控制时有效。<br>· 在上次第 1 增益中，位置指令如果不为 0，则转移到第 2 增益。<br>· 在上次第 2 增益中，位置指令为 0 的状态在延迟时间的期间持续，且实际速度的绝对值不到（等级－磁滞）[r/min] 时，返回到第 1 增益。 |  |

位置控制时，可以设定 Pr1.15=3、5、6、9、10；

速度控制时，可以设定 Pr1.15=3、5、9；

***提示：****上述"等级"和"磁滞"分别对应 Pr1.17 控制切换等级和 Pr1.18 控制切换磁滞。*

| Pr1.17 | 参数名称 | 控制切换等级 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~20000 | 单位 | 根据模式 | 标准出厂设定 | 50 | 对象字典索引 | 2117h | | | | |
| | 单位根据切换模式设置不同而异，切换条件为位置时单位为编码器脉冲个数；速度则为 RPM；转矩则为%。<br>请设定为等级≥磁滞 | | | | | | | | | | | |

| Pr1.18 | 参数名称 | 控制切换磁滞 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~20000 | 单位 | 根据模式 | 标准出厂设定 | 33 | 对象字典索引 | 2118h | | | | |

结合 Pr1.17（控制切换等级）设置。
等级＜磁滞的情况时，在内部重新设定为磁滞＝等级

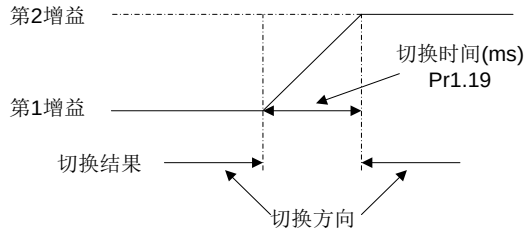
| Pr1.19 | 参数名称 | 增益切换时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 33 | 对象字典索引 | 2119h | | | | |

参数切换时时，设定如果第 1 增益（Pr1.00~1.04）与第 2 增益（Pr1.05~1.09）相差较大，则可抑制参数变化引起的振动。

**＜关于位置增益切换时间＞**

位置控制时，为了缓和由于增益切换时的位置环增益急剧变化而带来的转矩变动及振动，通过设定 Pr1.19『位置环增益切换时间』，可缓和位置增益变大的切换时的增益变化，并减少振动。

[例] 第 1 增益和第 2 增益之间的切换




| Pr1.37 | 参数名称 | 特殊寄存器 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~0xFFFF | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2137h | | | | |

| Bit 位 | Pr1.37 设定值 | 描述 | Bit 位 | Pr1.37 设定值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x0001 | 屏蔽失速报警 1A1 | 8 | 0x0100 | 屏蔽泄放故障报警 121 |
| 1 | 0x0002 | 屏蔽超速报警 1A0 | 9 | 0x0200 | 屏蔽动力线缺相报警 0A3 |
| 2 | 0x0004 | 屏蔽超差报警 180 | 10 | 0x0400 | 保留 |
| 3 | 0x0008 | 屏蔽多圈溢出报警 157 | 11 | 0x0800 | 屏蔽软件过流报警 0E0 |
| 4 | 0x0010 | 屏蔽过载报警 100 | 12 | 0x1000 | 屏蔽编码器断线报警 150 |
| 5 | 0x0020 | 屏蔽初始化编码器参数烧录错误报警 | 13 | 0x2000 | 屏蔽编码器数据错误报警 151 |
| 6 | 0x0040 | 屏蔽震荡报警 190 | 14 | 0x4000 | 屏蔽编码器通讯报警 170 |
| 7 | 0x0080 | 屏蔽泄放过载报警 120 | 15 | 0x8000 | 开启力矩饱和报警 105 |

| Pr1.38 | 参数名称 | 特殊寄存器 1 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~0xFFFF | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2138h | | | | |

| Bit 位 | 描述 | Bit 位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 0 | 屏状态字中的位置到达选择<br>0：到位信号采用 6062<br>1：到位信号采用 inp | 8 | 保留 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 保留 | 9 | 保留 |
| 2 | 是否开启虚拟 IO 回零<br>0：不开启<br>1：开启 | 10 | 保留 |
| 3 | 保留 | 11 | 保留 |
| 4 | 保留 | 12 | 保留 |
| 5 | 转矩模式下转矩限制选择<br>0：加入 6071<br>1：不加入 6071 | 13 | 保留 |
| 6 | 保留 | 14 | 保留 |
| 7 | 保留 | 15 | 保留 |

## 5.2.3 【分类 2】振动抑制

| Pr2.00 | 参数名称 | 自适应滤波器模式设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~4 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2200h | | | | |

设定适应滤波器推定的共振频率数和推定后的动作。

| 设定值 | 内容 | |
|---|---|---|
| 0 | 适应滤波器：无效 | 第 3、第 4 陷波滤波器关联参数保持现状。 |
| 1 | 适应滤波器：1 个有效，单次有效 | 1 个适应滤波器变为有效。第 3 陷波滤波器关联参数根据适应结果进行更新。更新后 Pr2.00 自动回到 0，停止自适应。 |
| 2 | 适应滤波器：1 个有效一直有效 | 1 个适应滤波器变为有效。第 3 陷波滤波器关联参数根据适应结果一直进行更新。 |
| 3-4 | 待开发 | 非专业人员禁止使用 |

| Pr2.01 | 参数名称 | 第 1 陷波频率 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 50~2000 | 单位 | Hz | 标准出厂设定 | 2000 | 对象字典索引 | 2201h | | | | |

设定第 1 共振控制陷波滤波器的频率。
本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。

| Pr2.02 | 参数名称 | 第 1 陷波宽度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~20 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 2 | 对象字典索引 | 2202h | | | | |

设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波宽度。
设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。

| Pr2.03 | 参数名称 | 第 1 陷波深度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~99 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2203h | | | | |

设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波深度。
设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。

| Pr2.04 | 参数名称 | 第 2 陷波频率 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 50~2000 | 单位 | Hz | 标准出厂设定 | 2000 | 对象字典索引 | 2204h | | | | |

设定第 2 共振控制陷波滤波器的频率。
本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。

| Pr2.05 | 参数名称 | 第 2 陷波宽度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~20 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 2 | 对象字典索引 | 2205h | | | | |

设定第 2 共振控制陷波滤波器的陷波宽度。
设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。

| Pr2.06 | 参数名称 | 第 2 陷波深度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~99 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2206h | | | | |

设定第 2 共振控制陷波滤波器的陷波深度。
设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。

| Pr2.07 | 参数名称 | 第 3 陷波频率 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 50~2000 | 单位 | Hz | 标准出厂设定 | 2000 | 对象字典索引 | 2207h | | | | |

设定第 3 共振控制陷波滤波器的频率。
本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。

| Pr2.14 | 参数名称 | 第一减震频率 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 10~2000 | 单位 | 0.1Hz | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2214h | | | | |

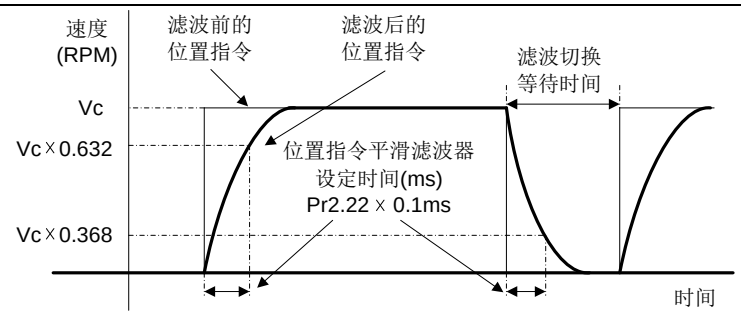
0：关闭
设置减震频率，抑振末端晃动。

| Pr2.15 | 参数名称 | 第二减震频率 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 10~2000 | 单位 | 0.1Hz | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2215h | | | | |

0：关闭
设置减震频率，抑振末端晃动。

| Pr2.22 | 参数名称 | 位置指令平滑滤波器 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2222h | | | | |

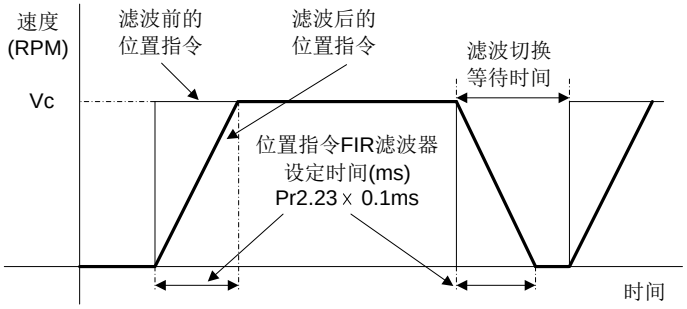
- 设定针对位置指令的 1 次延迟滤波器的时间常数。
- 针对目标速度 Vc 的方形波指令，如下图所示，设定 1 次延迟滤波器的时间常数。



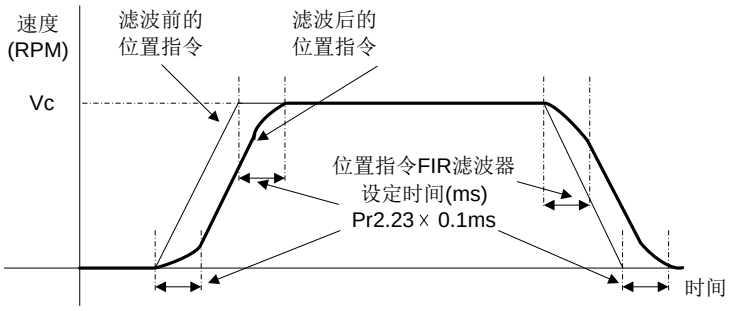

Note：静止停机有效。

| Pr2.23 | 参数名称 | 位置指令 FIR 滤波器 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2223h | | | |

- 设定针对位置指令的 FIR 滤波器的时间常数。
- 针对目标速度 Vc 的方形波指令，如下图所示设定到达 Vc 为止的时间，滤波后为梯形波。




- 针对目标速度 Vc 的梯形波指令，如下图所示设定到达 Vc 为止的时间，滤波后为 S 形。



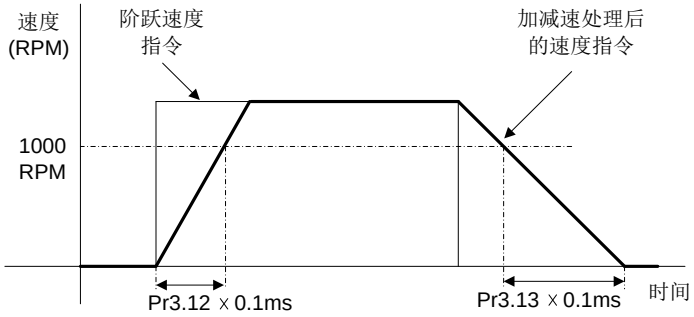

Note：断使能有效。

## 5.2.4 【分类 3】速度、转矩控制

| Pr3.12 | 参数名称 | 加速时间设置 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | Ms/(1000RPM) | 标准出厂设 | 100 | 对象字典索引 | | 2312h | | | |
| Pr3.13 | 参数名称 | 减速时间设置 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | Ms/(1000RPM) | 标准出厂设 | 100 | 对象字典索引 | | 2313h | | | |

设定针对速度指令输入的加减速处理的加速/减速时间。
在已输入阶梯状速度指令的情况时，将速度指令到达 1000RPM 为止的时间设定为 Pr3.12「加速时间设定」。此外，将速度指令从 1000RPM 到达 0RPM 为止的时间设定为 Pr3.13「减速时间设定」。
如果速度指令的目标值为 Vc（RPM），则加减速所需要的时间，可用以下公式计算出。

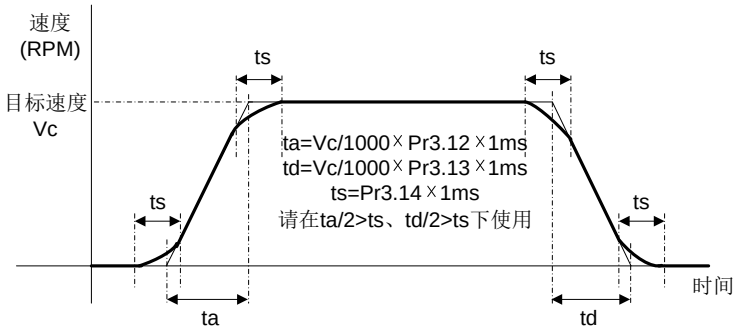
加速时间(ms)=Vc/1000×Pr3.12×1ms
减速时间(ms)=Vc/1000×Pr3.13×1ms




***注意：****速度模式下，6083 和 6084 分别受限与 Pr3.12 和 Pr3.13。*

| Pr3.14 | 参数名称 | S 字加减速设置 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1000 | 单位 | ms | 标准出厂设 | 0 | 对象字典索引 | | 2314h | | | |

设定针对速度指令输入的加减速处理的 S 字时间。
设定针对 Pr3.12「加速时间设定」Pr3.13「减速时间设定」所设定的加减速时间，以加减速拐点为中心的时间幅度的 S 字部时间。




| Pr3.16 | 参数名称 | 零速钳位等级 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 10~2000 | 单位 | RPM | 标准出厂设定 | 30 | 对象字典索引 | | 2316h | | | |

当在速度控制模式下的速度给定指令小于零速钳位定级设定时，强制性地将速度指令置于 0。

| Pr3.23 | 参数名称 | 速度模式零速静止 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2323h | | | |

防止速度模式静止时位置在慢慢蠕动。

## 5.2.5 【分类 4】I/F 监视器设定

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr4.00 | 参数名称 | SI1 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2400h |
| Pr4.01 | 参数名称 | SI2 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000001 | | 对象字典索引 | | 2401h |
| Pr4.02 | 参数名称 | SI3 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000002 | | 对象字典索引 | | 2402h |
| Pr4.03 | 参数名称 | SI4 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000016 | | 对象字典索引 | | 2403h |
| Pr4.04 | 参数名称 | SI5 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000007 | | 对象字典索引 | | 2404h |
| Pr4.05 | 参数名称 | SI6 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000014 | | 对象字典索引 | | 2405h |
| Pr4.06 | 参数名称 | SI7 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2406h |
| Pr4.07 | 参数名称 | SI8 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2407h |
| Pr4.08 | 参数名称 | SI9 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2408h |
| Pr4.09 | 参数名称 | SI10 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2409h |
| Pr4.44 | 参数名称 | SI11 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2444h |
| Pr4.45 | 参数名称 | SI12 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2445h |
| Pr4.46 | 参数名称 | SI13 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2446h |
| Pr4.47 | 参数名称 | SI14 输入选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2447h |

设定 SI 输入的功能分配。
本参数用 16 进位表示标准进行设定。
机能编号请参照下表。逻辑设定也包含在功能编号。

| 信号名称 | 符号 | 设定值 | | 对象字典 0x60FD(bit) |
|---|---|---|---|---|
| | | a 接 | b 接 | |
| 无效 | — | 00h | 不可设定 | × |
| 正向驱动禁止输入 | POT | 01h | 81h | 1 |
| 负向驱动禁止输入 | NOT | 02h | 82h | 0 |
| 警报清除 | A-CLR | 04h | 不可设定 | 无 |
| 强制报警输入 | E-STOP | 14h | 94h | 无 |
| 回原点 Home 切换输入 | HOME-SWITCH | 16h | 96h | 2 |

- 请勿设定为上表之外的设定值。
- a 接：低电平有效　　b 接：高电平或悬空有效
- 相同功能不可分配到复数信号。否则，将发生 Err210、Err211。
- 设定为无效的控制输入引线不影响动作。
- ＊1 前面板为 16 进位表示，请注意。
- ＊2 Pr4.00~Pr4.09　Pr4.44~Pr4.47 分别对应 SI1~SI10　SI11~SI14，将参数设置为全 0 时，可外接传感器信号，主控直接读取 60FD 的 bit4~bit17 来获取 SI1~SI14 的真实状态。

Note：断电有效。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr4.10 | 参数名称 | SO1 输出选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000001h | | 对象字典索引 | | 2410h |
| Pr4.11 | 参数名称 | SO2 输出选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000002h | | 对象字典索引 | | 2411h |
| Pr4.12 | 参数名称 | SO3 输出选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000004h | | 对象字典索引 | | 2412h |
| Pr4.13 | 参数名称 | SO4 输出选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 000003h | | 对象字典索引 | | 2413h |
| Pr4.14 | 参数名称 | SO5 输出选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2414h |
| Pr4.15 | 参数名称 | SO6 输出选择 | | | 关联模式 | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~00FFFFFFh | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | | 对象字典索引 | | 2415h |

设定 SO1 输出的功能分配。
本参数用 16 进位表示标准进行设定。
机能编号请参照下表，逻辑设定也包含在功能编号。

| 信号名称 | 符号 | 设定值 | 设定值 |
|---|---|---|---|
| | | a 接 | b 接 |
| 主控控制输出 | — | 全 00h | 不可设定 |
| 报警输出 | LVM | 81h | 01h |
| 伺服准备输出 | S-RDY | 02h | 82h |
| 外部制动器解除信号 | BRK-OFF | 03h | 83h |
| 定位完成 | INP | 04h | 84h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 速度到达输出 | AT-SPPED | 05h | 85h |
| 转矩限制信号输出 | TLC | 06h | 86h |
| 零速箝位检测输出 | ZSP | 07h | 87h |
| 速度一致输出 | V-COIN | 08h | 88h |
| 位置指令有无输出 | P-CMD | 0Bh | 8Bh |
| 速度限制信号输出 | V-LIMIT | 0Dh | 8Dh |
| 速度指令有无输出 | V-CMD | 0Fh | 8Fh |
| 伺服使能开启状态输出 | SRV-ST | 12h | 92h |
| 回零完成 | HOME-OK | 22h | A2h |

- a 接：低电平有效　　b 接：高电平有效
- 输出信号可将相同功能分配到复数信号
- 设定为无效的控制输入引线，保持输出晶体管 OFF 状态
- 请勿设定为上表之外的设定值
- ＊1 前面板为 16 进位表示，请注意。
- ＊2 Pr4.10~Pr4.15 分别对应 SO1~SO6，将参数设置为全 0 时为主控控制输出，其中对象字典 0x60FE 子索引 01 的 bit16~bit21 分别对应 SO1~SO6。

Note：断电有效。

| Pr4.31 | 参数名称 | 定位结束范围 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | Unit | 标准出厂设定 | 10 | 对象字典索引 | 2431h | | | | |

设定定位完成信号（INP1）输出的位置偏差时机。

| Pr4.32 | 参数名称 | 定位结束输出设置 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~4 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2432h | | | | |

设定定位完成信号（INP1）输出的输出条件。

| 设定值 | 定位结束信号的动作 |
|---|---|
| 0 | 位置偏差 Pr4.31「定位结束范围」以下时接通。 |
| 1 | 无位置指令时，且位置偏差在 Pr4.31「定位结束范围」以下时接通 |
| 2 | 无位置指令时，且零速度检测信号接通，并且位置偏差在 Pr4.31「定位结束范围」以下时接通 |
| 3 | 无位置指令时，且位置偏差在 Pr4.31「定位结束范围」以下时置于 ON。之后，到经过 Pr4.33「INP 保持时间」为止保持 ON 的状态。经过 INP 保持时间后，根据此时的位置指令及位置偏差的状况，将 INP 输出置于 ON/OFF. |
| 4 | 从指令有->无的变化中，在 Pr4.33 所设定的延迟时间经过后开始定位判断。无位置指令时，且位置偏差在 Pr4.31 以下时 ON。 |

| Pr4.33 | 参数名称 | INP 保持时间 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~15000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2433h | | | | |

设定 Pr4.32「定位完成输出设定」=3 时的保持时间。

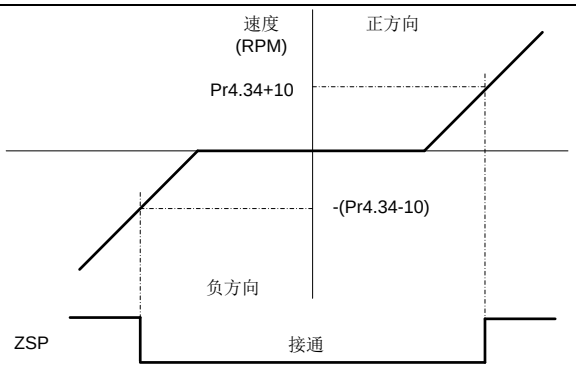
| 设定值 | 定位完成信号的动作 |
|---|---|
| 0 | 保持时间变为无限大，到接收下个位置指令为止，继续 ON 状态 |
| 1～15000 | 仅设定值（ms）继续 ON 状态。但是，在保持中如果接收到位置指令，则变为 OFF 状态。 |

| Pr4.34 | 参数名称 | 零速度 | 关联模式 | | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 设定范围 | 10~2000 | 单位 | RPM | 标准出厂设定 | 50 | 对象字典索引 | 2434h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

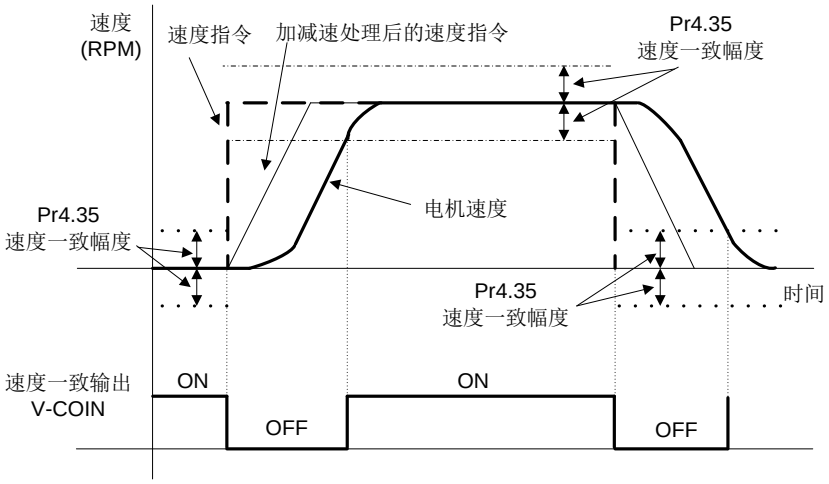
用旋转速度（RPM）设置零速度检测输出信号（ZSP）的输出时序。
电机速度比本参数设置速度低时输出零速度检测信号（ZSP）。

- 与电机旋转方向无关，向正/负两个方向作用。
- 有 10[RPM]的滞后。




| Pr4.35 | 参数名称 | 速度一致幅度 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 10~2000 | 单位 | RPM | 标准出厂设定 | 50 | 对象字典索引 | 2435h | | | | |

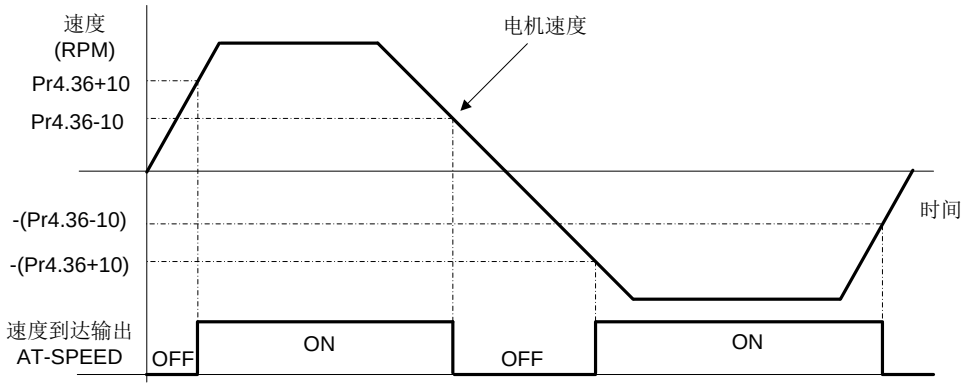
设定速度一致输出（V-COIN）的检测时机。
如果速度指令与电机速度的差为本设定值以下，则输出速度一致（V-COIN）。




为了使用 10RPM 的磁滞，速度一致检测的实际检测幅度如下所示。
速度一致输出　OFF→ON 时的时机（Pr4.35-10）RPM.
ON→OFF 时的时机（Pr4.35+10）RPM.

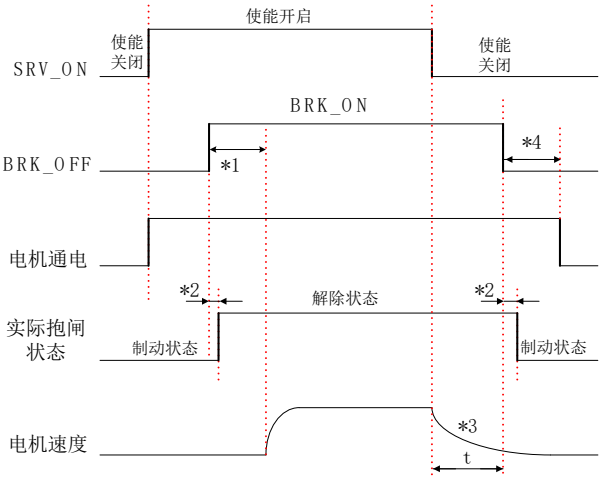
| Pr4.36 | 参数名称 | 到达速度 | | | 关联模式 | | PV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 10~2000 | 单位 | RPM | 标准出厂设定 | 1000 | 对象字典索引 | 2436h | | | | |

设定速度到达输出（AT-SPEED）的检测时机。
电机速度超过本设定值时，输出速度到达输出（AT-SPEED）。
检测使用 10RPM 的磁滞。




| Pr4.37 | 参数名称 | 抱闸延时打开 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2437h | | | | |
| 电机制动器的延时设定；主要用于防止伺服启动时的“溜车”现象。 | | | | | | | | | | | | |
| **Pr4.38** | 参数名称 | 抱闸提前关闭 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2438h | | | | |

设定上使能时等待抱闸完全解除的时间。
伺服使能的该时间内，电机保持当前位置但屏蔽指令输入。用于给带抱闸的电机预留抱闸动作时间，使得抱闸完全解除。主要用于防止抱闸未完全打开的情况下电机旋转，导致抱闸异常磨损或发生过载报警，无抱闸电机可将本参数设置为 0。
电机使能 SRV-ON 输入时，驱动器抱闸信号关闭，经过 PA4.38 所设置时间，电机开始响应脉冲运动。
伺服使能与 PA4.37 和 PA4.38 的关系：




说明：

*1：PA4.38参数所设定时间；

*2：表示BRK-OFF信号输出有效到实际制动器动作的延迟时间，该时间取决于电机所带抱闸器硬件特性；

*3：减速时间t由PA6.14时间和电机转速降至PA4.39速度花费时间先到达的的一方决定；到达时间t时

抱闸信号BRK置OFF（开始抱闸制动）

*4：PA4.37参数所设定时间；

注：SRV-ON 信号有效到 BRK-OFF 信号有效时间延迟小于 500 微秒；

| Pr4.39 | 参数名称 | 制动器解除速度设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 30~3000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 30 | 对象字典索引 | 2439h | | | | |
| 伺服关闭时，当转速低于该设定值，且机械制动器启动时延时达到，电机才失去动力。 | | | | | | | | | | | | |

| Pr4.43 | 参数名称 | e-stop 功能有效 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2443h | | | | |

| 设定值 | 功能 |
|---|---|
| 【0】 | 强制报警输入 E-STOP 有效时，伺服强制紧急停机，立即报警 Er570。 |
| 1 | 强制报警输入 E-STOP 有效时，伺服强制紧急停机，不告警。E-STOP 信号解除后驱动器正常运行。 |

## 5.2.6 【分类 5】扩展设定

| Pr5.04 | 参数名称 | 驱动禁止输入设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2504h | | | | |

设定驱动禁止输入（POT/NOT）输入的动作：设置为 1 时，对回原点模式无作用。

| 设定值 | 动作 |
|---|---|
| 0 | POT→正方向驱动禁止<br>NOT→负方向驱动禁止 |
| 1 | POT、NOT 无效 |
| 2 | POT/NOT 任何单方面的输入，将发生 Err26.0 错误 |

回原点模式下，POT/NOT 无效设置请设置对象字典 5012-04 的 bit0=1。

| Pr5.06 | 参数名称 | 停止模式 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2506h | | | | |

设定伺服切断后的减速中、停止后的状态。

| 设定值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 断使能有效时，速度降低到 4.39，才断使能。 |
| 1 | 断使能有效时，立即断使能，正常运动会自由停止下来。 |

其他情况停止时涉及 Pr5.06 参数，也按照该功能描述。

| Pr5.08 | 参数名称 | LV 触发选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 1 | 对象字典索引 | 2508h | | | | |

伺服接通状态中，母线电压低于欠压点在 Pr5.09（主电源关闭检测时间）的时间持续时，选择是否使 Err0D0（主电源不足电压保护）功能产生动作。

| 设定值 | 主电源不足电压保护动作 |
|---|---|
| 0 | 在驱动器使能状态下，一旦母线电压低于欠压点发生 Err0D0 报警（主电源不足电压保护），而在非使能状态时则不产生 Err0D0 报警。 |
| 1 | 一旦母线电压低于欠压点则产生 Err0D0 报警。 |

Pr5.09 设置（时间）过长，在检测主电源断路前，主电源变频器 P-N 间的电压下降，即使未到规定值以下，与 Pr5.08 设置无关，也会发生 Err0D.0（主电源不足电压保护）。

| Pr5.09 | 参数名称 | 主电源关闭检测时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 70~2000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 70 | 对象字典索引 | | | | 2509h | |

在主电源断路或低压状态持续时，设置检测断路所需的时间。

| Pr5.10 | 参数名称 | 动态制动模式 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | | | 2510h | |

0：动态制动在正常和异常都有效。
1：动态制动在正常有效，异常无效。(用于防止异常情况，高速大惯量把动态制动烧掉)
2：动态制动在正常和异常都无效。上电就无效。（用于对脱或无制动）

Note：断电有效。

| Pr5.11 | 参数名称 | 立即停止时转矩设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~500 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | | | 2511h | |

设定立即停止时的转矩限位。
设定值为 0 时，试用通常工作时的转矩限位。

与最大转矩 6072 比较，实际转矩限制值取较小值。

| Pr5.12 | 参数名称 | 过载等级设置 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~115 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | | | 2512h | |

**设置过载等级。设置值为 0 时，过载等级设置为 115（%）。**
**通常使用时请设置为 0。仅在降低过载等级使用时再设置等级。**
**本参数的设置值用电机额定值的 115%来限制。**

| Pr5.13 | 参数名称 | 过速度等级设置 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | RPM | 标准出厂 | 0 | 对象字典索引 | | | | 2513h | |

如果电机速度超过本设定值则将发生 Er1A0「过速度保护」。
设置过速度等级。设置值为 0 时，过速度等级设置为电机最高转数 ×1.2。

| Pr5.20 | 参数名称 | 位置设定单位选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 2 | 对象字典索引 | 2520h | | | | |

选择定位完成范围、位置偏差过大的设定单位。

| 设定值 | 单位 |
|---|---|
| 0 | 编码器单位 |
| 1 | 指令单位 |
| 2 | 标准 2500 线单位 |

注意：1，该单位设置仅会改变上位机软件上波形监测下有关位置的变量单位换算。
2，定位完成范围和位置偏差过大根据各自的单位计算，与之无关。

| Pr5.21 | 参数名称 | 转矩限位选择 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~2 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2521h | | | | |

设定转矩极限方式。

| 设定值 | 正转矩限制值 | 负转矩限制值 |
|---|---|---|
| 0 | Pr0.13 | Pr0.13 |
| 1 | Pr0.13 | Pr5.22 |
| 2 | 60E0 | 60E1 |

与最大转矩 6072 比较，实际转矩限制值取较小值。

| Pr5.22 | 参数名称 | 第 2 转矩限制 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~500 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 300 | 对象字典索引 | 2522h | | | | |

设置电机输出转矩的第 2 限制值。
此外，参数值被适用电机的最大转矩所限制。

与最大转矩 6072 比较，实际转矩限制值取较小值。

| Pr5.28 | 参数名称 | LED 初始状态<br>（无数显，不支持） | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~42 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 34 | 对象字典索引 | 2528h | | | | |

电源开通后初始状态时，选择前面板 7 段 LED 所显示的数据类型。

| 设定值 | 内容 | 设定值 | 内容 | 设定值 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 位置指令偏差 | 15 | 过载率 | 30 | 编码器通信异常次数 |
| 1 | 电机速度 | 16 | 惯量比 | 31 | 累积工作时间 |
| 2 | 位置指令速度 | 17 | 不旋转的原因 | 32 | 电机自动识别功能 |
| 3 | 速度控制指令 | 18 | 输入输出信号变化次数显示 | 33 | 驱动器温度 |
| 4 | 实时反馈转矩 | 19 | 过流信号次数 | 34 | 伺服状态 |
| 5 | 反馈脉冲总和 | 20 | 绝对式编码器数据 | 35 | 内部使用 |
| 6 | 指令脉冲总和 | 21 | 单圈位置 | 36 | 同步周期 |
| 7 | 运动过程最大转矩 | 22 | 多圈位置 | 37 | 同步丢失次数 |
| 8 | 内部使用 | 23 | 通信用轴地址 | 38 | 同步类型 |
| 9 | 控制模式 | 24 | 编码器位置偏差 | 39 | DC 是否运行 |
| 10 | 输出输入信号状态 | 25 | 电机电角度 | 40 | 加减速状态 |
| 11 | 内部使用 | 26 | 电机机械角度 | 41 | OD 索引子索引 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 错误原因及历史记录 | 27 | PN 间电压 | 42 | OD 索引子索引的值 |
| 13 | 警告编号 | 28 | 软件版本 | | |
| 14 | 再生负载率 | 29 | 内部使用 | | |

Note：断电有效。

| Pr5.33 | 参数名称 | 探针 1 信号补偿时间（预留，暂不支持） | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | 25ns | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2533h | | | | |

探针 1 信号捕获时，对于时间上的补偿，以供捕获位置更准确，防止主从配合时捕获时的瞬间抖动。

| Pr5.34 | 参数名称 | 探针 2 信号补偿时间（预留、暂不支持） | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | 25ns | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2534h | | | | |

探针 2 信号捕获时，对于时间上的补偿，以供捕获位置更准确，防止主从配合时捕获时的瞬间抖动。

| Pr5.35 | 参数名称 | 前面板锁定设定（暂不支持） | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2535h | | | | |

锁定前面板操作。

| 设定值 | 内容 |
|---|---|
| 0 | 前面板操作非限制 |
| 1 | 前面板操作锁定 |

| Pr5.37 | 参数名称 | 转矩饱和报警检出时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~5000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 500 | 对象字典索引 | 2537h | | | | |

当转矩饱和持续时间达到该值后，转矩饱和信号给出。
应用于：
1， 开启转矩饱和报警后，可设定该参数，指定转矩饱和信号输出时机；
2， 不开启转矩饱和报警，可设定该参数，在转矩回零时，转矩限制到达后的时机；

| Pr5.39 | 参数名称 | 第 3 转矩限制 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~500 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 80 | 对象字典索引 | 2539h | | | | |

应用于转矩回零时的转矩限制。

与最大转矩 6072 比较，实际转矩限制值取较小值。

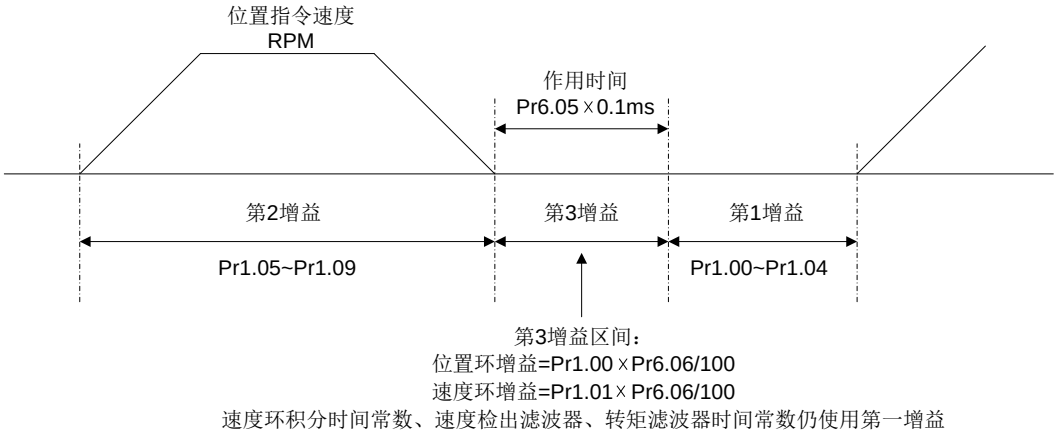
## 5.2.7 【分类 6】特殊设定

| Pr6.01 | 参数名称 | 编码器零位补偿 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~360 | 单位 | ° | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2601h | | | | |

| |
|---|
| 编码器零位校正后的角度值。 |

| Pr6.04 | 参数名称 | JOG 试机指令速度 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | r/min | 标准出厂设定 | 300 | 对象字典索引 | 2604h | | | | |
| | 设定 JOG 试机（速度控制）时的指令速度。 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.05 | 参数名称 | 位置第 3 增益有效时间 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2605h | | | | |
| | 设定第 3 增益变为有效的时间。<br>不使用时，请设定为 Pr6.05=0，Pr6.06=100。 | | | | | | | | | | | |
| Pr6.06 | 参数名称 | 位置第 3 增益倍率 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
| | 设定范围 | 0~1000 | 单位 | 100% | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2606h | | | | |
| | 将第 3 增益用针对第 1 增益的倍率进行设定。 | | | | | | | | | | | |




第 3 增益=第 1 增益*Pr6.06/100。

**使用方法**：该功能仅在位置控制时有效，设定 Pr6.05 为非 0 值时，第三增益功能开启，设定 Pr6.06 来规定第三增益的值。当第二增益向第一增益切换时，中间会经过第三增益的过渡，切换时间为 Pr1.19 设定。以下以 Pr1.15=7(有无位置指令作为条件切换第一二增益)为例作图说明：

| Pr6.07 | 参数名称 | 转矩指令加算值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | -100~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2607h | | | | |
| Pr6.08 | 参数名称 | 正方向转矩补偿值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
| | 设定范围 | -100~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2608h | | | | |
| Pr6.09 | 参数名称 | 负方向转矩补偿值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
| | 设定范围 | -100~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2609h | | | | |
| | 此三个参数可以直接对转矩指令进行前馈转矩叠加。 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.11 | 参数名称 | 电流应答设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 50~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2611h | | | | |

| |
|---|
| 设定驱动器电流环相关参数的有效值比率。 |

| Pr6.12 | 参数名称 | 编码器零点校正力矩限幅设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | -300~300 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 50 | 对象字典索引 | 2612h | | | | |
| | 编码器零位校正的力矩限幅值设定。 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.13 | 参数名称 | 第 2 惯量比 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2613h | | | | |
| | 设定第 2 惯量比。<br>设定相应电机转动惯量的负载惯量比。<br>PR6.13=（负载惯量比/转动惯量）*100%。 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.14 | 参数名称 | 报警时立即停止时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~3000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 200 | 对象字典索引 | 2614h | | | | |
| | 设定报警发生时立即停止的容许时间。如果超过本设定值，则强制性的变为报警状态。 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.20 | 参数名称 | 试运行距离 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1200 | 单位 | 0.1rev | 标准出厂设定 | 10 | 对象字典索引 | 2620h | | | | |
| | JOG 运行（位置控制）：每次运行距离<br>注意：仅在老化模式时有效 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.21 | 参数名称 | 试运行等待时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2620h | | | | |
| | JOG 运行（位置控制）：每次运行后等待时间 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.22 | 参数名称 | 试运行循环次数 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 1 | 对象字典索引 | 2622h | | | | |
| | JOG 运行（位置控制）：循环次数 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.25 | 参数名称 | 试运行加速度 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2625h | | | | |
| | JOG 运行从 0RPM 到 1000RPM 之间的加减速时间 | | | | | | | | | | | |

| Pr6.26 | 参数名称 | 试运行加模式 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2626h | | | | |
| | 0：**正常试运行模式**<br>1：**老化模式，厂家专用（此时上位机试运行失效，只能面板操作）** | | | | | | | | | | | |

| Pr6.34 | 参数名称 | 帧错误窗口时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2634h | | | | |
| | **用于设置 CANopen 数据帧错误报警检测窗口时间。** | | | | | | | | | | | |

| Pr6.35 | 参数名称 | 帧错误窗口 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32767 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 50 | 对象字典索引 | 2635h | | | | |
| 用于设置 CANopen 数据帧错误报警检测窗口。 | | | | | | | | | | | | |

| Pr6.61 | 参数名称 | Z 信号维持时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 10 | 对象字典索引 | 2661h | | | | |
| Z 信号高电平保持时间设置。<br>应用于：<br>1，60FD 中的 Z 信号；<br>2，回零时的 Z 信号； | | | | | | | | | | | | |

| Pr6.62 | 参数名称 | 过载警告阈值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~99 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2662h | | | | |
| 在发生过载报警前，提前知晓过载警告，预报警作用。 | | | | | | | | | | | | |

| Pr6.63 | 参数名称 | 绝对式多圈位置上限值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32766 | 单位 | 圈 | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2663h | | | | |
| 应用于当 Pr0.15=2 多圈旋转模式时，反馈位置会在 0~（Pr6.63+1）*编码器分辨率之间循环运行。 | | | | | | | | | | | | |

## 5.2.8 【分类 7】出厂设定

| Pr7.15 | 参数名称 | 电机型号输入 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~7FFF | 单位 | -- | 标准出厂设定 | 0 | | |
| Pr7.16 | 参数名称 | 编码器型号输入 | | | 关联模式 | P | S | T |
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | -- | 标准出厂设定 | 0 | | |

设定：设置电机参数，型号和参数对应表如下

| 电机型号 | Pr7.15 | Pr7.16 |
|---|---|---|
| ACM602V36-1000 | 0x8001 | 0x201 |
| ACM602V36-2500 | 0x8001 | 0x204 |
| 57BL180D-1000 | 0x8003 | 0x201 |
| ACM604V60-1000 | 0x8002 | 0x201 |
| ACM604V60-2500 | 0x8002 | 0x204 |
| ACM6020V36H-A5 | 0x8004 | 0x201 |
| ACM602V36-T-2500 | 0x8006 | 0x204 |
| ACM602V24-T-2500 | 0x8007 | 0x204 |
| ACM4005V24H-B5 | 0x8008 | 0x204 |
| ACM4010V24H-B5 | 0x8009 | 0x204 |
| ACM6020V48H-A5 | 0x800B | 0x201 |
| ACM6040V48H-A5 | 0x800C | 0x201 |
| ACM6040V60H-A5 | 0x800D | 0x201 |
| ACM6060V48-A5 | 0x800E | 0x201 |

| | | |
|---|---|---|
| ACM8075V48-A4 | 0x8010 | 0x201 |
| ACM6020V24G-A5 | 0X8016 | 0x201 |
| ACM6020V48H-A5 | 0X8017 | 0x201 |
| ACM6040V24H-A5 | 0X8018 | 0x201 |

备注：

| Pr7.28 | 参数名称 | 无功泵升抑制增益 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：设定无功泵升抑制速度，设置过大将导致驱动器过流，或者减速停止时有滋滋响声。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.30 | 参数名称 | 直流母线欠压点设置 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 15～60 | 单位 | V | 标准出厂设定 | 18 | | |
| 设定：报警欠压时的直流母线电压阈值，低于设定值报警。Pr5.08=1 使能欠压报警；Pr5.08=0 禁止欠压报警。 | | | | | | | | |
| 备注：重新上电有效！！ | | | | | | | | |

| Pr7.31 | 参数名称 | 无功泵升抑制功能设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0～1 | 单位 | -- | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：是否开启无功泵升抑制功能 | | | | | | | | |
| **设定值** | **描述** | | | | | | | |
| **0** | 关闭制动功能 | | | | | | | |
| **1** | 开启无功泵升抑制功能。相关参数 Pr7.28, Pr7.32, Pr7.33 | | | | | | | |
| **2** | 外部制动功能 | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.32 | 参数名称 | 泄放开启阀值设置 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 20～90 | 单位 | V | 标准出厂设定 | 80 | | |
| 设定：泄放开启阀值。当母线电压大于 Pr7.32 设定值时，接通泄放电阻，让多余能量从泄放电阻消耗掉。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.33 | 参数名称 | 泄放控制磁滞设置 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 1～50 | 单位 | V | 标准出厂设定 | 5 | | |
| 设定：泄放关闭。当母线电压小于（Pr7.32 – Pr7.33）时，关断泄放电阻，泄放不动作。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.34 | 参数名称 | 直流母线过压点设置 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 36～100 | 单位 | V | 标准出厂设定 | 90 | | |
| 设定：当母线电压大于 Pr7.34 时，驱动器报警。红色 LED 灯闪烁：2 短 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

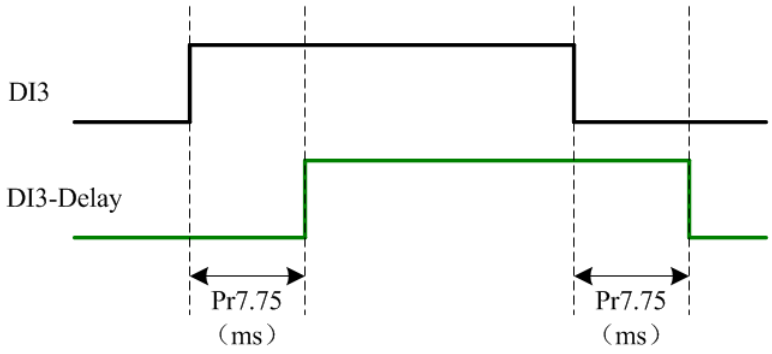
| Pr7.37 | 参数名称 | 模拟量 AI1 硬件零漂补偿 | 关联模式 | -- | -- | T |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | 范围 | 0～4096 | 单位 | V | 标准出厂设定 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设定：当母线电压大于 Pr7.34 时，驱动器报警。红色 LED 灯闪烁：2 短 | | | | | | |
| 备注： | | | | | | |

| Pr7.48 | 参数名称 | 启动直流母线欠压检测的起始点设置 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 15～48 | 单位 | V | 标准出厂设定 | 18 | | |
| 设定：直流母线电压达到设定电压时开始检测是否欠压，欠压点由参数 Pr7.30 设置 | | | | | | | | |
| 备注：重新上电有效！！ | | | | | | | | |

| Pr7.49 | 参数名称 | 启动直流母线欠压检测的延时时间设置 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 100~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 5000 | | |
| 设定：直流母线电压达到 Pr7.48 设定的电压点后，开始延时 Pr7.49 设置的时间。达到延时时间后，开始启动欠压检测。 | | | | | | | | |
| 备注：重新上电有效！！ | | | | | | | | |

| Pr7.75 | 参数名称 | SI3 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI3 数字输入信号的延时滤波时间。时序如下图所示： | | | | | | | | |




DI3-Delay 是驱动器内部使用的信号。

| 备注： |
|---|

| Pr7.76 | 参数名称 | SI4 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI4 数字输入信号的延时滤波时间。时序请参考 SI3 的时序。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.77 | 参数名称 | SI5 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI5 数字输入信号的延时滤波时间。时序请参考 SI3 的时序。 | | | | | | | | |

| 备注： |
|---|

| Pr7.78 | 参数名称 | SI6 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI6 数字输入信号的延时滤波时间。时序请参考 SI3 的时序。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.79 | 参数名称 | SI7 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI7 数字输入信号的延时滤波时间。时序请参考 SI3 的时序。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.80 | 参数名称 | SI8 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI8 数字输入信号的延时滤波时间。时序请参考 SI3 的时序。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

| Pr7.81 | 参数名称 | SI9 输入延时滤波设定 | | | 关联模式 | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范围 | 0~30000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 0 | | |
| 设定：SI9 数字输入信号的延时滤波时间。时序请参考 SI3 的时序。 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

## 5.3 402 参数功能

| **索引 603FH** | 名称 | 错误码 | | | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 16** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | ALL | 数据范围 | 0-65535 | 出厂设定 | - |

| **索引 6040H** | 名称 | 控制字 | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 16** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-65535 | 出厂设定 | 0 |

| 位 | 15~11 | 10~9 | 8 | 7 | 6~4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 无 | 无 | 暂停 | 错误复位 | 视操作模式而定 | 允许操作 | 快速停止 | 电压输出 | 启动 |

| 对象字典 | 控制模式 | Bit | 作用 | 命令 | 详细解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bit0 | 启动 | 0x06-0x07 | 6041 的 bit1 输出，PDS 状态机进入启 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6040 | PP 模式/PV 模式/ PT 模式/HOME 模式 | | | | 动状态 |
| | | | Bit1 | 电压输出 | 0x00-0x06 | 6041 的 bit0 输出，PDS 状态机进入准备启动状态 |
| | | | Bit2 | 允许急停 | | |
| | | | Bit3 | 允许操作 | 0x07-0x0F | 6041bit2 输出，PDS 状态机进入可操作状态，电机使能 |
| | | PP 模式 | Bit4 | 新的位置 | 0x0F → 0x1F | PDS 状态机进入可操作状态后，bit4 输出(由 0 变为 1)，电机运行至新的设置点<br>0x2F→0x3F：进入绝对定位方式<br>0x4F→0x5F 进入相对定位方式 |
| | | | Bit5 | 立即有效 | 0x2F → 0x3F<br>0x4F → 0x5F | |
| | | | Bit6 | 绝对/相对位置 | | |
| | | PV 模式 | bit4-bit6 无 | | | |
| | | PT 模式 | bit4-bit6 无 | | | |
| | | HOME 模式 | Bit4 | 原点运动开始 | 0x0F-0x1F | 电机回零运行 |
| | | | bit5-bit6 | 无 | | |
| | | PP 模式/ PV 模式/ PT 模式 / HOME 模式 | Bit7 | 故障复位 | 0x0080 | 告警清除 |
| | | PP 模式 | Bit8 | 停止 | 0x1F → 0x10F | 电机停止运行 |
| | | PV 模式 | | | 0x0F → 0x10F | |
| | | PT 模式 | | | 0x0F → 0x10F | |
| | | HOME 模式 | | | 0x1F → 0x10F | |
| | | PP 模式 | Bit12 | 在线变位 | 0x103f | 根据目标位置变化立即进行绝对定位指令 |

| **索引 6041H** | 名称 | 状态字 | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 16** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-0XFFF | 出厂设定 | 0 |

| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 保留 | 未启动 | 快速停止 | 电压输出 | 错误 | 允许操作 | 启动 | 准备启动 |

| 位 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 保留 | 保留 | 视操作模式而定 | 视操作模式而定 | 限位有效 | 位置到达 | 远程 | 视操作模式而定 |

| 对象字典 | Bit 位 | 状态字节显示驱动器的转态 |
|---|---|---|
| 6041 | Bit0 | 准备启动 |
| | Bit1 | 启动 |
| | Bit2 | 允许操作 |
| | Bit3 | 错误告警输出 |
| | Bit4 | 电压输出 |
| | Bit5 | 允许急停 |
| | Bit6 | 未启动 |
| | Bit7 | 无 |
| | Bit8 | 非正常停止<br>PP: 运行中急停<br>PV: 运行中暂停<br>运行中急停<br>PT：运行中暂停<br>运行中急停<br>HOME 模式：运行中急停 |
| | Bit9 | 远程节点控制 |
| | Bit10 | PP:位置到达<br>PV：速度达到<br>PT:转矩到达<br>HOME 模式：目标到达 |
| | Bit11 | 正负限位生效 |
| | Bit12 | PP: 新位置应答 6040bit4 由 0-1，6041bit12 由 0-1；<br>PV: 速度为 0，电机未使能、电机暂停、急停后，bit12 要输出为 1。<br>PT：电机使能后一直有效；<br>HOME 模式：回零完成； |
| | Bit13 | PP:跟随错误<br>PV: 无<br>PT：无<br>HOME 模式：回零错误 |
| | Bit14 | PP: 速度参数为 0<br>PV: 速度参数为 0<br>PT：无<br>HOME 模式：速度参数为 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bit15 | PP: 允许 PP 规划<br>PV:无<br>PT：无<br>HOME：允许规划 | |
| | | | | |

| 索引 605AH | 名称 | 快速停止方式选择 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | INT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | - | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-7 | 出厂设定 | 0 |

pp, csp, csv, pv
0：通过 pr5.06 选择电机停止后，switch on disable 状态，断使能
1：通过 6084 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
2：通过 6085 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
3：通过 60C6 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
5：通过 6084 电机减速停止后，quick stop 状态
6：通过 6085 电机减速停止后，quick stop 状态
7：通过 60C6 电机减速停止后，quick stop 状态
hm
0：通过 pr5.06 选择电机停止后，switch on disable 状态，断使能
1：通过 609A 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
2：通过 6085 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
3：通过 60C6 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
5：通过 609A 电机减速停止后，quick stop 状态
6：通过 6085 电机减速停止后，quick stop 状态
7：通过 60C6 电机减速停止后，quick stop 状态
cst，pt
0：通过 pr5.06 选择电机停止后，switch on disable 状态，断使能
1/2：通过 6087 电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
3：通过 0 转矩电机减速停止后，switch on disable 状态，断使能
5/6：通过 6087 电机减速停止后，quick stop 状态
7：通过 0 转矩电机减速停止后，quick stop 状态

| 索引 605DH | 名称 | 暂停方式选择 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | INT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | - | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 1-3 | 出厂设定 | 1 |

pp, pv
1：通过 6084 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能
2：通过 6085 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能
3：通过 60C6 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能
hm
1：通过 609A 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能
2：通过 6085 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能

3：通过 60C6 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能
cst,pt
1/2：通过 6087 电机减速停止后，operation enabled 状态，使能
3：通过 0 转矩电机减速停止后，operation enabled 状态，使能

| 索引 605EH | 名称 | 报警停止方式选择 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | INT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | - | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 1-3 | 出厂设定 | 1 |

当报警为 ERR 8xx 时：
pp,pv
0：通过报警属性是否为急停选择电机停止，fault 状态，断使能
1：通过 6084 电机减速停止后，fault 状态，断使能
2：通过 6085 电机减速停止后，fault 状态，断使能
Hm
0：通过报警属性是否为急停选择电机停止，fault 状态，断使能
1：通过 609A 电机减速停止后，fault 状态，断使能
2：通过 6085 电机减速停止后，fault 状态，断使能
Pt,cst
0/1：通过报警属性是否为急停选择电机停止后，fault 状态，断使能
2：通过 6087 电机减速停止后，fault 状态，断使能
当其他报警，即驱动侧报警时：
通过报警属性是否为急停选择电机停止后，fault 状态，断使能

| 索引 6060H | 名称 | 操作模式设置 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | Int 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-10 | 出厂设定 | 0 |

| 数据 | 英文名称 | 简称 | 中文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | Profile position mode | PP | 协议位置模式 |
| 3 | Profile velocity mode | PV | 协议速度模式 |
| 4 | profile Torque mode | PT | 协议转矩模式 |
| 6 | Homing mode | HM | 原点模式 |

| 索引 6061H | 名称 | 操作模式显示 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | Int 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-10 | 出厂设定 | 0 |

| 数据 | 英文名称 | 简称 | 中文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | Profile position mode | PP | 协议位置模式 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Profile velocity mode | PV | 协议速度模式 |
| 4 | profile Torque mode | PT | 协议转矩模式 |
| 6 | Homing mode | HM | 原点模式 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **索引 6063H** | 名称 | 位置反馈 | | | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Dint 32** |
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 编码器单位 | 出厂设定 | - |
| | 反映电机绝对位置，编码器单位 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **索引 6064H** | 名称 | 位置反馈 | | | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Dint 32** |
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 指令单位 | 出厂设定 | - |
| | 反映实时用户绝对位置<br>位置反馈 6064h*齿轮比=反馈位置 6063h | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **索引 607AH** | 名称 | 目标位置 | | | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **int 32** |
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | PP | 数据范围 | 指令单位 | 出厂设定 | - |
| | 设置协议位置模式和循环位置模式下的目标位置 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **索引 607EH** | 名称 | 电机运行方向 | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 8** |
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 00-FF | 出厂设定 | 0 |

| 模式 | | 设定值 |
|---|---|---|
| 位置模式 | PP<br>HM | 0：旋转方向与位置指令一致<br>128：旋转方向与位置指令相反 |
| 速度模式 | PV | 0：旋转方向与位置指令一致<br>64：旋转方向与位置指令相反 |
| 转矩模式 | PT | 0：旋转方向与位置指令一致<br>32：旋转方向与位置指令相反 |
| 所有模式 | | 0：旋转方向与位置指令一致<br>224：旋转方向与位置指令相反 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **索引 608FH-01** | 名称 | 电子编码器分辨率 | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Dint 32** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | | 出厂设定 | |
| | 读取电机编码器分辨率 | | | | | | | | | |
| **索引 6091H-01** | 名称 | 电子齿轮比分子 | | | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Dint 32** |
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | | 出厂设定 | |
| | 设定为电机编码器分辨率 | | | | | | | | | |
| **索引 6091H-02** | 名称 | 电子齿轮比分母 | | | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Dint 32** |
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 指令单位 | 出厂设定 | - |
| | 设定为电机旋转一周需要的脉冲数 | | | | | | | | | |
| **索引 6092H-01** | 名称 | 电机每转脉冲数 | | | 设定生效 | - | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Dint 32** |
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 指令单位 | 出厂设定 | - |

若 6092h_01(Feed constant)与 608Fh(Position encoder resolution)不相等，则：
电子齿轮比如下：

电子齿轮比 = 编码器分辨率 / 6092h_01。

若 6092h_01(Feed constant)与 608Fh(Position encoder resolution)相等，则：
电子齿轮比如下：

电子齿轮比 = 6091_01 / 6092h_01。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **索引 6098H** | 名称 | 回零方式 | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 8** |
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-35 | 出厂设定 | 0 |

| 参数值 | 描述 |
|---|---|
| -6 | 低速负向找原点，当转矩到达后立即停止 |
| -5 | 低速正向找原点，当转矩到达后立即停止 |
| -4 | 低速负向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后立即停止 |
| -3 | 低速正向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后立即停止 |
| -2 | 低速负向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后的第一个 Z 信号时停止 |
| -1 | 低速正向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后的第一个 Z 信号时停止 |
| 1 | 反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到反向限位下降沿 |
| 2 | 正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到正向限位下降沿 |
| 3 | 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿 |
| 4 | 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿 |
| 5 | 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿 |

| | |
|---|---|
| 6 | 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿 |
| 7 | 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿 |
| 8 | 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿 |
| 9 | 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿 |
| 10 | 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿 |
| 11 | 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿 |
| 12 | 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿 |
| 13 | 反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿 |
| 14 | 反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机 Z 信号，遇到 Z 信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17-32 | 1-14 相似，但减速点与原点重合 |
| 33 | 反向回零，原点为电机 Z 信号 |
| 34 | 正向回零，原点为电机 Z 信号 |
| 35 | 以当前位置为原点 |

| **索引 60B8H** | 名称 | 探针功能（暂无） | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 16** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-65535 | 出厂设定 | 0 |

| Bit 位 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|
| 0 | 探针 1 使能 | 0--探针 1 不使能<br>1--探针 1 使能 |
| 1 | 探针 1 触发模式 | 0--单次触发，只在触发信号第一次有效时触发<br>1-连续触发 |
| 2 | 探针 1 触发信号选择 | 0—探针 1 捕获<br>1--Z 信号 |
| 3 | 保留 | |
| 4 | 探针 1 上升沿使能 | 0--上升沿不锁存<br>1--上升沿锁存 |
| 5 | 探针 1 下降沿使能 | 0—下升沿不锁存<br>1—下升沿锁存 |
| 6-7 | 保留 | |
| 8 | 探针 2 使能 | 0--探针 2 不使能 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1--探针 2 使能 |
| | 9 | 探针 2 触发模式 | 0--单次触发，只在触发信号第一次有效时触发<br>1-连续触发 |
| | 10 | 探针 2 触发信号选择 | 0—探针 2 捕获<br>1--Z 信号 |
| | 11 | | |
| | 12 | 探针 2 上升沿使能 | 0--上升沿不锁存<br>1--上升沿锁存 |
| | 13 | 探针 2 下降沿使能 | 0—下升沿不锁存<br>1—下升沿锁存 |
| | 14-15 | 保留 | |

| **索引 60B9H** | 名称 | 探针状态（暂无） | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **Uint 16** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | | 出厂设定 | |

| Bit 位 | 描述 | 范围 |
|---|---|---|
| 0 | 探针 1 使能 | 0--探针 1 不使能<br>1--探针 1 使能 |
| 1 | 探针 1 上升沿锁存执行 | 0--上升沿锁存未执行<br>1--上升沿锁存已执行 |
| 2 | 探针 1 下降沿锁存执行 | 0—下降沿锁存未执行<br>1—下降沿锁存已执行 |
| 3-5 | | |
| 6-7 | | |
| 8 | 探针 2 使能 | 0--探针 2 不使能<br>1--探针 2 使能 |
| 9 | 探针 2 上升沿锁存执行 | 0--上升沿锁存未执行<br>1--上升沿锁存已执行 |
| 10 | 探针 2 下降沿锁存执行 | 0—下降沿锁存未执行<br>1—下降沿锁存已执行 |
| 11-13 | | |
| 14-15 | | |

| **索引 60FDH** | 名称 | 输入 IO 状态映射 | | | 设定生效 | | **数据结构** | **VAR** | **数据类型** | **DINT 32** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RO | 能否映射 | TPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-ffff | 出厂设定 | |

60FDh 对象为符合 IEC61800-200 标准的输入 IO 状态映射对象，60FDh 对象的位是按功能定义的。

| Bit31 | Bit30 | Bit29 | Bit28 | Bit27 | Bit26 | Bit25 | Bit24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 信号 | 保留 | 保留 | 保留 | 探针 2 | 探针 1 | BRAKE | INP/V-COIN /TLC |
| Bit23 | Bit22 | Bit21 | Bit20 | Bit19 | Bit18 | Bit17 | Bit16 |
| E-STOP | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | SI14 | SI13 |
| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| SI12 | SI11 | SI10 | SI9 | SI8 | SI7 | SI6 | SI5 |

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI4 | SI3 | SI2 | SI1 | 保留 | HOME | POT | NOT |

| 索引 60FEH-01 | 名称 | 物理输出 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | UintT 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | RPDO | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-ffff | 出厂设定 | 0 |

60FEh 对象为符合 IEC61800-200 标准的输出 IO 控制，60FEh 对象的位是按功能定义的。

| 位 / 子索引 | 31~21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15~0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 保留 | SO6 有效 | SO5 有效 | SO4 有效 | SO3 有效 | SO2 有效 | SO1 有效 | 保留 |

| 索引 60FEH-02 | 名称 | 物理输出使能 | | | 设定生效 | | 数据结构 | VAR | 数据类型 | UintT 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可访问性 | RW | 能否映射 | | 相关模式 | ALL | 数据范围 | 0-ffff | 出厂设定 | 0 |

60FEh 对象为符合 IEC61800-200 标准的输出 IO 控制，60FEh 对象的位是按功能定义的。

| 位 / 子索引 | 31~21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15~0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 保留 | SO6 使能 | SO5 使能 | SO4 使能 | SO3 使能 | SO2 使能 | SO1 使能 | 保留 |

# 第六章 控制模式概要

## 6.1 协议位置模式

### 6.1.1 脉冲当量

脉冲当量采用 6091H 或 6092H 设置，数据对象 6091H 和 6092H 的设置见对象字典的介绍。

电子齿轮比范围为 1/1000~8000，否则将出现 Er A00 的警告(该警告不保存，修改为合理范围后，操作面板报警将自动消失，但 402 状态机会仍然会在“错误”状态，需要对控制字(6040h)写入 0x80 切换到取消启动)。

**方法一：（推荐）**

电子齿轮是通过主站发送对象字典 608Fh(Position encoder resolution)，6091h(Gear ratio)，6092h(Feed constant)来改变电机运行的位置移动量，需在预操作状态（Pre-operation）时更改才有效。

其中 608Fh(Position encoder resolution)为编码器分辨率，内部读取，无需另外设置；

6092h_01 代表可设定为电机每旋转一圈的脉冲数，断使能更新有效；6091h_01/6091h_02 实时更新有效。

可通过修改 6092h_01(Feed constant)来确定电子齿轮细分方法：

若 6092h_01(Feed constant)与 608Fh(Position encoder resolution)不相等，则：

2LD2-CAN 中的电子齿轮比简化如下：

电子齿轮比 = 编码器分辨率 / 6092h_01。

若 6092h_01(Feed constant)与 608Fh(Position encoder resolution)相等，则：

2LD2-CAN 中的电子齿轮比简化如下：

电子齿轮比 = 6091_01 / 6091h_02。

电子齿轮比范围：0.001~8000。

**方法二：**

电子齿轮可以通过伺服厂商参数 PA008 每转脉冲数进行设置，当 PA008 不为 0 时，参数 PA008 生效，当 PA008 设置为 0 时，对象字典 6092-01 生效！

***注意：****当设置值超过该范围将报错并自动重置为默认值，6091_01、6091_02、6092_01 默认值分别为 1、1、10000。*

### 6.1.2 运动设置

☆ 设置操作模式(6060H)为协议位置模式(值为 1)。
☆ 将运动目标位置设置到目标位置(607AH)对象(单位 pulse)。
☆ 将运动最大速度设置到协议速度(6081H)对象(单位 pulse/s)。
☆ 设置协议加(6083H)/减速度(6084H)为运动加/减速度(单位为 pulse/$s^2$)。
☆ 设置脉冲当量(6092H) 。
☆ 设置控制字(6040H)为相应的值来改变设备控制状态机并执行运动。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 设定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6060H | 操作模式 | 1 | 无 |
| 2 | 6040H | 控制字 | 根据需要设定。 | 无 |
| 3 | 607AH | 目标位置 | 根据需要设定。 | 脉冲数 |
| 4 | 6081H | 协议速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 |
| 5 | 6083H | 协议加速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 $^2$ |
| 6 | 6084H | 协议减速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 $^2$ |
| 7 | 6092H | 脉冲当量 | 根据需要设定。 | 无 |

提示：各操作模式下控制字(6040H)操作及变化过程可参见附录 A。

## 6.1.3 查询设置

▲ 可设置查询查询状态字(6041H)来获取运动状态。

▲ 可设置查询位置反馈(6064H)来观测运动时的实时位置信息。

▲ 可设置查询速度反馈(606CH)来获得实时速度反馈信息。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6041H | 状态字 | 无 |
| 2 | 6064H | 位置反馈 | 脉冲数 |
| 3 | 606CH | 速度反馈 | 脉冲数/秒 |

## 6.1.4 应用举例

| 序号 | 命令 | 含义 |
|---|---|---|
| 1 | 81 00 00 00 00 00 00 00 | 复位所有节点。如果需要复位指定节点，节点号通过修改 81 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 2 | 01 00 00 00 00 00 00 00 | 启动所有节点的远程控制。如果需要启动指定节点的远程控制，节点号通过修改 01 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switch On Disabled->Ready to Swith On |
| 4 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Ready to Swith On-> Switched On<br>此时驱动器内继电器吸合 |
| 5 | 2b 40 60 00 0f 00 00 00 | 写控制字为 0fH，状态机切换状态<br>Switched On->Operation Enable<br>此时电机使能 |
| 6 | 2f 60 60 00 01 00 00 00 | 写操作模式为 1H，即位置控制模式 |
| 7 | 23 81 60 00 90 D0 03 00 | 写协议速度为 3D090H（即 1500 转/分，默认 10000PP/r”)， |
| 8 | 23 83 60 00 90 D0 03 00 | 写协议加速度为 3D090H（即 1 秒加速到 1500 转/分，默认 10000PP/r”） |
| 9 | 23 7a 60 00 20 4E 00 00 | 写目标位置为 4E20H（即 2 圈，默认 10000PP/r”） |
| 10 | 2b 40 60 00 4f 00 00 00 | 写控制字为 4fH，设置为相对运动模式 |
| 11 | 2b 40 60 00 5f 00 00 00 | 写控制字为 5fH，电机开始运动 |
| 12 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Operation Enable -> Switched On<br>此时电机去使能 |
| 13 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switched On ->Ready to Swith On<br>此时驱动器继电器解除吸合。 |

注：步骤 1（复位节点）和步骤 2（启动节点）的帧 ID 是“0x0000”，其余的步骤的帧 ID 为 SDO 的地址 0X0600+节点号。

# 6.2 协议速度模式

## 6.2.1 运动设置

☆ 设置操作模式(6060H)为协议速度模式(值为 3)。
☆ 将运动目标速度设置到协议速度(60FFH)对象(单位 pulse/s)。
☆ 设置协议加(6083H)/减速度(6084H)为运动加/减速度(单位为 pulse/$s^2$)。
☆ 设置控制字(6040H)为相应的值来改变设备控制状态机并执行运动。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 设定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6060H | 操作模式 | 3 | 无 |
| 2 | 6040H | 控制字 | 根据需要设定。 | 无 |
| 3 | 60FFH | 协议速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 |
| 4 | 6083H | 协议加速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 $^2$ |
| 5 | 6084H | 协议减速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 $^2$ |

提示：各操作模式下控制字(6040H)操作及变化过程可参见附录 A。

## 6.2.2 查询设置

▲ 可设置查询查询状态字(6041H)来获取运动状态。

▲ 可设置查询速度反馈(606CH)来获得实时速度反馈信息。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6041H | 状态字 | 无 |
| 2 | 606CH | 速度反馈 | 脉冲数/秒 |

## 6.2.3 应用举例

| 序号 | 命令 | 含义 |
|---|---|---|
| 1 | 81 00 00 00 00 00 00 00 | 复位所有节点。如果需要复位指定节点，节点号通过修改 81 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 2 | 01 00 00 00 00 00 00 00 | 启动所有节点的远程控制。如果需要启动指定节点的远程控制，节点号通过修改 01 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 3 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switch On Disabled->Ready to Swith On |
| 4 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Ready to Swith On-> Switched On<br>此时驱动器内继电器吸合 |
| 5 | 2b 40 60 00 0f 00 00 00 | 写控制字为 0fH，状态机切换状态<br>Switched On->Operation Enable<br>此时电机使能 |
| 6 | 2f 60 60 00 03 00 00 00 | 写操作模式为 3H，即速度控制模式 |
| 7 | 23 83 60 00 90D0 03 00 | 写协议加速度为 3D090H（即 1 秒加速到 1500 转/分，默认 10000PP/r”） |
| 8 | 23 ff 60 00 90 D0 03 00 | 写协议速度为 3D090H（即 1500 转/分，默认 10000PP/r”), |
| 9 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Operation Enable -> Switched On<br>此时电机去使能 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switched On ->Ready to Swith On<br>此时驱动器继电器解除吸合。 |

注：步骤 1（复位节点）和步骤 2（启动节点）的帧 ID 是“0x0000”，其余的步骤的帧 ID 为 SDO 的地址 0X0600+节点号。

# 6.3 力矩模式

## 6.3.1 运动设置

☆ 设置操作模式(6060H)为协议力矩模式(值为 4)。
☆ 将力矩限制值设置到力矩限制(6071H)对象(单位 0.1%)。
☆ 设置协力矩变化率设置到力矩变化率（6087H）对象(单位为 pulse/$s^2$)。
☆ 将速度限制值设置到最大速度(6080H)对象(单位转/分)。
☆ 设置控制字(6040H)为相应的值来改变设备控制状态机并执行运动。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 设定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6060H | 操作模式 | 4 | 无 |
| 2 | 6040H | 控制字 | 根据需要设定。 | 无 |
| 3 | 6071H | 力矩最大限制值 | 根据需要设定。 | 额定力矩的 0.1% |
| 4 | 6087H | 力矩变化率 | 根据需要设定。 | （额定力矩的 0.1%）/秒 |
| 5 | 6080H | 电机最大速度 | 根据需要设定。 | 转/分 |

提示：各操作模式下控制字(6040H)操作及变化过程可参见附录 A。

## 6.3.2 查询设置

▲ 可设置查询查询状态字(6041H)来获取运动状态。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6041H | 状态字 | 无 |
| 2 | 606CH | 速度反馈 | 脉冲数/秒 |

## 6.3.3 应用举例

| 序号 | 命令 | 含义 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 81 00 00 00 00 00 00 00 | 复位所有节点。如果需要复位指定节点，节点号通过修改 81 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 2 | 01 00 00 00 00 00 00 00 | 启动所有节点的远程控制。如果需要启动指定节点的远程控制，节点号通过修改 01 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 3 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switch On Disabled->Ready to Swith On |
| 4 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Ready to Swith On-> Switched On<br>此时驱动器内继电器吸合 |
| 5 | 2b 40 60 00 0f 00 00 00 | 写控制字为 0fH，状态机切换状态<br>Switched On->Operation Enable<br>此时电机使能 |
| 6 | 2f 60 60 00 04 00 00 00 | 写操作模式为 4H，即转矩控制模式 |
| 7 | 23 87 60 00 14 00 00 00 | 写力矩变化率为 14H（即 1 秒增加到额定力矩的 20*0.1%=2%） |
| 8 | 23 80 60 00 e8 03 00 00 | 写电机最大速度为为 3e8H（1000 转/分） |
| 9 | 2B 71 60 00 64 00 00 00 | 写力矩值为 64H（即 100*0.1%=10% 额定力矩） |
| 10 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Operation Enable -> Switched On<br>此时电机去使能 |
| 11 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switched On ->Ready to Swith On<br>此时驱动器继电器解除吸合。 |

注：步骤 1（复位节点）和步骤 2（启动节点）的帧 ID 是“0x0000”，其余的步骤的帧 ID 为 SDO 的地址 0X0600+节点号。

# 6.4 原点模式

## 6.4.1 运动设置

☆ 设置操作模式(6060H)为原点模式(值为 6)。
☆ 将采用的回原点方法对应的代码设置到回原点方法(6098H)对象。目前支持 12 种 CIA402 的回零方法。（即 6098H 可以设置为 1~14 与 17~30），回零方式参考附录 F。
☆ 分别设置回原点高速及低速到回原点高速[6099H(0x1)]及回原点低速[6099H(0x2)]对象(单位为 pulse/s)。
☆ 设置协议加/减速度(609AH)为回原点加/减速度(单位为 $pulse/s^2$)。
☆ 设置控制字(6040H)为相应的值来改变设备控制状态机并执行运动。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 设定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6060H | 操作模式 | 6 | 无 |
| 2 | 6040H | 控制字 | 根据需要设定。 | 无 |
| 3 | 6098H | 回零方式 | 根据需要设定。 | 无 |
| 4 | 6099H | 回零速度 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 |
| 5 | 609AH | 回零加减速 | 根据需要设定。 | 脉冲数/秒 $^2$ |

提示：各操作模式下控制字(6040H)操作及变化过程可参见附录 A。

## 6.4.2 查询设置

▲ 可设置查询查询状态字(6041H)来获取运动状态。

| 序号 | 对象字典 | 对象字典含义 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6041H | 状态字 | 无 |
| 2 | 606CH | 速度反馈 | 脉冲数/秒 |

## 6.4.3 应用举例

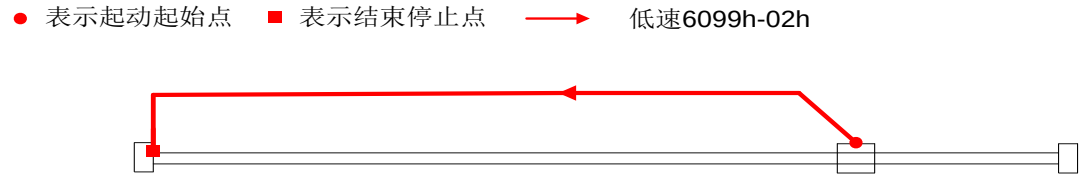
| 序号 | 命令 | 含义 |
|---|---|---|
| 1 | 81 00 00 00 00 00 00 00 | 复位所有节点。如果需要复位指定节点，节点号通过修改 81 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 2 | 01 00 00 00 00 00 00 00 | 启动所有节点的远程控制。如果需要启动指定节点的远程控制，节点号通过修改 01 后的两位数字修改（注意是 16 进制）。 |
| 3 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06H，状态机切换状态<br>Switch On Disabled->Ready to Swith On |
| 4 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07H，状态机切换状态<br>Ready to Swith On-> Switched On<br>此时驱动器内继电器吸合 |
| 5 | 2b 40 60 00 0f 00 00 00 | 写控制字为 0fH，状态机切换状态<br>Switched On->Operation Enable<br>此时电机使能 |
| 6 | 2f 60 60 00 06 00 00 00 | 写操作模式为 6，即速度控制模式 |
| 7 | 23 99 60 01 30 75 00 00 | 写回原点速度-高速为 7530H（即 180 转/分，默认 10000PP/r”） |
| 8 | 23 99 60 02 20 4e 00 00 | 写回原点速度-低速为 4e20H（即 120 转/分，默认 10000PP/r”） |
| 9 | 23 9a 60 00 30 75 00 00 | 写回原点加速度为 7530H（即 1 秒加速到 180 转/分，默认 10000PP/r”） |
| 10 | 2f 98 60 00 16 00 00 00 | 写回零方式为 16H（第 22 种回零方式） |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 2b 40 60 00 1f 00 00 00 | 写控制字为 1f，置 6040H 的第 4 位为 1，进入回零活动状态。 |
| 12 | 2b 40 60 00 0f 00 00 00 | 写控制字为 0f，置 6040H 的第 4 位为 0，为上升沿启动回零。 |
| 13 | 2b 40 60 00 1f 00 00 00 | 写控制字为 1f，置 6040H 的第 4 位为 1，开始回零运动。 |
| 14 | 2b 40 60 00 07 00 00 00 | 写控制字为 07，状态机切换状态<br>Operation Enable -> Switched On<br>此时电机去使能 |
| 15 | 2b 40 60 00 06 00 00 00 | 写控制字为 06，状态机切换状态<br>Switched On ->Ready to Swith On<br>此时驱动器继电器解除吸合。 |

注：步骤 1（复位节点）和步骤 2（启动节点）的帧 ID 是“0x0000”，其余的步骤的帧 ID 为 SDO 的地址 0X0600+节点号。

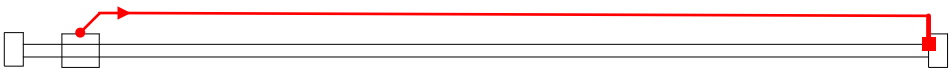
## 6.4.4 HOME 动作

**方法-6：**低速负向找原点，当转矩到达后立即停止。并经过 Pr5.37 设定的时间后输出回原点完成信号。



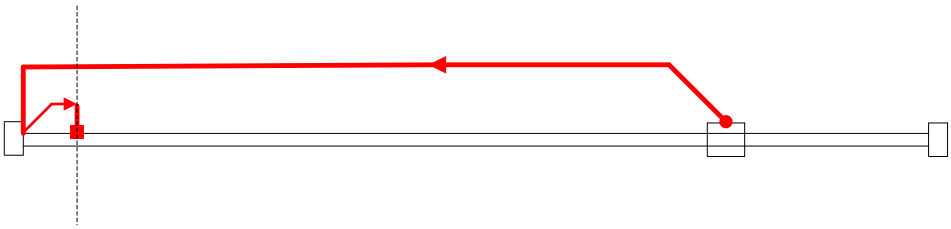

**方法-5：**低速正向找原点，当转矩到达后立即停止。并经过 Pr5.37 设定的时间后输出回原点完成信号。

● 表示起动起始点 ■ 表示结束停止点 → 低速6099h-02h



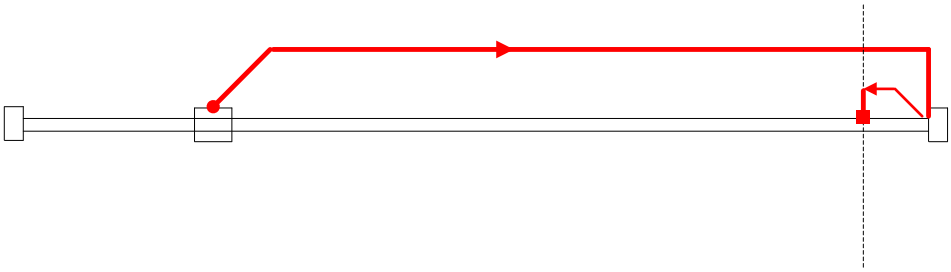
**方法-4：**高速负向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后立即停止。并经过 Pr5.37 设定的时间后输出回原点完成信号。

● 表示起动起始点 ■ 表示结束停止点 → 高速6099h-01h → 低速6099h-02h

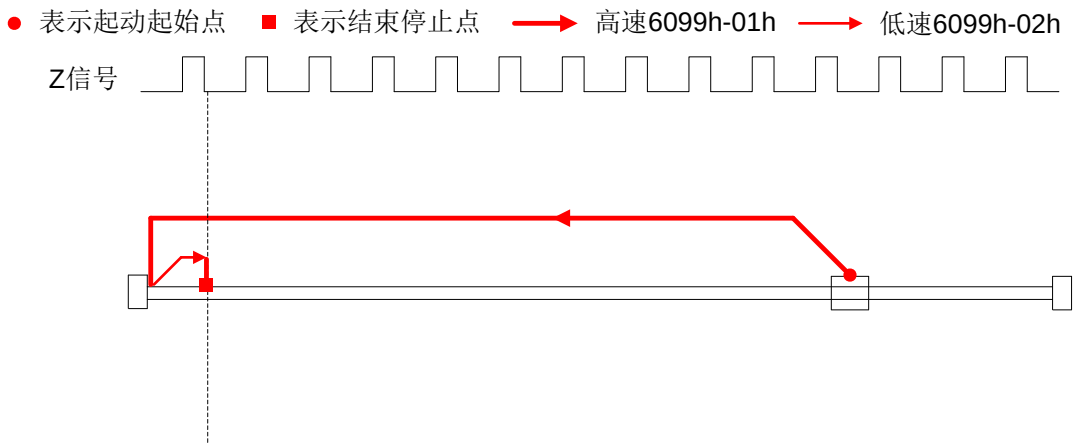


**方法-3：**高速正向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后立即停止。并经过 Pr5.37 设定的时间后输出回原点完成信号。

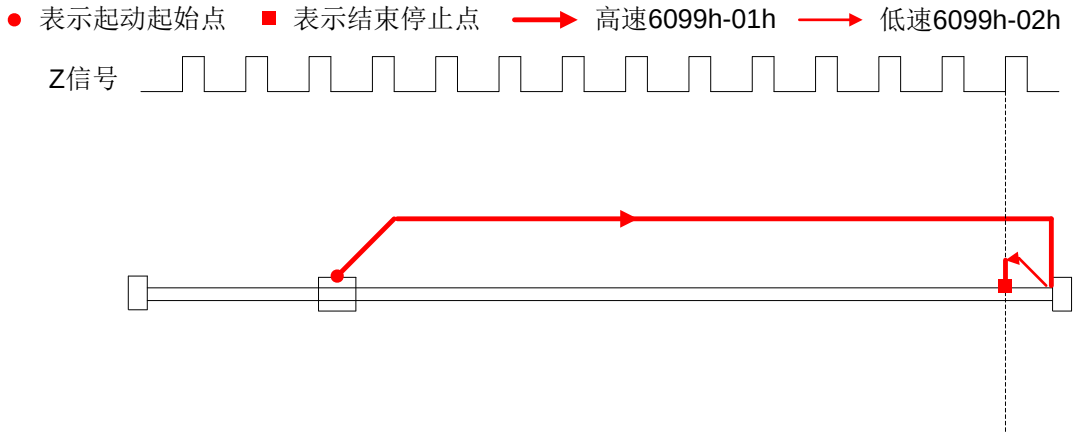
● 表示起动起始点 ■ 表示结束停止点 → 高速6099h-01h → 低速6099h-02h



**方法-2：**低速负向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后的第一个 Z 信号时停止




**方法-1：** 低速正向找原点，当转矩到达后反向，当转矩到达消失后的第一个 Z 信号时停止

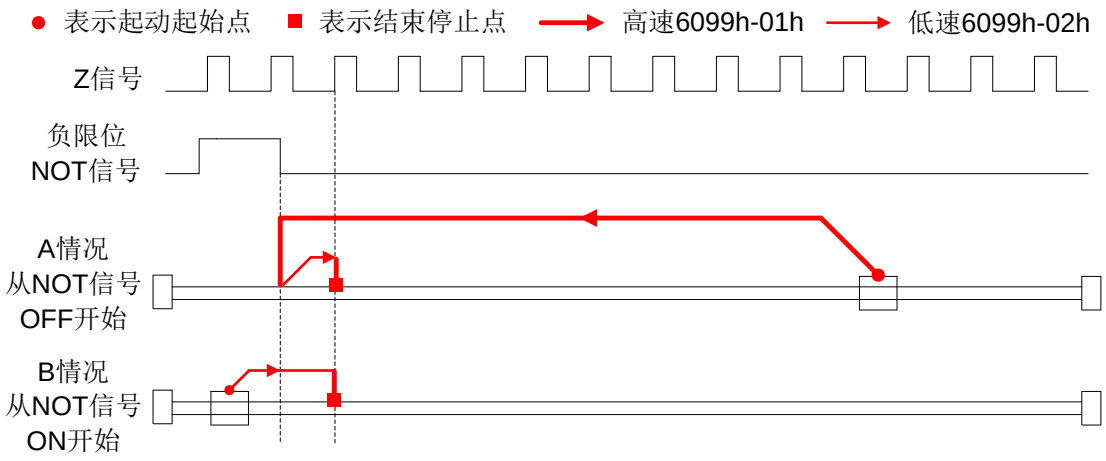



**方法 1:**

如果负限位无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到负限位开关信号有效，电机急停并开始正向以原点低速运动，在离开负限位开关后的第一个在编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.12 的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在负限位位置，那么电机将正向以原点低速运动，在离开负限位开关后的第一个在编码器 Z 信号有效时停止。

如果在运动过程中正限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

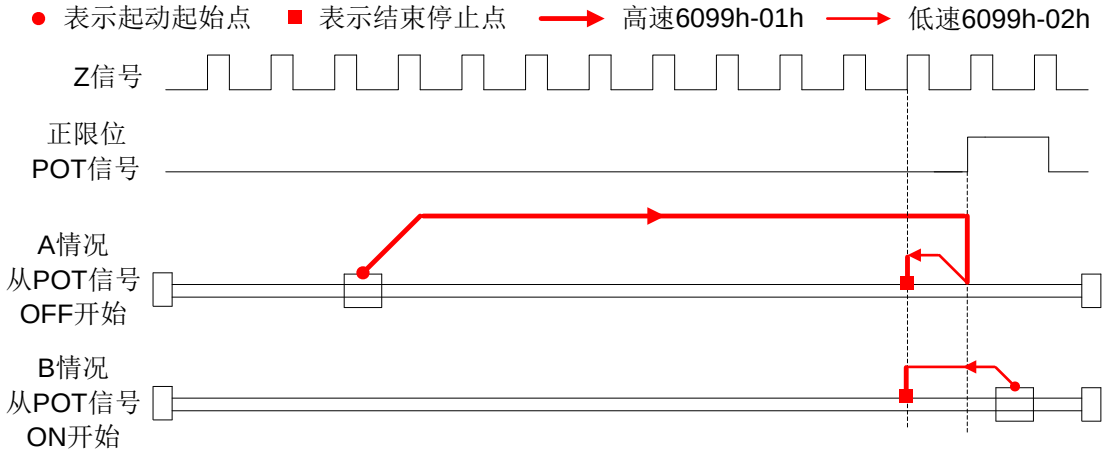



**方法 2:**

如果正限位无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到正限位开关信号有效，电机停止并向负向以原点低速运动，在离开正限位开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.13 的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在正限位位置，那么电机将负向以原点低速运动，在离开正限位开关后的第一个 Z 信号有效时停止。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

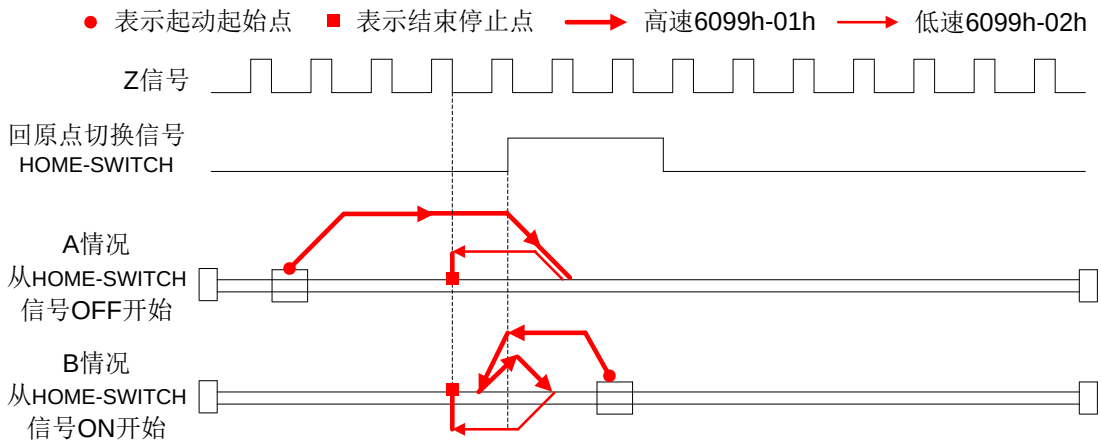



**方法 3:**

如果原点信号无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机停止并向负向以原点低速运动，在离开原点开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.14 的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将负向以原点低速运动，在离开原点开关后的第一个 Z 信号有效时停止

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

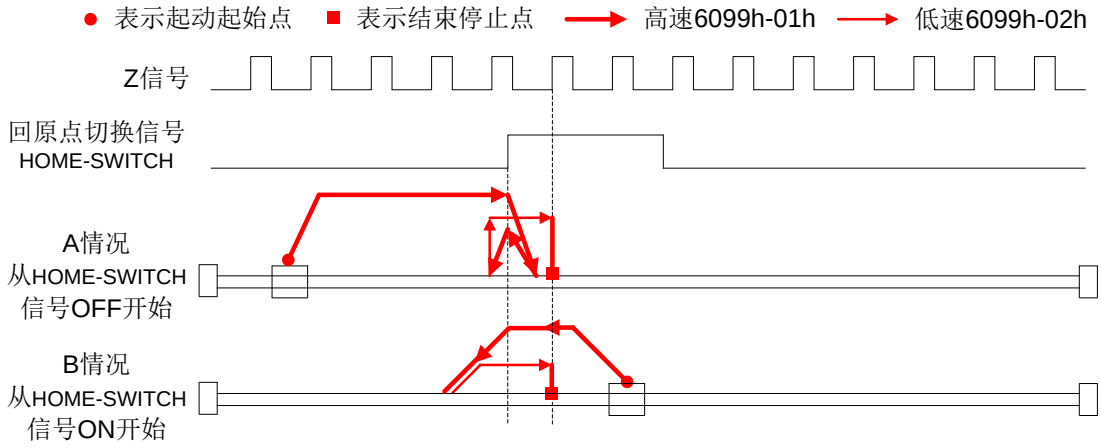



**方法 4:**

如果原点信号无效，那么电机将正向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止，如图 3.15 的 A 情况所示。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负方向以原点高速运动，直到原点信号无效，电机减速停止并向正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.15 的 B 情况。

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

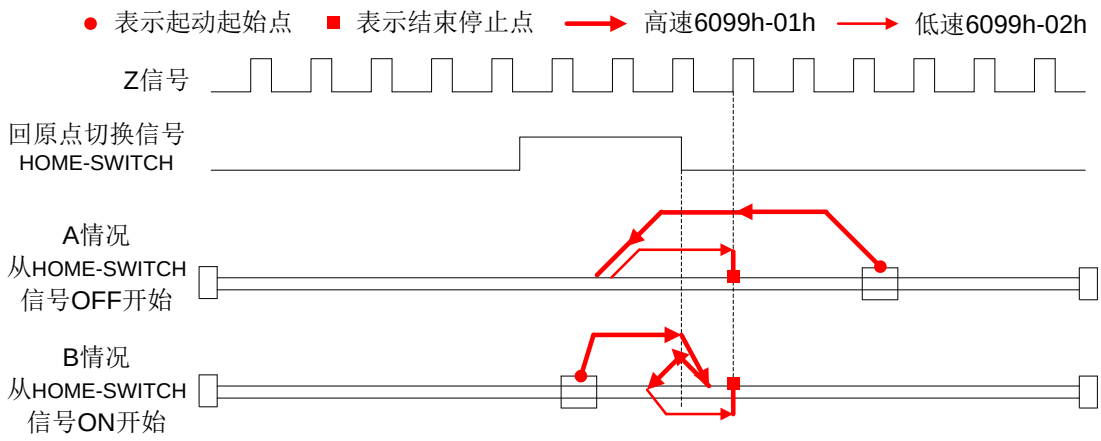



**方法 5:**

如果原点信号无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效，电机减速停止后向正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.16 的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，那么电机将正向以原点低速运动，在离开原点信号开关后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.16 的 B 情况。

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。

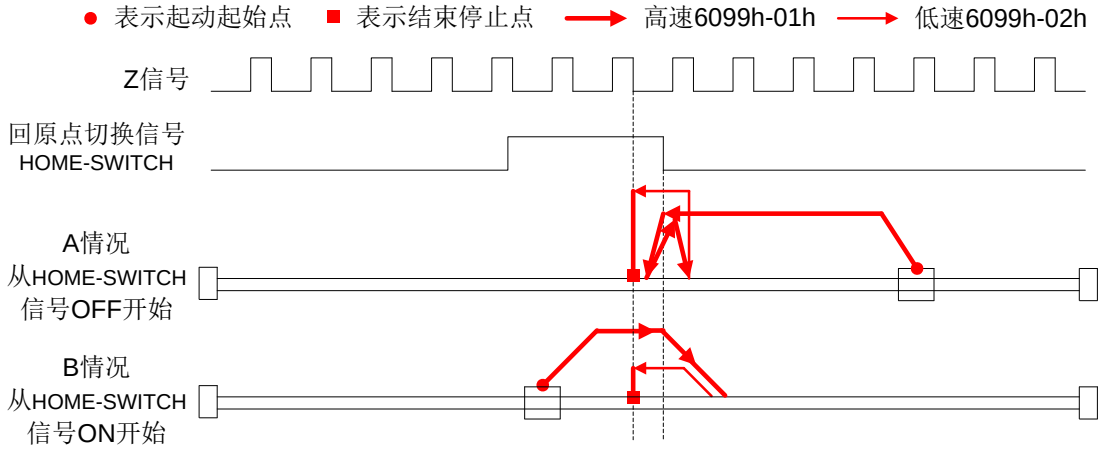



**方法 6:**

如果原点信号无效，电机将往负方向以原点低速运动，直到原点信号有效的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.17 的 A 情况。

如果电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点高速运动，在离开原点信号开关时减速停止，然后往反方向以原点低速运动，直到原点信号有效的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.17 的 B 情况。

如果在运动过程中限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



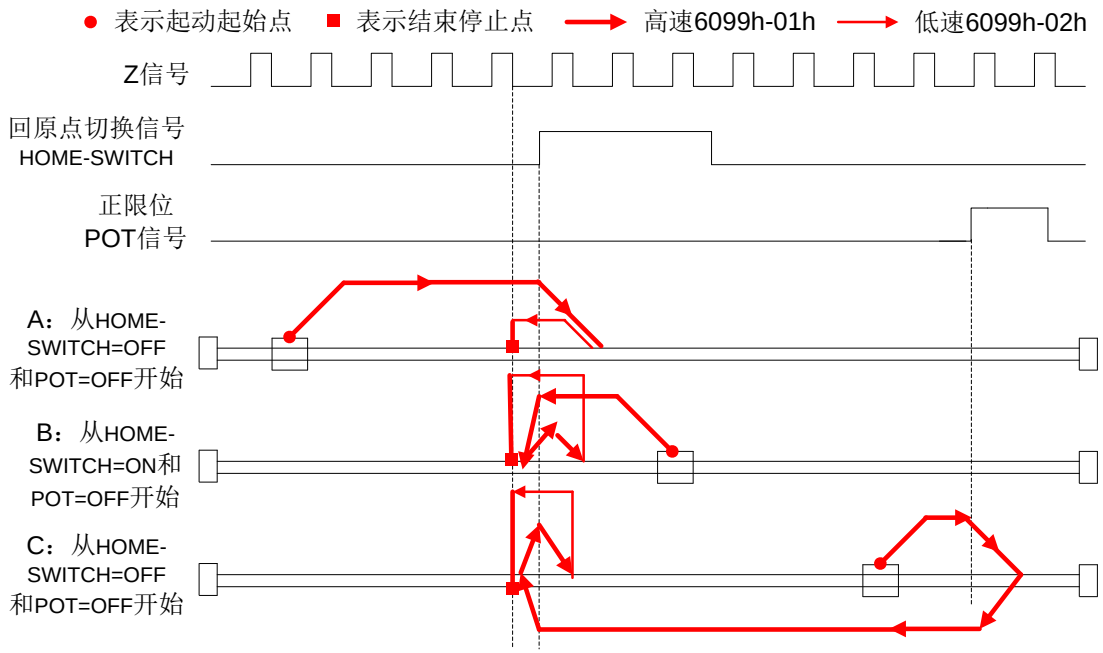

**方法 7:**

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到原点信号有效时减速停止，然后往负方向以原点低速运动，在离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.18 的 A 情况。

如果正限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负向以原点低速运动，在离开原点信号开关的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.18 的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点高速运动，直到正限位信号有效急停，然后往负方向以原点低速运动，在原点信号有效时继续运动，直到离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.18 的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



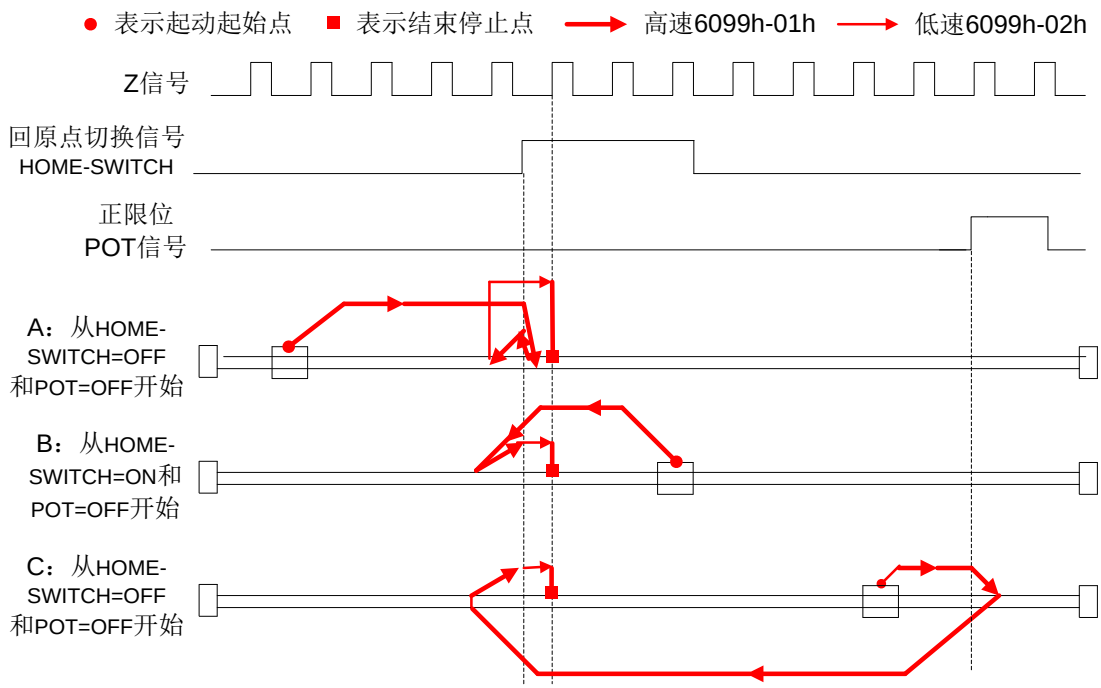

**方法 8:**

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正方向以原点低速运动，在原点信号有效的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.19 的 A 情况。

如果正限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.19 的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点低速运动，直到正限位信号有效急停，然后往负方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到离开原点信号开关后减速停止，然后往正向以原点低速运动，再在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.19 的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



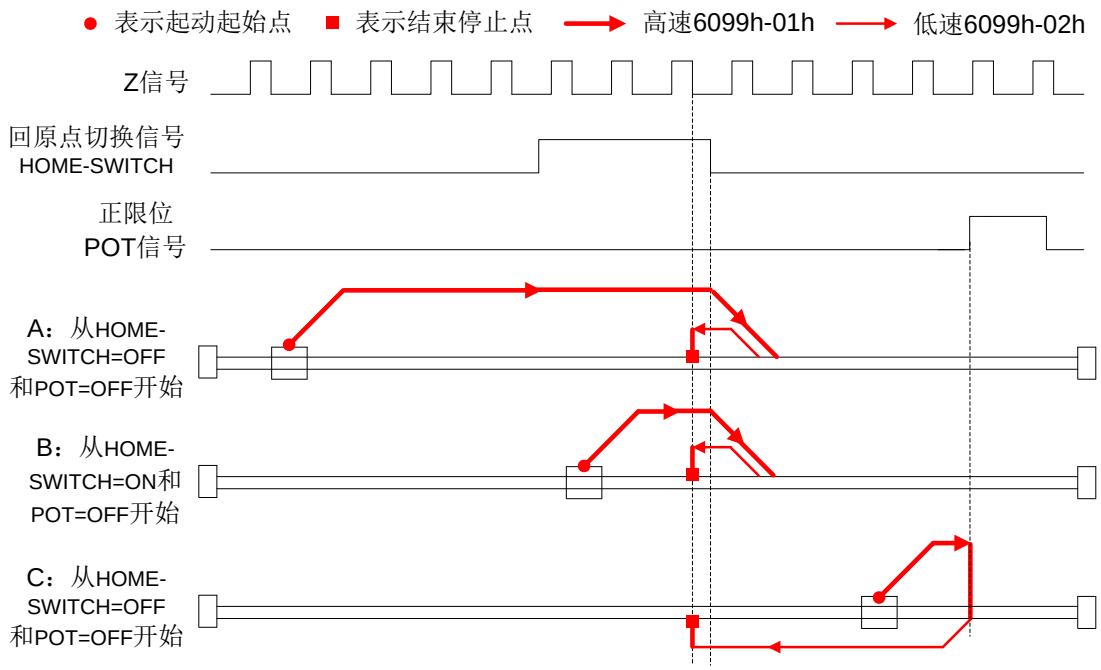

**方法 9:**

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正方向以原点高速运动，原点信号有效时继续运动，在离开原点信号开关时减速停止，然后往负向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.20 的 A 情况。

如果正限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往负向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.20 的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点高速运动，直到正限位信号有效急停，然后往负方向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.20 的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



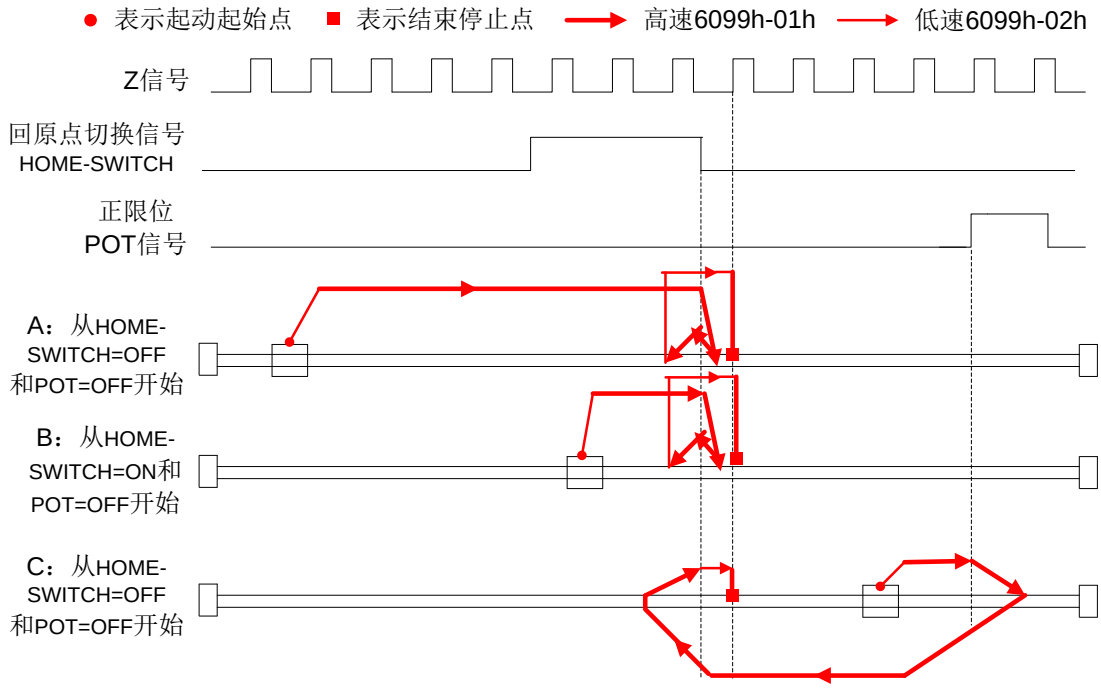

**方法 10：**

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正方向以原点低速运动，原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.21 的 A 情况。

如果正限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点低速运动，在原点信号无效后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.21 的 B 情况。

如果原点信号和正限位信号都无效，电机将往正向以原点低速运动，直到正限位信号有效后急停，然后往负方向以原点高速运动，在原点信号有效后减速停止，然后往正向以原点低速运动，直到原点信号无效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.21 的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



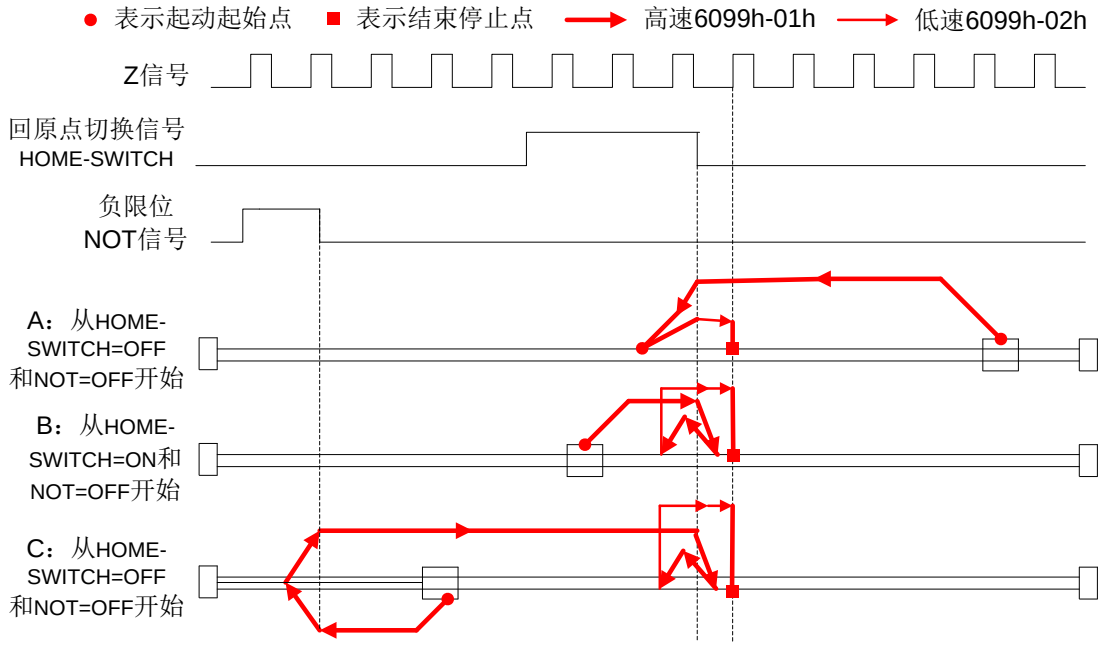
**方法 11**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点高速运动，直到原点信号有效时减速停止，然后往正方向以原点低速运动，在离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.22 的 A 情况。

如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点低速运动，在离开原点信号开关的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.22 的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点高速运动，直到负限位信号有效急停，然后往正方向以原点低速运动，在原点信号有效时继续运动，直到离开原点信号开关的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.22 的 C 情况。

如果在运动过程中正限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



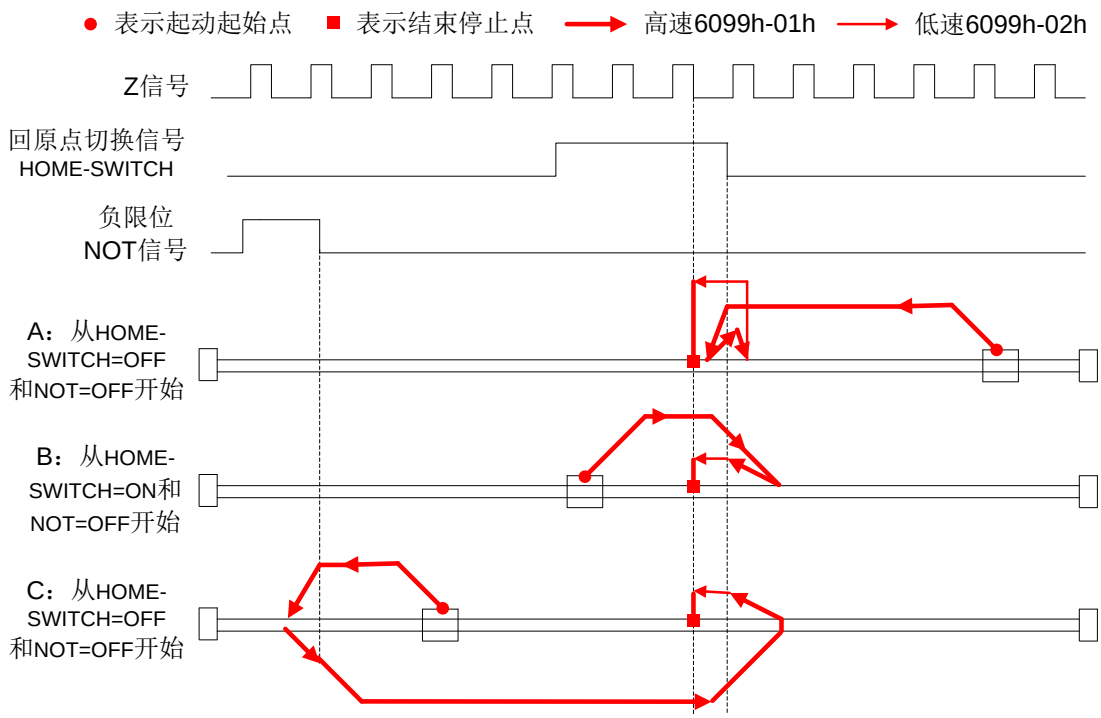

**方法 12：**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点低速运动，在原点信号有效的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.23 的 A 情况。

如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将正向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往负向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.23 的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点低速运动，直到负限位信号有效急停，然后往正方向以原点高速运动，在原点信号有效时继续运动，直到离开原点信号开关后减速停止，然后往负向以原点低速运动，再在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.23 的 C 情况。

如果在运动过程中正限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



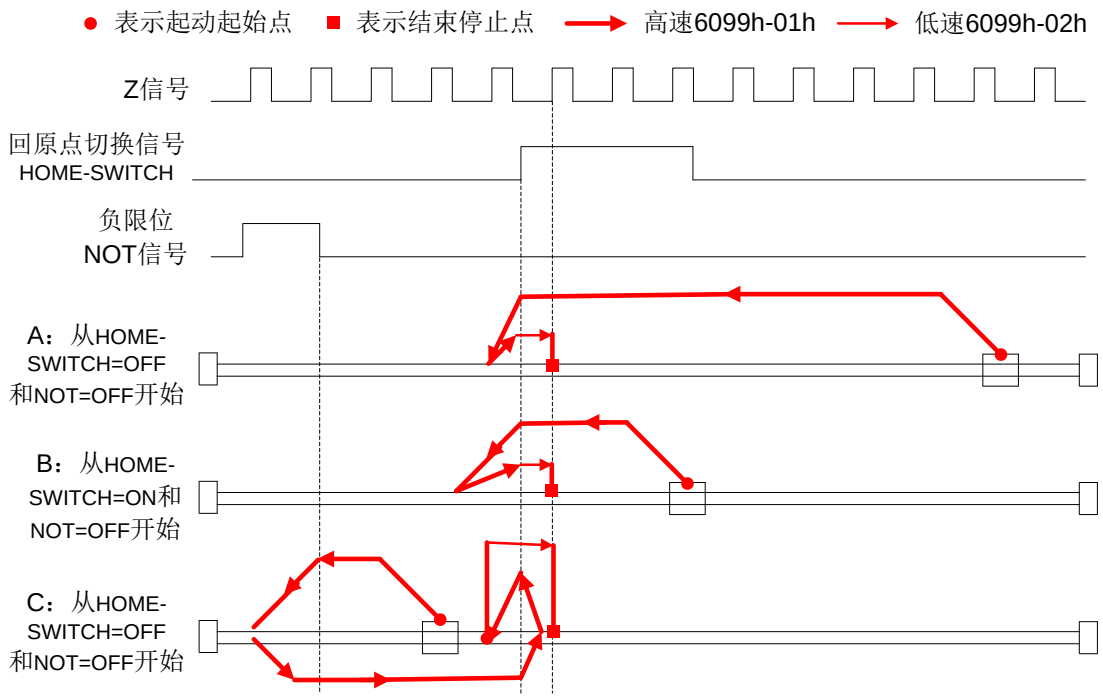

**方法 13：**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点高速运动，原点信号有效时继续运动，在离开原点信号开关时减速停止，然后往正向以原点低速运动，直到原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.24 的 A 情况。

如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负向以原点高速运动，在离开原点信号开关后减速停止，然后往正向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.24 的 B 情况。

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点高速运动，直到负限位信号有效急停，然后往正方向以原点低速运动，在原点信号有效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.24 的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



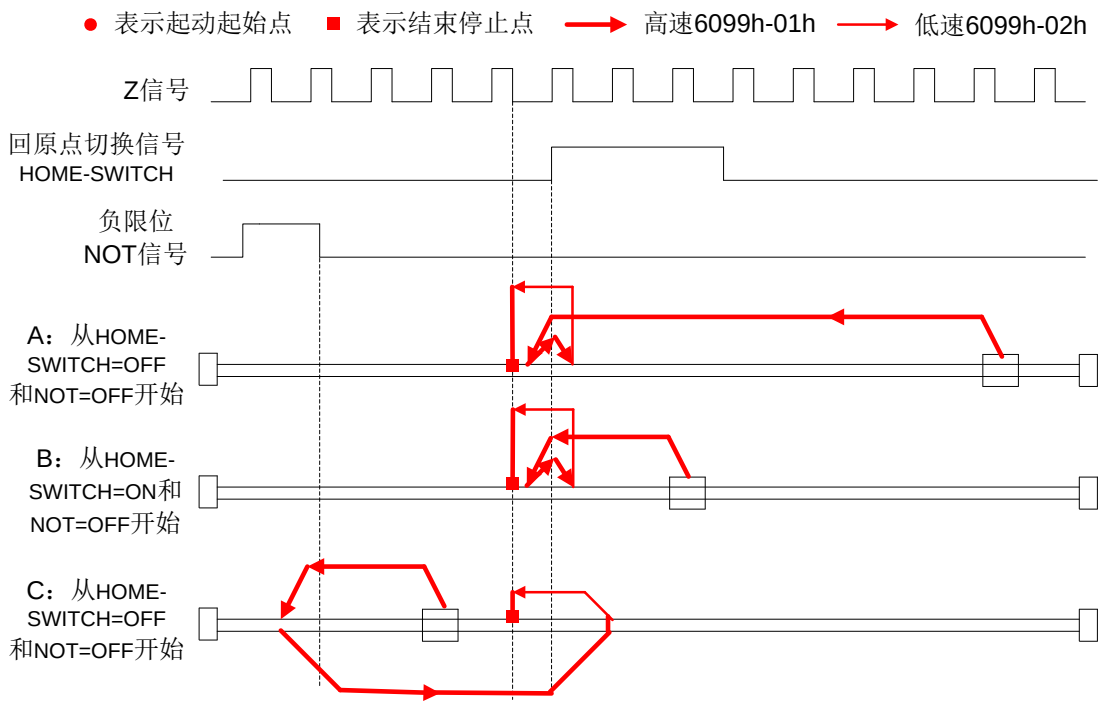

**方法 14：**

如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负方向以原点低速运动，原点信号有效时继续运动，直到原点信号无效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.25 的 A 情况。

如果负限位无效，电机开始原点运动时就停在原点信号开关位置，电机将负向以原点低速运动，在原点信号无效后的第一个 Z 信号有效时停止，如图 3.25 的 B 情况。

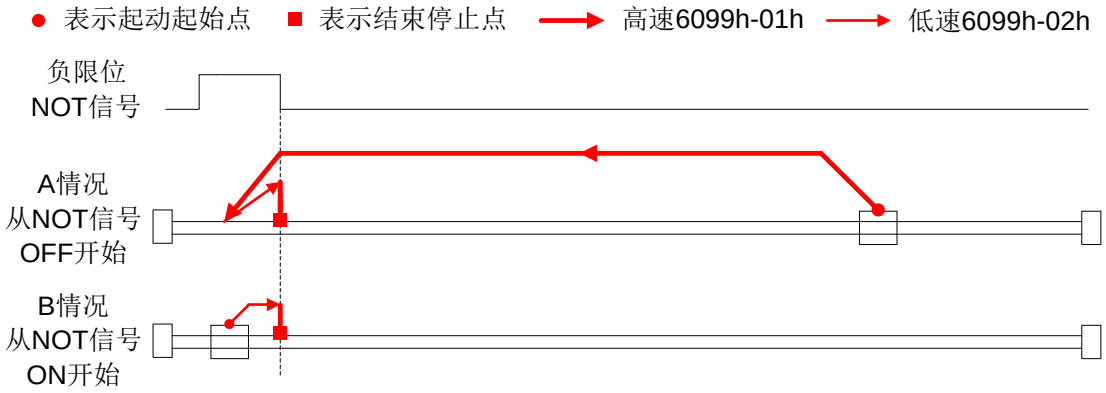
如果原点信号和负限位信号都无效，电机将往负向以原点低速运动，直到负限位信号有效后急停，然后往正方向以原点高速运动，在原点信号有效后减速停止，然后往负向以原点低速运动，直到原点信号无效后的第一个编码器 Z 信号有效时停止运动，如图 3.25 的 C 情况。

如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 13 将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。



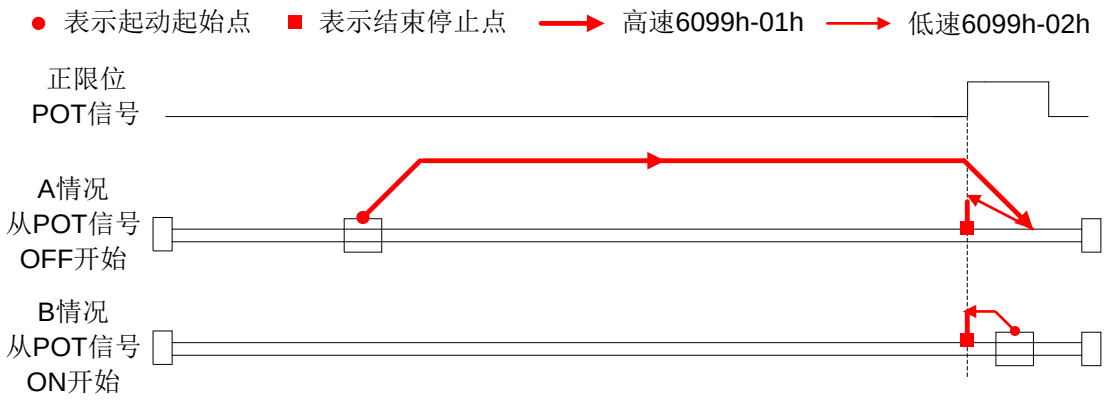

**方法 17：**

此方法是和方法 1 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是负限位变化的位置。错误位的触发条件与方法 1 一致。



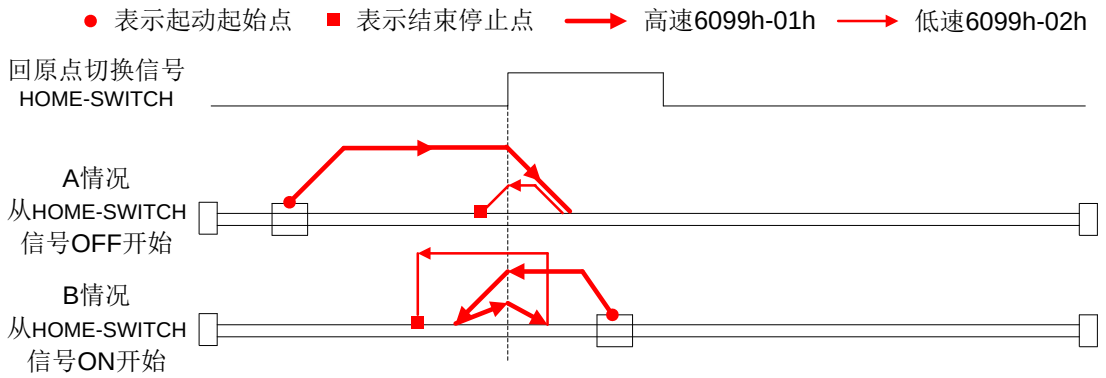

**方法 18：**

此方法是和方法 2 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是正限位变化的位置。错误位的触发条件与方法 2 一致。



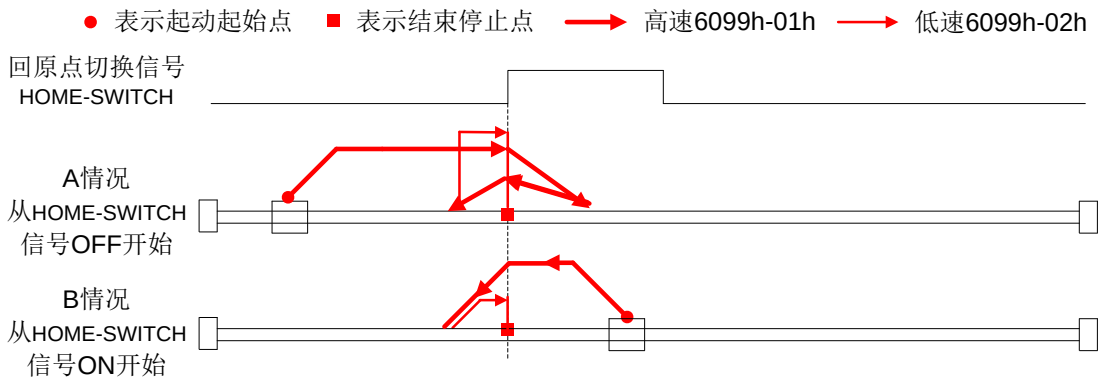

**方法 19：**

此方法是和方法 3 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 3 一致。




**方法 20：**

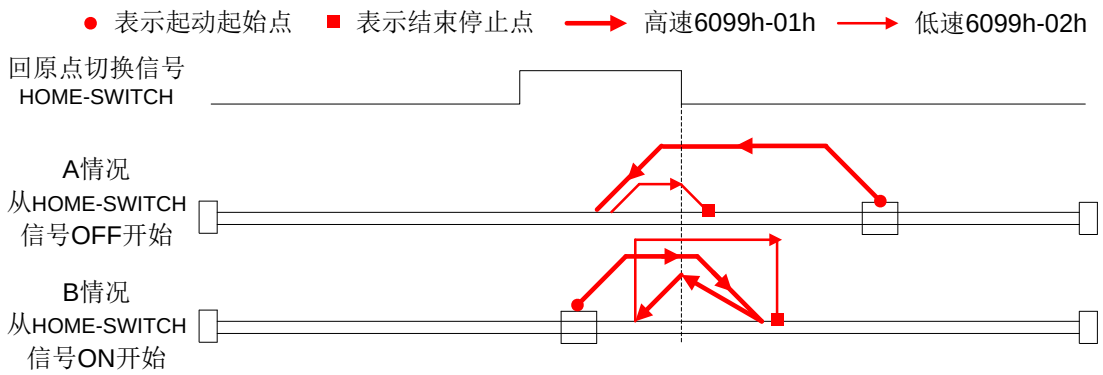
此方法是和方法 4 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 4 一致。




**方法 21：**

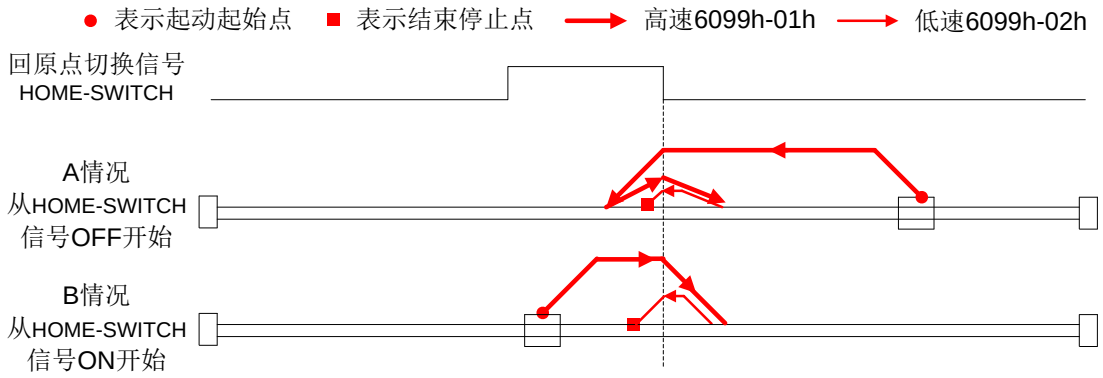
此方法是和方法 5 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。

错误位的触发条件与方法 5 一致。



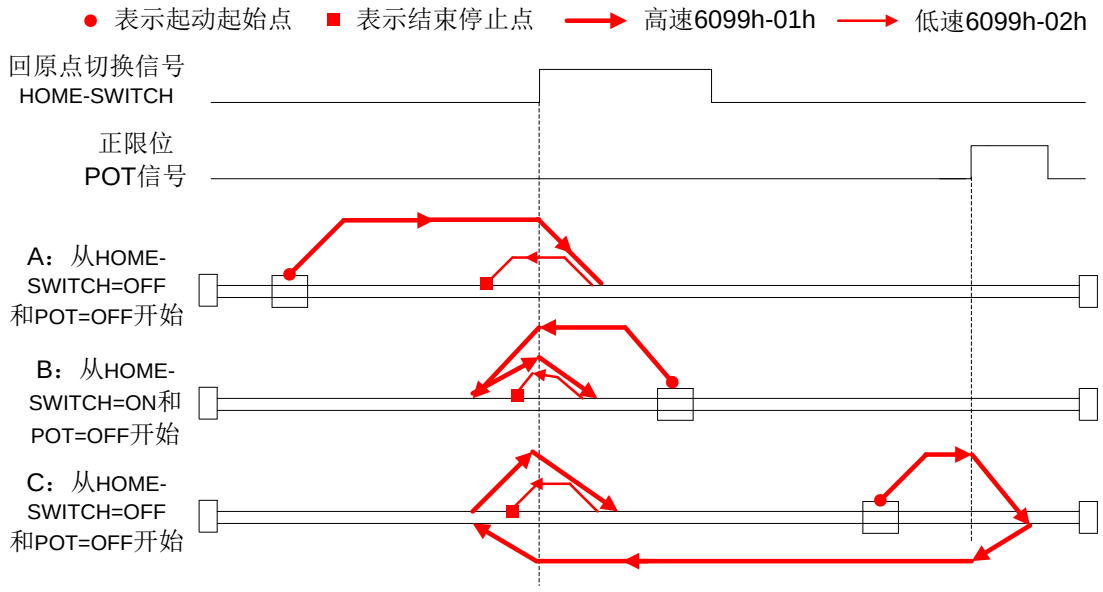

**方法 22：**

此方法是和方法 6 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 6 一致。



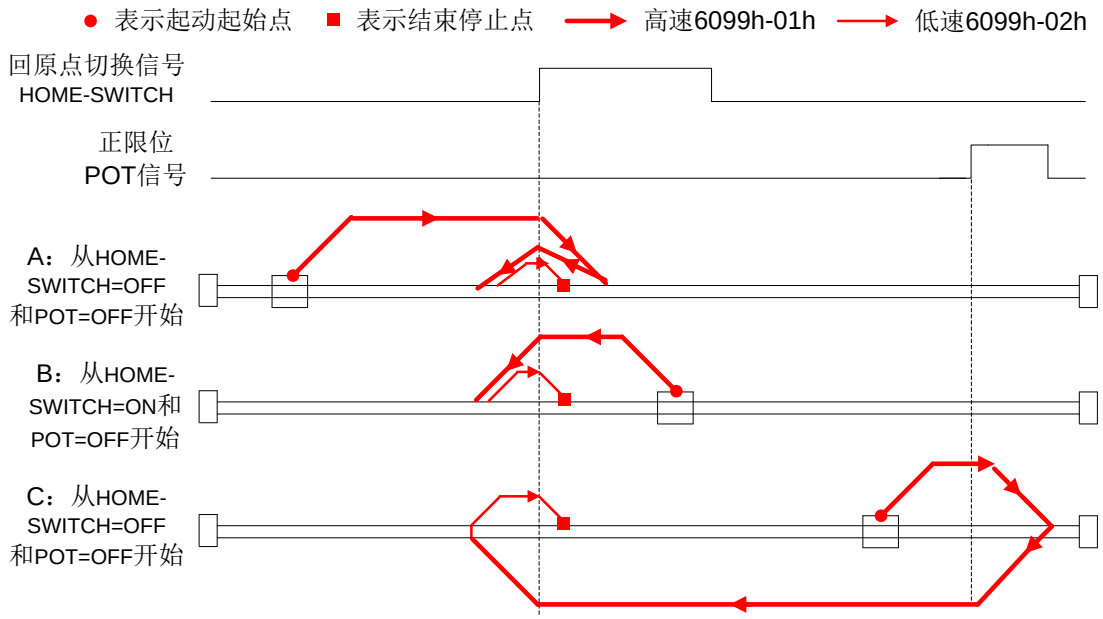

**方法 23：**

此方法是和方法 7 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 7 一致。



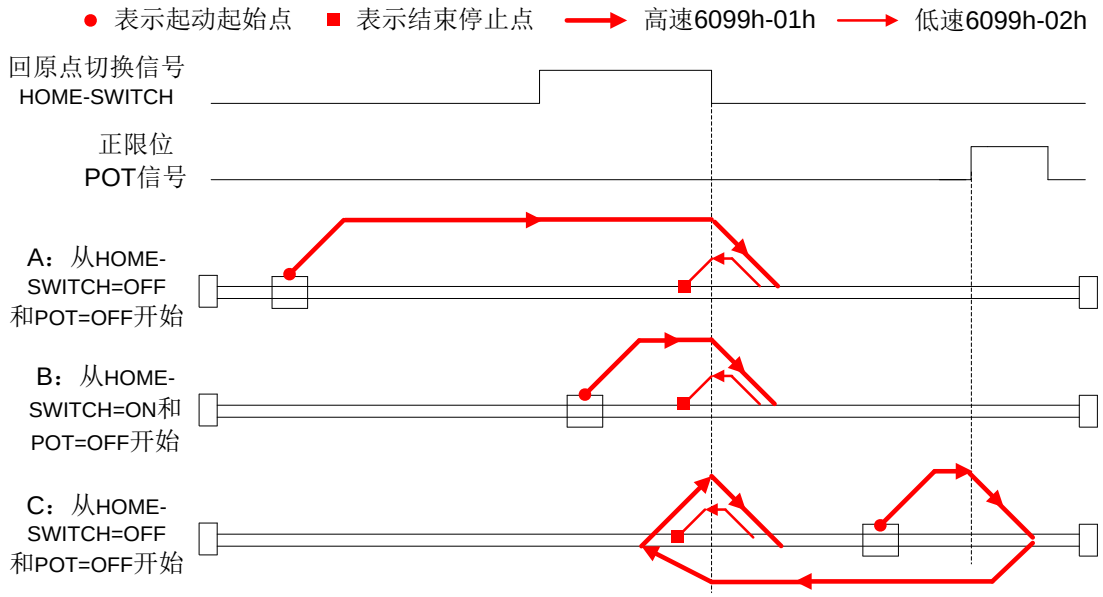
**方法 24：**

此方法是和方法 8 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 8 一致。



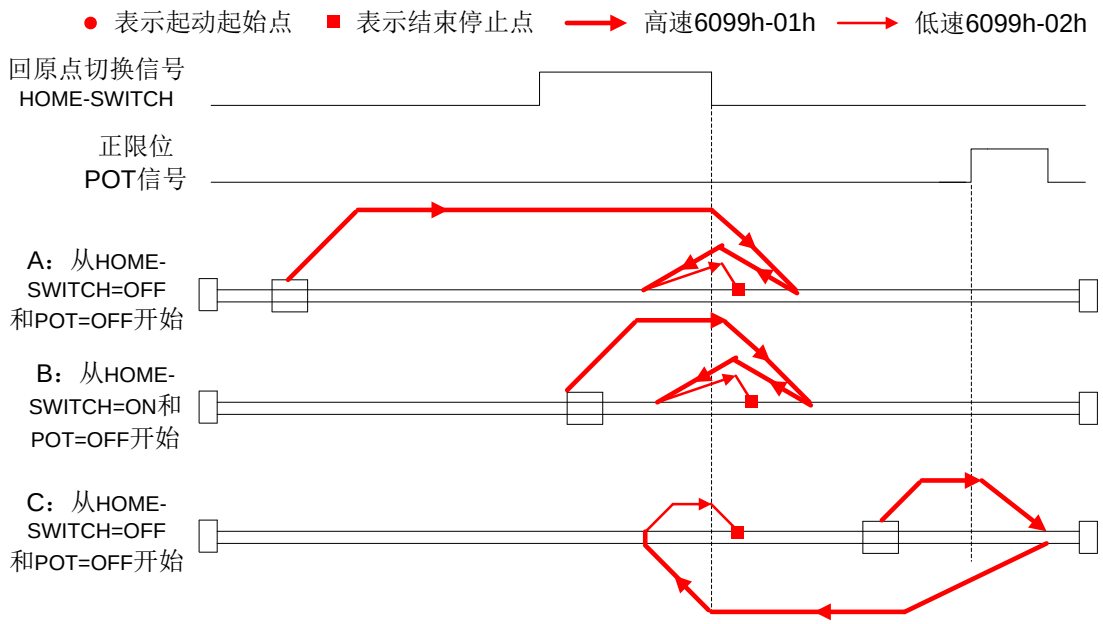

**方法 25：**

此方法是和方法 9 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 9 一致。



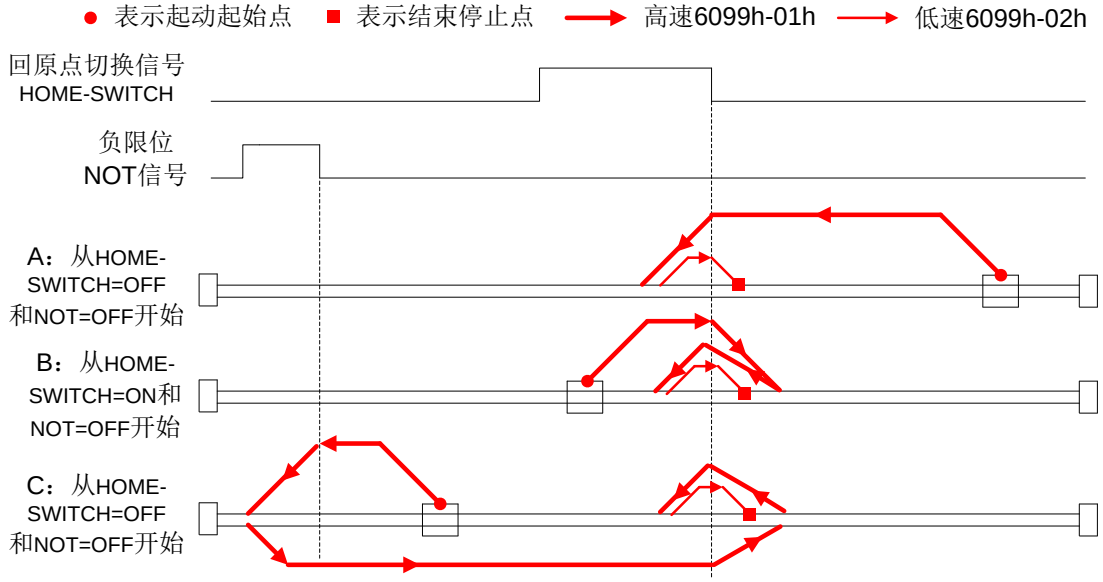

**方法 26：**

此方法是和方法 10 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 10 一致。



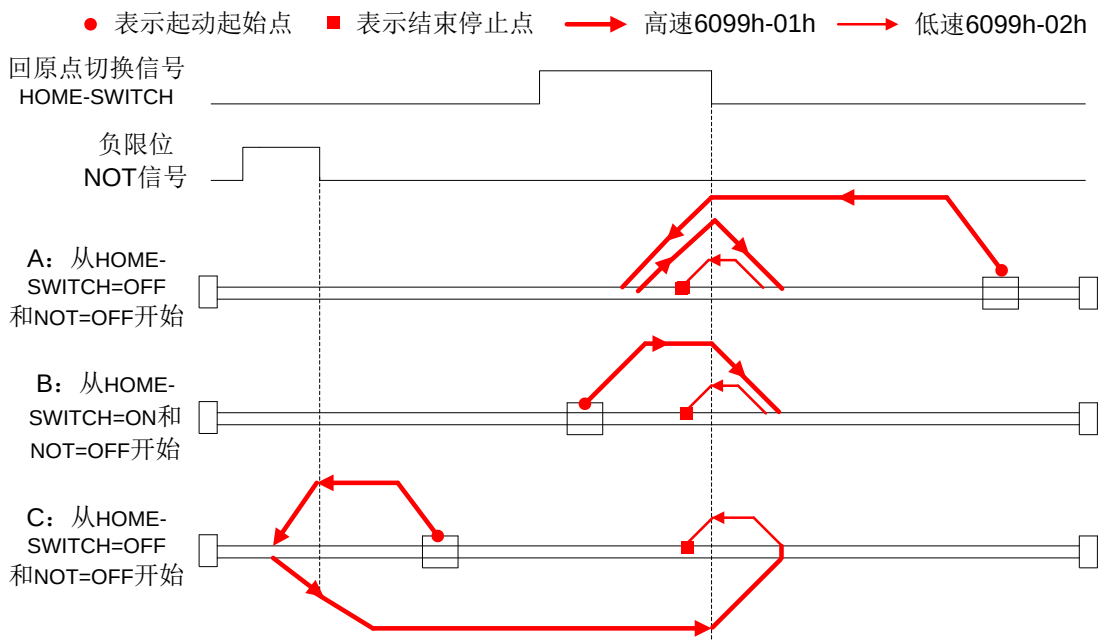

**方法 27：**

此方法是和方法 11 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 11 一致。



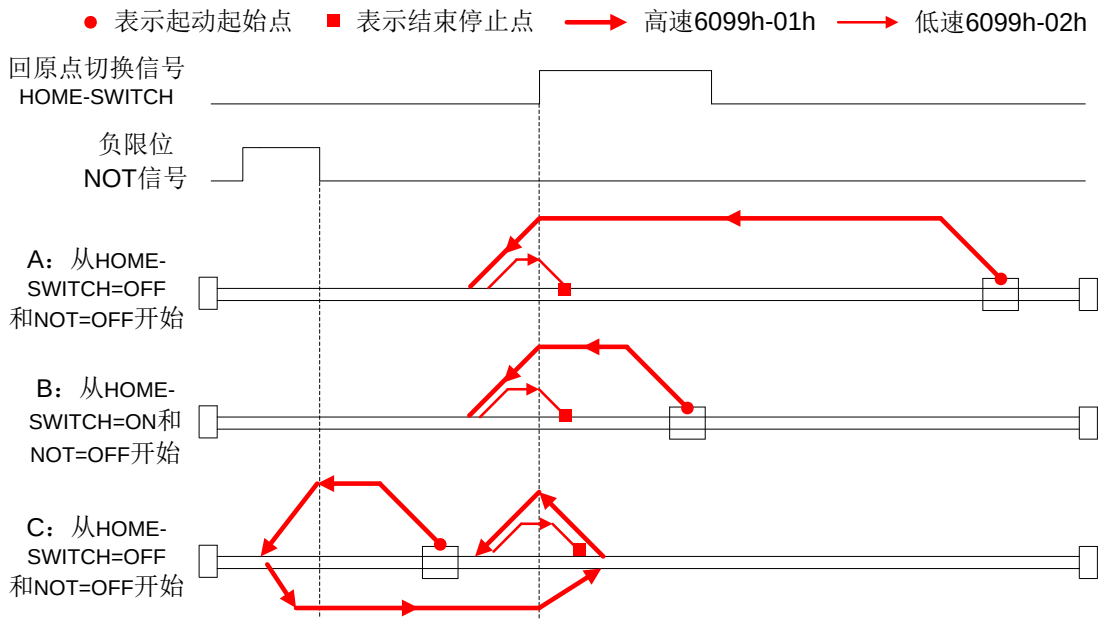

**方法 28：**

此方法是和方法 12 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 12 一致。



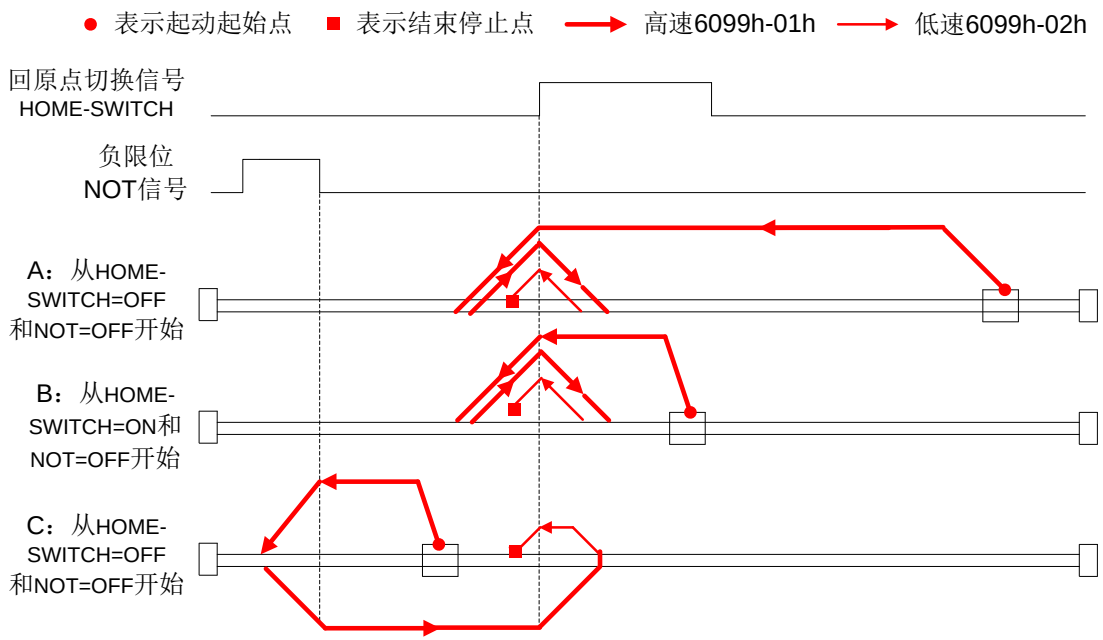

**方法 29：**

此方法是和方法 13 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 13 一致。




**方法 30：**

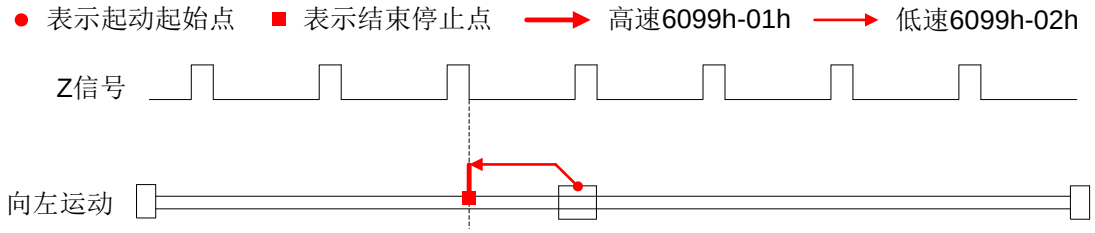
此方法是和方法 14 类似，不同的是，原点检测位置不是 Z 信号，而是原点开关变化的位置。错误位的触发条件与方法 14 一致。




**方法 33：**

此方法是只使用编码器 Z 信号，开始电机向负方向运动，在 Z 信号有效时停止。

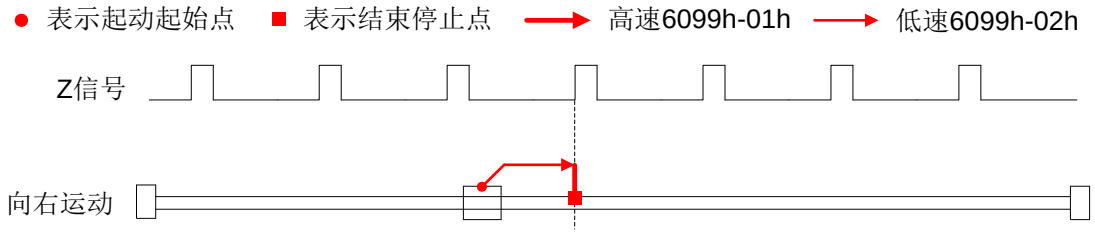
当利用该方法时，运动中如果限位或者原点信号有效时，将触发状态字(6041h)位 13 有效，电机将停止。




**方法 34：**

此方法是只使用编码器 Z 信号，开始电机向正方向运动，在 Z 信号有效时停止。

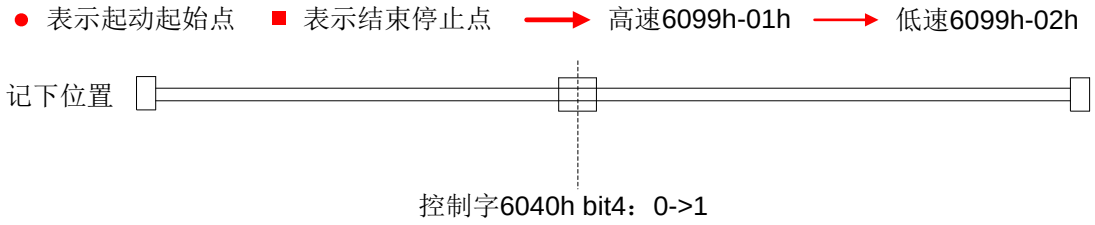
当利用该方法时，运动中如果限位或者原点信号有效时，将触发状态字(6041h)位 13 有效，电机将停止。




**方法 35/37：**

方法 35/37 是以当前点为原点，该方法下电机并不会旋转。

当利用该方法时，电机不需要使能，只需要将控制字(6040h)执行从 0 到 1 的过程即可。




# 6.5 急停

## 6.5.1 运动设置

☆ 设置急停减速度(6085H) (单位为 pulse/$s^2$)。
☆ 设置控制字(6040H)为相应的值来改变设备控制状态机并执行运动。
注意：急停会改变 PDS 状态机的状态

## 6.5.2 查询设置

▲ 可设置查询查询状态字(6041H)来获取运动状态。

# 第七章 调整与功能应用

## 7.1 多圈绝对值功能

驱动器利用多圈绝对值编码器记忆电机的位置，来实现绝对位置掉电不丢失的功能；接通电源时控制器不需要进行回零操作，即可直接进行运动操作，广泛用于机械手、机床等行业。

第一次使用绝对值电机时，需要机械移动到原点位置，并通过驱动器进行多圈绝对位置清零，实现原点位置标定，以后无需再进行回零（除绝对值报警等情况外）。读取位置时建议电机静止，防止数据动态跳变。

### 7.1.1 参数设定

| Pr0.15 | 参数名称 | 绝对值编码器设置 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~15 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2015h | | | |
| 具体使用上，可按下列方法设置：<br>0：增量模式：**关闭**多圈绝对值功能，多圈位置无效；<br>1：多圈线性模式：**开启**多圈绝对值功能；<br>2：多圈旋转模式：**开启**多圈绝对值功能，多圈数据在 0~(Pr6.63+1)间来回循环；<br>5：**清除多圈报警**，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为原来的多圈模式，如果 3s 后仍为 5，则根据 153 报警处理。<br>9：**多圈位置清零**且复位多圈报警，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为原来的多圈模式，如果 3s 后仍为 9，则根据 153 报警处理。注意：**机械归零后再用，且断使能下才响应清多圈数据！**<br>其他：勿用<br><br>Note：断电有效。 | | | | | | | | | | | | |

| Pr6.63 | 参数名称 | 绝对式多圈位置上限值 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~32766 | 单位 | 圈 | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2663h | | | |
| **应用于当 Pr0.15=2 多圈旋转模式时，反馈位置会在 0~（Pr6.63+1）*编码器分辨率之间循环运行。** | | | | | | | | | | | | |

### 7.1.2 数据读取

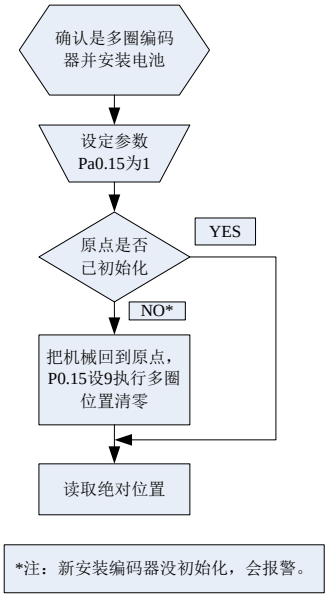
1、 操作流程

（1） 首先选择多圈绝对值电机，安装好电池盒，并确认驱动器版本是否支持；

（2） 然后设置开启绝对值功能 P0.15=1；如果是初次安装，此时驱动器会报 Er153 警，原因是电机新安装电池，多圈位置无效，此时需要对机械回归原点，并执行多圈位置清零操作（见多圈位置清零）；

（3） 绝对值原点设置好后，且无电池故障，报警将被解除；

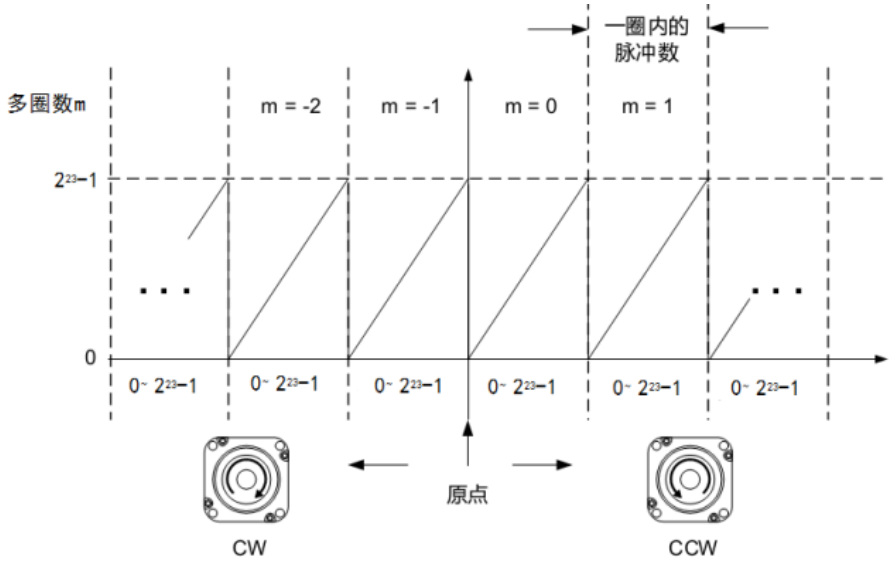
（4） 最后用户可读取绝对值，即使断电位置也不会丢失。




2、 绝对值读取方式

绝对值计数方式是当电机顺时针旋转，圈数定义为负，逆时针为正；最大圈数为 -32768 至+32767；圈数超出范围后，如果逆时针转动圈数 32767 将翻转到-32768、-32767。；若顺时针转动圈数-32768 将翻转到 32767、 -32766。；

单圈位置的计数也是翻转计数，根据编码器精度绝对数值范围，如果是 17bit，则 0-131071,23 位为 0-8388607.以 23 位为例：




绝对值读取方式：通过对象字典索引地址进行位置的读取。

注意：请在电机完全停止的状态下进行通信，否则数据会动态跳变，并且位置指令 7 误

差不为零，造成指令和反馈不一致，产生计数出错。建议重复 2 次以上通信，以确认绝对值数据一致性。

3、 多圈位置清零

多圈位置清零前，机械需要回归原点，执行多圈位置清零后，多圈位置=0，单圈位置不变，并且清除编码器绝对值报警。

机械回归原点的范围是电机一圈的范围，在该范围内都以该圈的单圈零点作为绝对值的原点，因此必须保证机械原点安装的偏差范围在电机的单圈范围内，回归原点时可结合驱动器面板“D21 单圈数值”来调节位置。

多圈位置清零是通过 P0.15 参数写 9 来实现的，可以通过面板操作或者总线通信操作。

## 7.1.3 报警及处理

1、 报警概述

多圈绝对值报警功能可判别绝对值是否有效，如出现电池欠压或掉电、非绝对值电机、编码器故障等，使用者可以通过总线报警输出、IO 报警输出、驱动器操作面板报警判断出现绝对值编码器报警；此时控制器应立即停止操作，报警消除后方可进行绝对值运动操作。

2、 报警输出方式

绝对值报警可通过上位机显示 Er153， IO 输出 alm 信号，或总线读取报警信息。

3、 驱动器报绝对值报警 Er153，主要有以下情况：

（1） 在第一次使用绝对值电机时，由于电机新上电池，会产生绝对值报警，此时需要回归原点并执行多圈清零操作；

（2） 当电池欠压低于 3.2V 时，驱动器产生绝对值报警，此时通过更换电池，再次上电后报警自动消除。

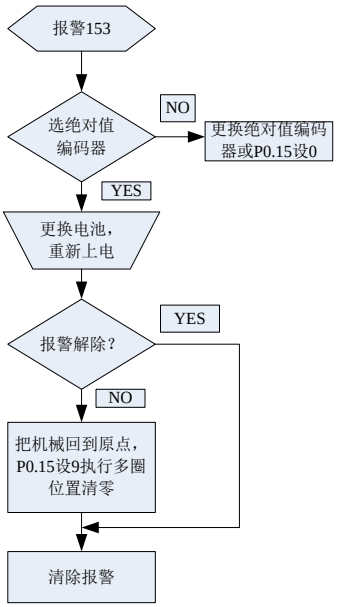
（3） 当电池电压低于 2.5V，或电池曾发生过断电，则产生的绝对值报警，即使更换了电池，报警也无法消除，此时需要执行回归原点并执行多圈清零操作；

4、 清除报警分两种情况：

（1） 情况 1：可解除的报警，例如电池欠压，通过更换电池重新上电报警解除；

（2） 情况 2：对于不可解除报警，如电池掉电没电，即使更换电池后继续报警，则此时要确认是否选用绝对值电机，以及机械回零，执行多圈位置清零重新标定绝对值原点。

5、 报警处理流程图：




# 7.2 安全功能

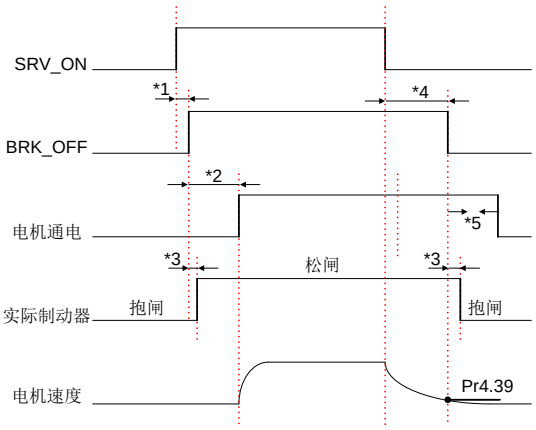
## 7.2.1 电机最高转速限制功能

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr3.24* | 参数名称 | 电机最高转速 | | | 关联模式 | P | S | T |
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | r/min | 标准出厂设定 | 3000 | | |
| | 变更方式 | 立即 | | | 对象字典索引 | 2324h | | |
| 设定电机运行的最高转速，但不能超过电机所允许的最高转速。 | | | | | | | | |

## 7.2.2 外部制动器解除信号 BRK-OFF 输出功能

可通过 IO 输出功能参数配置该功能，见 IO Pr4.10 参数说明。当使能及时间满足设定条件时，设定的对应输出 IO 口即可输出 ON。

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr4.37 | 参数名称 | 抱闸延时打开 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2437h | | | | |
| 电机制动器的延时设定；主要用于防止伺服启动时的“溜车”现象。 | | | | | | | | | | | | | |
| Pr4.38 | 参数名称 | 抱闸提前关闭 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2438h | | | | |
| 机械制动启动的延时设定；主要用于防止伺服关闭时的“溜车”现象。 | | | | | | | | | | | | | |




说明：

*1：SRV_ON信号有效到BRK_OFF信号输出时间延迟小于500微秒；

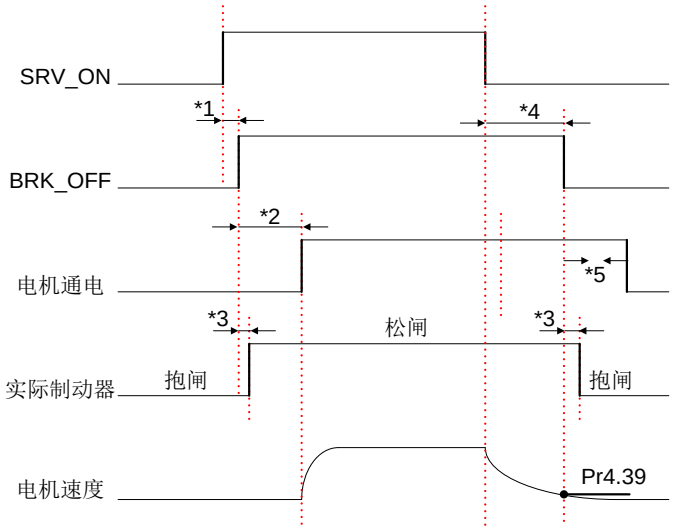
*2：Pr4.38参数所设定时间；

*3：表示BRK_OFF信号输出有效到实际制动器动作的延迟时间，该时间取决于电机所带抱闸器硬件特性；

*4：电机速度下降至Pr4.39参数设定速度值以下所需时间；

*5：Pr4.37 参数所设定时间；

| Pr4.39 | 参数名称 | 制动器解除速度设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 30~3000 | 单位 | 1ms | 标准出厂设定 | 30 | 对象字典索引 | 2439h | | | | |
| | 伺服关闭时，当转速低于该设定值，且机械制动器启动时延时达到，电机才失去动力。 | | | | | | | | | | | |




*说明：*

**1：SRV_ON信号有效到BRK_OFF信号输出时间延迟小于500微秒；*

**2：Pr4.38参数所设定时间；*

**3：表示BRK_OFF信号输出有效到实际制动器动作的延迟时间，该时间取决于电机所带抱闸器硬件特性；*

**4：Pr4.37 参数所设定时间和电机速度下降至 Pr4.39 参数设定速度值以下所需时间中较小*

*值；*

### 7.2.3 伺服停止模式

| Pr5.06 | 参数名称 | 停止模式 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~1 | 单位 | — | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2506h | | | | |

设定伺服切断后的减速中、停止后的状态。

| 设定值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 断使能有效时，速度降低到 4.39，才断使能。 |
| 1 | 断使能有效时，立即断使能，正常运动会自由停止下来。 |

其他情况停止时涉及 Pr5.06 参数，也按照该功能描述。

### 7.2.4 报警后立即停止时间

| Pr6.14 | 参数名称 | 报警时立即停止时间 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~3000 | 单位 | ms | 标准出厂设定 | 200 | 对象字典索引 | 2614h | | | | |

设定报警发生时立即停止的容许时间。如果超过本设定值，则强制性的变为报警状态。

### 7.2.5 紧急停止功能

| Pr5.11 | 参数名称 | 立即停止时转矩设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~500 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2511h | | | | |

设定立即停止时的转矩限位。
设定值为 0 时，试用通常工作时的转矩限位。

与最大转矩 6072 比较，实际转矩限制值取较小值。

## 7. 3 惯量识别功能

| Pr0.04 | 参数名称 | 惯量比 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 250 | 对象字典索引 | 2004h | | | | |

设定相应电机转动惯量的负载惯量比。

Pr0.04 ＝（负载惯量 / 转动惯量）×100「%」

惯量比设定正确时，Pr1.01、Pr1.06 的设定单位为（Hz）。Pr0.04 惯量比与实际相比较大时，速度环增益单位将变大；Pr0.04 惯量比与实际相比较小时，速度环增益单位将变小。

惯量识别分为在线惯量识别和离线惯量识别。

### 7.3.1 在线惯量识别

通过控制器使电机运行，电机速度在 400rmp 以上，运行的行程有明显的加速、匀速、减速过程，连续运行 2-3 次，即可测试出负载惯量比。测试的惯量比通过调试软件系统监控页面进行查看。

### 7.3.2 离线惯量识别

2LD2 系列驱动器离线惯量识别为通过调试软件进行进行惯量识别，离线惯量识别使用

**前提条件：**

A：伺服未使能；

B：正负限位未有效；

**注意：**试运行速度不能太大，运行距离不能太远，小心撞机。

## 7. 4 陷波器功能

可以从 PC 上位机软件上根据波形监测得到特定的共振频率，设定滤波器频率有效抑制电流指令中某特定频率的振荡纹波。

陷波器的宽度是指：深度为 0 时的陷波中心频率与衰减率-3dB 的频率范围宽度的比值。

陷波器的深度是指：设定值为 0 时，表示完全断开中心频率的输入；设定值为 100 时，表示完全通过的输入输出的比。

| Pr2.00 | 参数名称 | 自适应滤波器模式设定 | | | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~4 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2200h | | | | |

设定适应滤波器推定的共振频率数和推定后的动作。

| 设定值 | 内容 | |
|---|---|---|
| 0 | 适应滤波器：无效 | 第 3、第 4 陷波滤波器关联参数保持现状。 |
| 1 | 适应滤波器：1 个有效，单次有效 | 1 个适应滤波器变为有效。第 3 陷波滤波器关联参数根据适应结果进行更新。更新后 Pr2.00 自动回到 0，停止自适应。 |
| 2 | 适应滤波器：1 个有效一直有效 | 1 个适应滤波器变为有效。第 3 陷波滤波器关联参数根据适应结果一直进行更新。 |
| 3-4 | 待开发 | 非专业人员禁止使用 |

| Pr2.01 | 参数名称 | 第 1 陷波频率 | 关联模式 | | | | | | | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 50~2000 | 单位 | Hz | 标准出厂设定 | 2000 | 对象字典索引 | 2201h |
| 设定第 1 共振控制陷波滤波器的频率。<br>本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr2.02 | 参数名称 | 第 1 陷波宽度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~20 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 2 | 对象字典索引 | 2202h | | | | | |
| 设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波宽度。<br>设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr2.03 | 参数名称 | 第 1 陷波深度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~99 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2203h | | | | | |
| 设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波深度。<br>设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr2.04 | 参数名称 | 第 2 陷波频率 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 50~2000 | 单位 | Hz | 标准出厂设定 | 2000 | 对象字典索引 | 2204h | | | | | |
| 设定第 2 共振控制陷波滤波器的频率。<br>本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr2.05 | 参数名称 | 第 2 陷波宽度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~20 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 2 | 对象字典索引 | 2205h | | | | | |
| 设定第 2 共振控制陷波滤波器的陷波宽度。<br>设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr2.06 | 参数名称 | 第 2 陷波深度选择 | | | 关联模式 | | | | | | | | F |
| | 设定范围 | 0~99 | 单位 | - | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2206h | | | | | |
| 设定第 2 共振控制陷波滤波器的陷波深度。<br>设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。 | | | | | | | | | | | | | |

**使用方法：**

1 PA200 参数设为 1；

2 将刚性加大，在结构开始啸叫的基础上增加 2，

3 通过调试软件或者上位机使电机转动，驱动器自动测试陷波点；

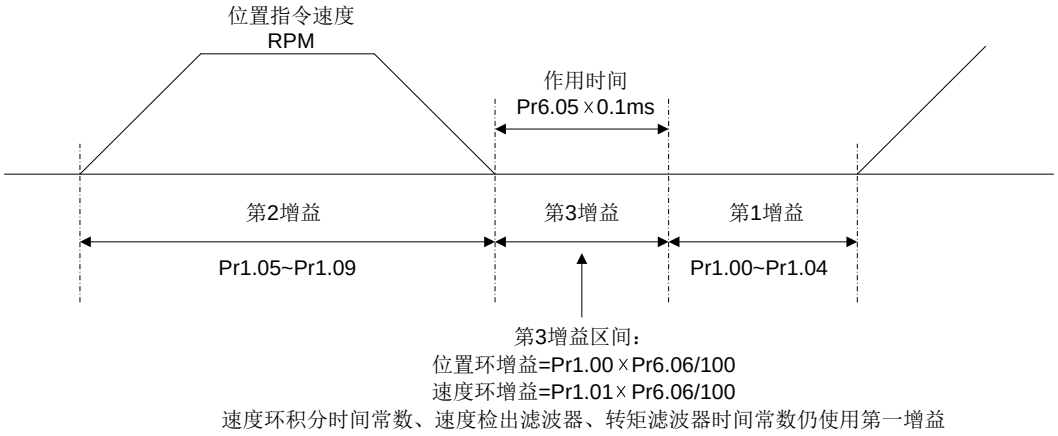
4 上传驱动器参数，陷波点在 PA207 中显示，将 PA207 中的值写入 PA201 中，PA207 恢复 2000 即可。在丝杆结构上陷波宽度、深度可以不用设置。

## 7.5 第三增益切换功能

除了常规的第一第二增益之间的切换，增加第三增益切换功能设定停止瞬间的增益来缩短定位整定时间。

| Pr6.05 | 参数名称 | 位置第 3 增益有效时间 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设定范围 | 0~10000 | 单位 | 0.1ms | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | | 2605h | | | |
| 设定第 3 增益变为有效的时间。<br>不使用时，请设定为 Pr6.05=0，Pr6.06=100。 | | | | | | | | | | | | |
| Pr6.06 | 参数名称 | 位置第 3 增益倍率 | | | 关联模式 | PP | | | HM | | | |
| | 设定范围 | 0~1000 | 单位 | 100% | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | | 2606h | | | |

将第 3 增益用针对第 1 增益的倍率进行设定。




第 3 增益=第 1 增益*Pr6.06/100。

**使用方法**：该功能仅在位置控制时有效，设定 Pr6.05 为非 0 值时，第三增益功能开启，设定 Pr6.06 来规定第三增益的值。当第二增益向第一增益切换时，中间会经过第三增益的过渡，切换时间为 Pr1.19 设定。以下以 Pr1.15=7(有无位置指令作为条件切换第一二增益)为例作图说明：

**使用方法**：该功能仅在位置控制时有效，设定 Pr6.06 为非 0 值时，第三增益功能开启，设定 Pr6.05 来规定第三增益的值。当第二增益向第一增益切换时，中间会经过第三增益的过渡，切换时间为 Pr1.19 设定。以下以 Pr1.15=7(有无位置指令作为条件切换第一二增益)为例作图说明：

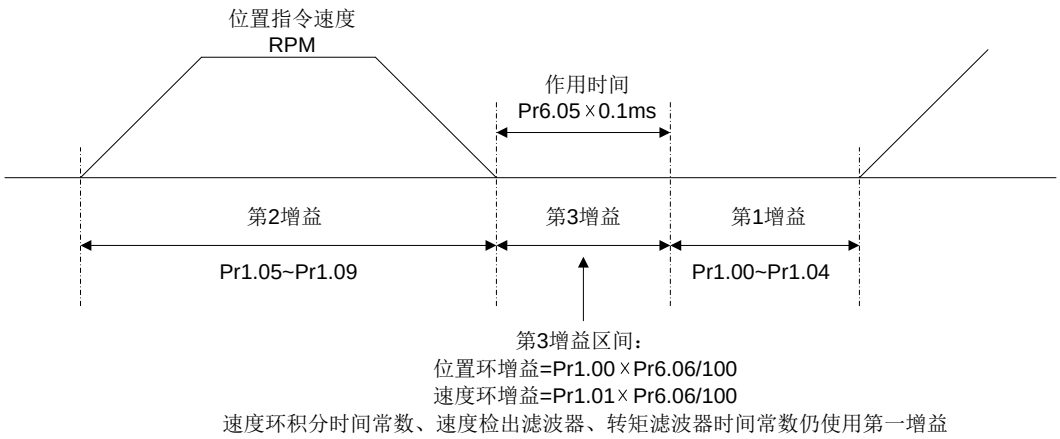



**图 5-8 增益模式切换示例图**

## 7.6 摩擦转矩补偿功能

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pr6.07** | 参数名称 | 转矩指令加算值 | | | 关联模式 | | | | | | | | **F** |
| | 设定范围 | -100~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2607h | | | | | |
| **Pr6.08** | 参数名称 | 正方向转矩补偿值 | | | 关联模式 | | | | | | | | **F** |
| | 设定范围 | -100~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2608h | | | | | |
| **Pr6.09** | 参数名称 | 负方向转矩补偿值 | | | 关联模式 | | | | | | | | **F** |
| | 设定范围 | -100~100 | 单位 | % | 标准出厂设定 | 0 | 对象字典索引 | 2609h | | | | | |
| 此三个参数可以直接对转矩指令进行前馈转矩叠加。 | | | | | | | | | | | | | |

## 7.7 再生电阻设定

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pr0.16** | 参数名称 | 再生放电电阻值 | | | 关联模式 | | | | | | | | **F** |
| | 设定范围 | 40~500 | 单位 | 欧姆 | 标准出厂设定 | 100 | 对象字典索引 | 2016h | | | | | |
| 设置 Pr0.16 和 Pr0.17 的值来确定泄放回路电流过大报警的阀值。 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pr0.17** | 参数名称 | 再生放电电阻功率值 | | | 关联模式 | | | | | | | | **F** |
| | 设定范围 | 20~5000 | 单位 | W | 标准出厂设定 | 20 | 对象字典索引 | 2017h | | | | | |
| 设置 Pr0.16 和 Pr0.17 的值来确定泄放回路电流过大报警的阀值。 | | | | | | | | | | | | | |

电机的力矩与旋转方向相反时（常见场景如减速、垂直轴下降等场景），此时能量会从负载反馈回驱动器。这时候的能量回馈首先由驱动器内的电容接收，使得电容的电压上升，当上升到一定电压值时，需要由再生电阻消耗多余的能量。

再生能量与多种因素相关，减小再生能量功率的措施有：减小转动惯量、增加减速时间、减小负载转矩、降低最大转速.

# 第八章 CANopen 通信

## 8.1 硬件接线及注意事项

### 8.1.1 232 连接示意图




图 1 232 连接示意图

### 8.1.2 单台驱动器 CAN 连接示意图




图 2 单台 CAN 连接示意图

### 8.1.3 多台驱动器 CAN 联网

当需要多台驱动器进行联网时，建议采用串联式组网；其示意图如下：

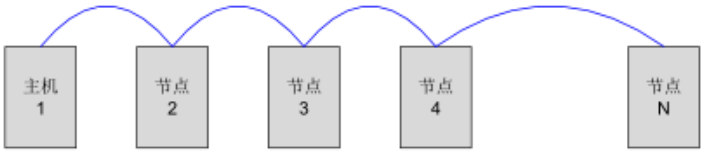



图 3　多台 CAN 驱动器组网示意图

其实际联网结构图如下：

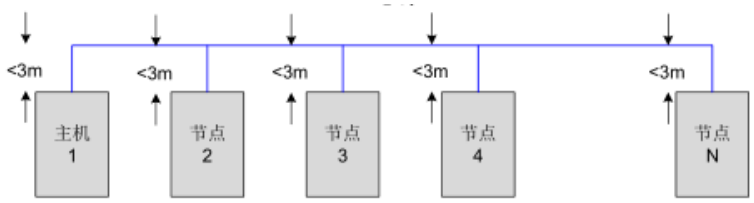



图 4　多台 CAN 驱动器组网结构图

## 8.1.4　CAN 联网注意事项

（1）各节点间的连线越短越好，最长建议不超过 3m；
（3）CAN 通信线建议使用屏蔽双绞线；
（4）连接驱动器的 CAN 通信电路参考地 GND；
（5）使用屏蔽线时屏蔽层两端调试接 PE，不能接 GND，否则会损坏端口；
（6）CAN 总线需要与其它干扰线缆分开布置；

# 8. 2 通信参数与接口定义

## 8.2.1　通信参数及其设置

注：波特率、终端电阻和 ID 可以通过拨码旋码设置

| CAN 波特率 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|
| Pr0.24<br>默认 1MHz | off | off |
| 500KHz | on | off |
| 250KHz | off | on |
| 125KHz | on | on |

SW3：CAN 终端电阻

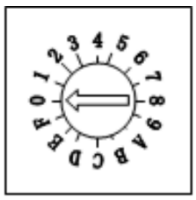
SW3=off 时，CAN 总线断开终端电阻。

SW3=on 时，CAN 总线接上终端电阻。

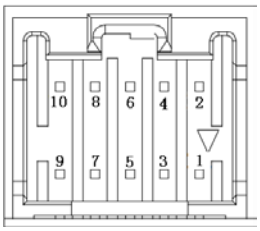
SW4:CAN 地址高位选择

SW4=off 时，高位为 0。

SW4=on 时，高位为 1。

| 端子号 | 图示 | 开关位 | CAN 地址 | 开关位 | CAN 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCS |  | 0 | Pr0.23<br>默认 16 | 8 | 8 |
| | | 1 | 1 | 9 | 9 |
| | | 2 | 2 | A | 10 |
| | | 3 | 3 | B | 11 |
| | | 4 | 4 | C | 12 |
| | | 5 | 5 | D | 13 |
| | | 6 | 6 | E | 14 |
| | | 7 | 7 | F | 15 |

## 8.2.2 CAN 通讯端子

| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| CN6 |  | 1 | CANH | CAN 总线 H 端 |
| | | 3 | CANL | CAN 总线 L 端 |
| | | 5 | GND | 电源地 |
| | | 其他引脚 | NC | 共 10 脚，其他没用到的保留 |

注： 10PIN 插座 559591030 MOLEX RoHS

配套插头：10PIN 插头 513531000 MOLEX RoHS

配套插座：金属压针 561349000 MOLEX RoHS

# 8.3 CANopen 通讯服务

2LD2 系列遵循的 CANopen 规范：

◊ 遵循 CAN 2.0A 标准

◊ 符合 CANopen 标准协议 DS 301 V4.02
◊ 符合 CANopen 标准协议 DSP 402 V2.01
2LD2 系列的 CANopen 支持的服务：
◊ 支持 NMT Slave 服务
◊ 设备监控：支持心跳报文、节点保护
◊ 支持 PDO 服务：每个从站最多可配置 4 个 TxPDO 和 4 个 RxPDO
◊ PDO 传输类型：支持事件触发，时间触发，同步周期，同步非周期
◊ 支持 SDO 服务
◊ 支持 Emergency Protocol
2LD2 系列的 CANopen 不支持的服务：
◊ 时间戳

# 8.4 CANopen 预定义连接集

为了减小简单网络的组态工作量，CANopen 定义了强制性的缺省标识符(CAN-ID)分配表。这些标志符在预操作状态下可用，通过动态分配还可修改它们。CANopen 设备必须向它所支持的通讯对象的提供相应的标识符。

缺省 ID 分配表是基于 11 位 CAN－ID，包含一个 4 位的功能码部分和一个 7 位的节点 ID(Node-ID)部分，如下图所示：

| 功能码 | | | | 节点 ID | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Node-ID 范围是 1~127(0 不允许被使用)。

预定义的连接集定义了 4 个接收 PDO(RXPDO)，4 个发送 PDO(TXPDO)，1 个 SDO(占用 2 个 CAN-ID)，1 个紧急对象和 1 个节点错误控制(Node Error Control)ID。也支持不需确认的 NMT 模块控制(NMT Module Control)服务，同步(SYNC)和时间戳(Time Stamp)对象的广播，定义如下表所示。

| CANopen 预定义主/从连接集的广播对象 | | | |
|---|---|---|---|
| 对象 | 功能码 | COB-ID | 对象字典索引 |
| NMT 模块控制 | 0000 | 0x000 | — |
| 同步 | 0001 | 0x080 | 1005H,1006H,1007H |
| 时间戳 | 0010 | 0x100 | 1012H,1013H |
| CANopen 主/从连接集的对等对象 | | | |
| 对象 | 功能码 | COB-ID | 对象字典索引 |
| 紧急 | 0001 | 0x080+Node-ID | 1024H,1015H |
| TXPDO1(发送) | 0011 | 0x180+Node-ID | 1800H |
| RXPDO1(接收) | 0100 | 0x200+Node-ID | 1400H |
| TXPDO2(发送) | 0101 | 0x280+Node-ID | 1801H |
| RXPDO2(接收) | 0110 | 0x300+Node-ID | 1401H |
| TXPDO3(发送) | 0111 | 0x380+Node-ID | 1802H |
| RXPDO3(接收) | 1000 | 0x400+Node-ID | 1402H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TXPDO4(发送) | 1001 | 0x480+Node-ID | 1803H |
| RXPDO4(接收) | 1010 | 0x500+Node-ID | 1403H |
| SDO(服务器发送) | 1011 | 0x580+Node-ID | 1200H |
| SDO(客户发送) | 1100 | 0x600+Node-ID | 1200H |
| NMT 错误控制 | 1110 | 0x700+Node-ID | 1016H~1017H |

注意：

⊙ PDO/SDO 发送/接收是相对于从(slave)CAN 节点方而言的。

⊙ NMT 错误控制包括节点保护(Node Guarding)，心跳报文(Heartbeat)和 Boot-up 协议。

ID 地址分配表与预定义的主从连接集相对应，因为所有的对等 ID 是不同的， 所以实际上只有一个主设备(知道所有连接的节点 ID)能和连接的每个从节点(最多 127 个)以对等方式通讯。两个连接在一起的从节点不能够通讯。

举例：

4 号从站 TPDO2 的 COB-ID 为 280h + 4 = 284h。

# 8.5 对象字典(OD)

## 8.5.1 对象字典概述

对象字典(Object Dictionary)是一个有序的对象组；每个对象采用一个 16 位的索引值来寻址，为了允许访问数据结构中的单个元素，同时定义了一个 8 位的子索引，对象字典的结构如下表：

| 索引 | 对象 |
|---|---|
| 0000H | 未使用 |
| 0001H——001FH | 标准数据类型，如布尔型(Bool),有符号十六位(Integer16)等 |
| 0020H——003FH | 复杂数据类型，如 PDO 通讯参数(PDOCommpar)等 |
| 0040H——005FH | 制造商规定的负责数据类型 |
| 0060H——007FH | 设备子协议规定的标准数据类型 |
| 0080H——009FH | 设备子协议规定的复杂数据类型 |
| 00A0H——0FFFH | 保留区域 |
| 1000H——1FFFH | 通讯子协议区域，如设备类型，PDO 数量等 |
| 2000H——5FFFH | 制造商特定子协议区域 |
| 6000H——9FFFH | 标准的设备子协议区域，如 DSP 402 的对象字典区域等 |
| A000H——FFFFH | 保留区域 |

CANopen 网络中每个节点都有对象字典——包含了描述这个设备和它的网络行为的所有参数。

节点的对象字典是在电子数据文档(EDS：Electronic Data Sheet)中描述的。如果节点严格按照 EDS 描述其行为，也是可以的。其实，节点只需要能够提供对象字典中必需的对象(在 CANopen 规定中必需的项实际上是很少的)，以及其它可选择的、构成节点部分可配置功能

的对象。

CANopen 包含了较多的子协议；其中，通讯子协议(communication profile)，描述对象字典的主要形式和对象字典中的通讯子协议区域中的对象、通讯参数；同时描述了 CANopen 通讯对象；这个子协议适用于所有的 CANopen 设备。另外，还有各种设备子协议(device profile)，为各种不同类型设备定义对象字典中的对象。设备子协议为对象字典中的每个对象描述了它的功能、名字、索引和子索引、数据类型，以及这个对象是必需的还是可选的，这个对象是只读、只写或者可读写等等。设备子协议定义了对象字典中哪些对象是必需的，哪些是可选的；如果需要的项超过了设备子协议中可以提供的，在设备子协议中已预留足够空间提供给厂商的特定功能使用。对象字典中描述通讯参数部分对所有 CANopen 设备(例如在对象字典中的对象是相同的，对象值不必一定相同)都是一样的。对象字典中设备相关部分对于不同类的设备是不同的。

### 8.5.2 对象字典结构

DS 301 中规定了对象字典的基本结构，如下表：

| 索引 | 对象 | 名称 | 类型 | 属性 | 必选/可选 |
|---|---|---|---|---|---|

### 8.5.3 对象类型

上表中“对象”栏对应的 2LD2 系列 CANopen 对象代码如下表所示：。

| 对象名称 | 对象代码 | 说明 |
|---|---|---|
| NULL | 0 | 无数据 |
| DOMAIN | 2 | 大量的数据，如可执行代码段 |
| VAR | 7 | 变量，如布尔，无符号 8 位类型 |
| ARRAY | 8 | 数组，大量同类型的数据 |
| RECORD | 9 | 记录，可以为大量不同类型的数据 |

### 8.5.4 访问属性

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| RW | 可读写 |
| WO | 只写 |
| RO | 只读 |
| CONST | 常数，只读 |

## 8.6 网络管理(NMT)

NMT 提供网络管理服务。 这种服务是采用主从通讯模式(所以只有一个 NMT 主节点)

来实现的。

## 8.6.1 NMT 模块控制

只有 NMT 主节点能够传送 NMT 模块控制报文，所有从节点必须支持 NMT 模块控制服务，NMT 模块控制不需要应答。其消息格式如下：

NMT 主节点 ⟹ NMT 从节点

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 |
|---|---|---|
| 0x000 | 命令字 | Node-ID |

当 Node-ID=0，则所有的 NMT 从节点都被寻址。命令字的取值与服务的对应关系如下表：

| 命令字 | NMT 服务 |
|---|---|
| 1(01H) | 启动远程节点 |
| 2(02H) | 停止远程节点 |
| 128(80H) | 进入预操作状态 |
| 129(81H) | 节点复位 |
| 130(82H) | 通讯复位 |

## 8.6.2 NMT 节点保护

通过此项服务，NMT 主节点可以检查每个节点的当前状态，主节点发送远程帧格式如下：

NMT 主节点 ⟹ NMT 从节点

| COB-ID |
|---|
| 0x700+Node-ID |

NMT 从节点应答报文格式如下：

NMT 从节点 ⟹ NMT 主节点

| COB-ID | Byte 0 |
|---|---|
| 0x700+Node-ID | Bit 6:0 状态 |

数据部分包括一个触发位(bit7)，触发位必须在每次节点保护应答中交替置“0”或者“1”。触发位在第一次节点保护请求时置为“0”。位 0 到位 6(bits0～6)表示节点状态，其取值与状态的对应关系如下表所示：

| 数值 | 状态 |
|---|---|
| 0(00H) | 初始化 |
| 1(01H) | 未连接 |
| 2(02H) | 连接 |
| 3(03H) | 预备 |
| 4(04H) | 停止 |
| 5(05H) | 操作 |
| 127(7FH) | 预操作 |

注意：状态 0 不在节点保护应答中出现。

一个节点可被配置为产生周期性的被称作心跳报文(Heartbeat)的报文。

心跳生产者 ⟹ 消费者

| COB-ID | Byte 0 |
|---|---|
| 0x700+Node-ID | 状态 |

其取值对应的意义如下表所示：

| 状态值 | 意义 |
|---|---|
| 0 | Boot-up |
| 4 | 停止 |
| 5 | 操作 |
| 127 | 预操作 |

## 8.6.3 NMT Boot-up

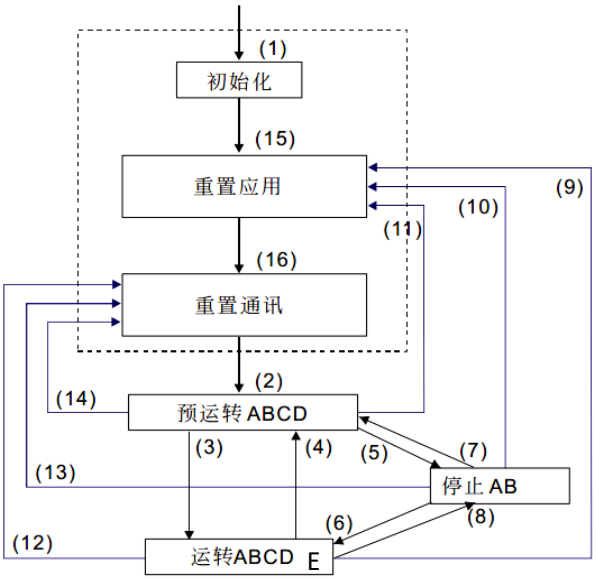
NMT 从节点发布 Boot-up 报文通知 NMT 主节点它已经从初始化状态进入预操作状态。

NMT 从节点 ⟹ NMT 主节点

| COB-ID | Byte 0 |
|---|---|
| 0x700+Node-ID | 0 |

## 8.6.4 NMT 通讯状态机

CANopen 的通讯状态机如下图所示：




(1) 电源开启后，自动进入初始化状态

(2) 自动进入预运转(预操作)状态

(3) (6) 启动远程节点

(4) (7) 进入预运转(预操作)状态

(5) (8) 停止远程节点

(9) (10) (11) 重置节点

(12) (13) (14) 重置通讯

(15) 自动进入重置应用状态

(16) 自动进入重置通讯状态

A：NMT

B：Node Guard

C：SDO

D：Emergency

E：PDO

F：Boot-up

设备初始化(图中初始化、重置应用及重置通讯的统称)完成后进入预操作状态。在这一状态的设备可通过 SDO(例如使用配置工具)设置参数和分配 ID。然后，节点直接进入操作状态。

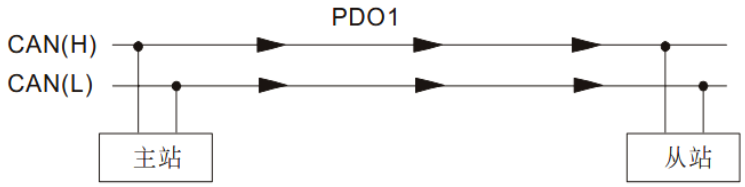
# 8.7 过程数据对象(PDO)

PDO 采用生产者/消费者模式，PDO 数据传送可以是一对一或是一对多的方式进行。每一个 PDO 信息包含了发送 PDO(TxPDO)和接收 PDO(RxPDO)信息，其传送方式定义在 PDO 通讯参数索引(第一组接收 PDO 信息设在索引 1400H、第一组发送 PDO 信息设在索引 1800H)。

所有的 PDO 传送数据必须透过对象字典映像到对应的索引区上。以 DSP 402 中定义的 1600H 及 1A00H 对象为例：

注：图中对象字典的取值只是举例需要，并不代表实际意义。

主站发送信息到从站 PDO




PDO1 data value Data 0, Data 1, Data 2, Data 3, Data 4, Data 5, Data 6, Data 7.

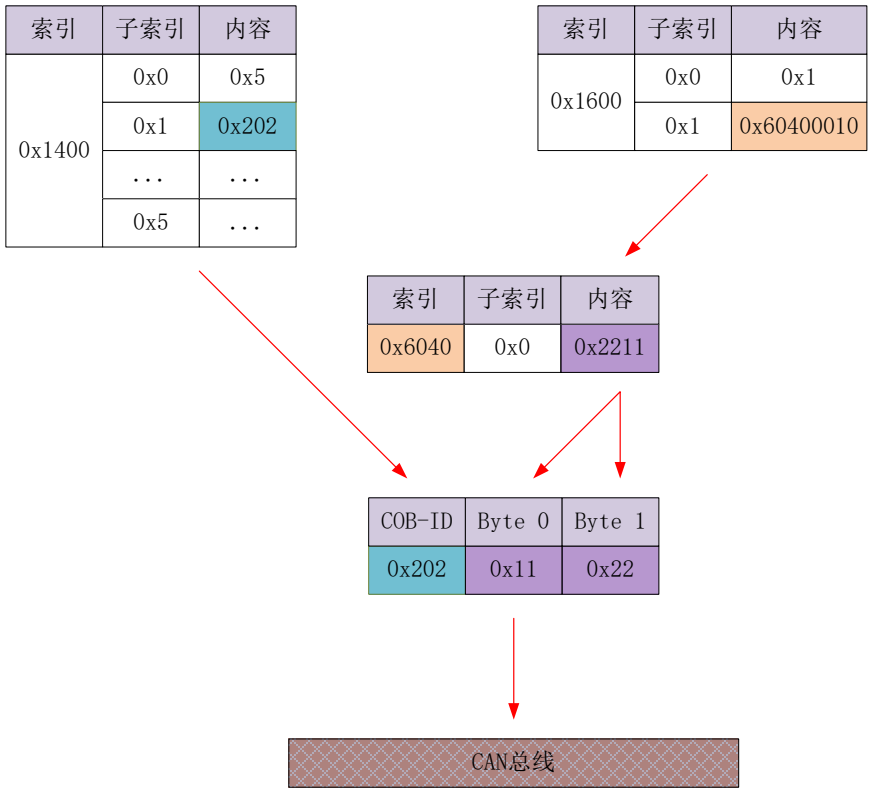
0x11, 0x22,

PDO1 Map

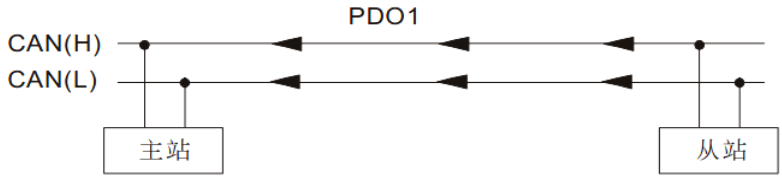
| Index | Sub | Definition | Value | R/W | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x1600 | 0 | 0. Number | 1 | R/W | U8 |
| 0x1600 | 1 | 1. Mapped Object | 0x60400010 | R/W | U32 |
| 0x1600 | 2 | 2. Mapped Object | 0 | R/W | U32 |
| 0x1600 | 3 | 3. Mapped Object | 0 | R/W | U32 |
| 0x1600 | 4 | 4. Mapped Object | 0 | R/W | U32 |
| 0x6040 | 0 | 0. Control word | 0x2211 | R/W | U16 (2 Byte) |

0x60400010

下图较详尽的表述了 PDO 参数(1400H)与 PDO 映射(1600H)之间的关系及 PDO 数据的传输过程(以节点 2 为例)，图示箭头的方向表示主站数据处理方向。




主站接收信息从站返回的信息

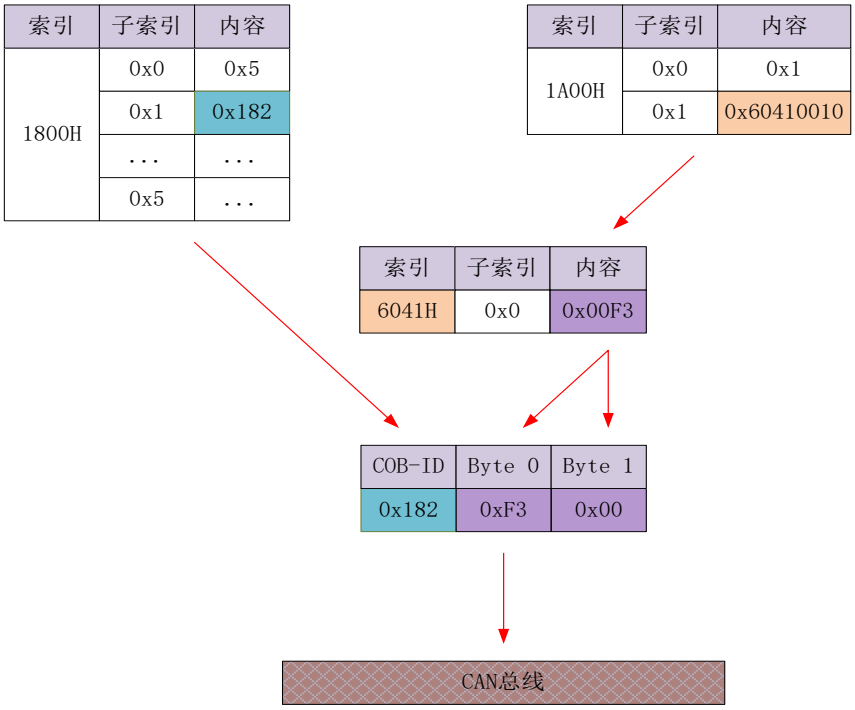


PDO1 data value Data 0, Data 1, Data 2, Data 3, Data 4, Data 5, Data 6, Data 7,
0xF3, 0x00,

PDO1 Map

| Index | Sub | Definition | Value | R/W | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0x1A00 | 0 | 0. Number | 1 | R/W | U8 |
| 0x1A00 | 1 | 1. Mapped Object | 0x60410010 | R/W | U32 |
| 0x1A00 | 2 | 2. Mapped Object | 0 | R/W | U32 |
| 0x1A00 | 3 | 3. Mapped Object | 0 | R/W | U32 |
| 0x1A00 | 4 | 4. Mapped Object | 0 | R/W | U32 |
| | | | | | |
| 0x6041 | 0 | Stalusword | 0xF3 | R/W | U16 |

下图较详尽的表述了 PDO 参数(1800H)与 PDO 映射(1A00H)之间的关系及 PDO 数据的传输过程(以节点 2 为例)，图示箭头的方向表示从站数据处理方向。




# 8.8 服务数据对象(SDO)

SDO 用来访问一个设备的对象字典。访问者被称作客户(client)，对象字典被访问且提供所请求服务的 CANopen 设备别称作服务器(server)。客户的 CAN 报文和服务器的应答 CAN 报文总是包含 8 字节数据(尽管不是所有的数据字节都一定有意义)。一个客户的请求一定有来自服务器的应答。

其基本结构如下：

客户 ⟹ 服务器/服务器 ⟹ 客户

| Byte 0 | Byte 1:2 | Byte 3 | Byte 4:7 |
|---|---|---|---|
| SDO 命令字 | 对象索引 | 对象子索引 | 数据 |

举一个例子，使用 SDO 消息将值 0x20F0 写入到 ID 为 2 的索引为 1801H，子索引为 3 的对象字典中。

客户⟹ 服务器

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 2B | 01 | 18 | 03 | F0 | 20 | 00 | 00 |
| 服务器⟹ 客户 | | | | | | | | |
| 582 | 60 | 01 | 18 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |

使用下面的 SDO 消息，将对象字典中索引为 1801H 子索引为 3 的对象的数据读出。

客户⟹ 服务器

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 40 | 01 | 18 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 服务器⟹ 客户 | | | | | | | | |
| 582 | 4B | 01 | 18 | 03 | F0 | 20 | 00 | 00 |

SDO 客户或者服务器通过发出如下格式的报文来中止 SDO 传送：

客户⟹ 服务器/服务器⟹ 客户

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

在 SDO 的传送中止报文中，数据字节 0 和 1 表示对象索引，字节 2 表示子索引，字节 4 至 7 包含 32 位中止码，其描述了报文中止传送的原因，其具体描述可以附录 D。

# 8.9 应急指示对象(Emergency Object)

应急指示报文由设备内 部出现的致命错误触发，由相关应用设备已最高优先级发送到其它设备。适用于中断类型的错误报警信号。

一个应急报文由 8 字节组成，格式如下：

发送端⟹ 接收端

| COB-ID | Byte 0:1 | Byte 2 | Byte 3:7 |
|---|---|---|---|
| 0x080+Node-ID | 应急错误代码 | 错误寄存器(1001H) | 厂商指定区域 |

2LD2 支持的应急错误代码详见附录 C

最近出现的错误都会保存在“预定于错误场”对象字典中(索引为 1003H)；用户可以通过 SDO 读取这些信息；但如果驱动器断电，2LD2 不会保存这些错误信息。当前的错误类型保存在对象字典错误寄存器中(索引 1001H)。

设备可以将内部错误映射到这个状态字节中，并可以快速查看当前错误类型。

下表为错误寄存器位定义

| 位 | 错误类型 |
|---|---|
| 0 | 一般性错误 |
| 1 | 电流 |
| 2 | 电压 |

| | |
|---|---|
| 3 | 温度 |
| 4 | 通讯 |
| 5 | 设备协议指定的错误 |
| 6 | 保留 |
| 7 | 厂商指定错误 |

# 第九章 报警与处理

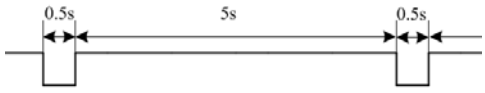
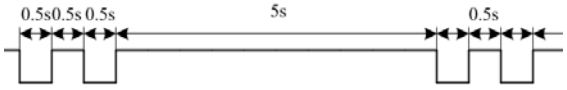
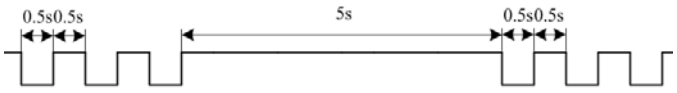
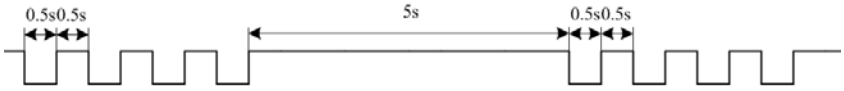
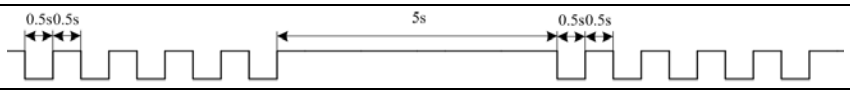
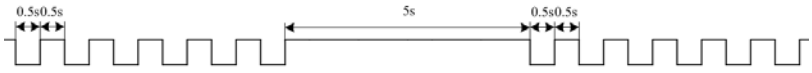
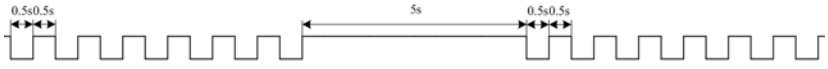
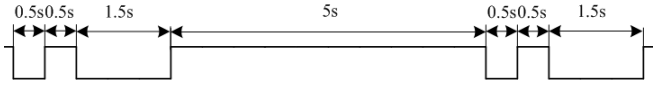
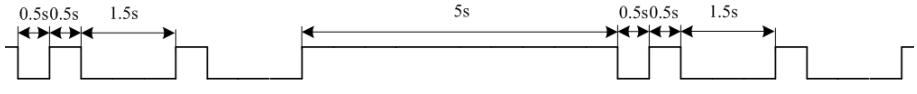
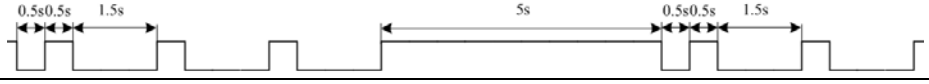
## 9.1 报警一览表

绿色 LED 为电源指示灯/使能状态灯，当驱动器接通电源时，该 LED 亮，电机使能时指示灯常亮，电机未使能，指示灯闪烁；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。

红色 LED 为故障指示灯，出现错误时，电机会停止转动，并且红色 LED 以 5s 周期循环闪烁，当故障被清除时，红色 LED 常灭。

红色 LED 在 5 秒内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

**表 8.1 故障信息一览表**

| LED 闪烁 | 时序 | 错误 |
|---|---|---|
| 1 短 |  | 硬件/软件过流 |
| 2 短 |  | 欠压/过压 |
| 3 短 |  | CAN 通讯超时 |
| 4 短 |  | 电机绕组缺相 |
| 5 短 |  | 编码器错误 |
| 6 短 |  | 过载 |
| 7 短 |  | 位置误差过大 |
| 1 短 1 长 |  | 电机失速 |
| 1 短 2 长 |  | 硬件初始化错误 |
| 1 短 3 长 |  | 参数保存错误 |

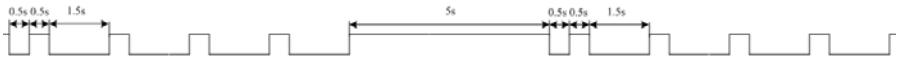
| | | |
|---|---|---|
| 1 短 4 长 |  | 其它错误 |

**表 8.2 报警信息对应上位机代码**

| 报警 | 软件/硬件过流 | 过压/欠压 | CAN 通讯超时 | 电机绕组缺相 |
|---|---|---|---|---|
| 上位机代码 | Er0E1/0E0 | Er0C0/0D0 | Er81B | Er0A3 |
| LED 闪烁 | 1 短 | 2 短 | 3 短 | 4 短 |
| | | | | |
| 报警 | 编码器错误 | 过载 | 位置误差过大 | 过温 |
| 上位机代码 | Er150/Er151 | Er100 | Er180 | Er0F0 |
| LED 闪烁 | 5 短 | 6 短 | 7 短 | 8 短 |
| | | | | |
| 报警 | 电机失速 | 硬件初始化错误 | 参数保存错误 | 其它错误 |
| 上位机代码 | Er1A0/Er1A1 | Er0A0/Er0A1 | Er240 | |
| LED 闪烁 | 1 短 1 长 | 1 短 2 长 | 1 短 3 长 | 1 短 4 长 |
| | | | | |

出现错误时，驱动器保护功能动作，会停止电机转动，并且在上位机上自动显示当前对应错误代码。主站也可以通过对象字典读取对应的报警代码，驱动器的报警代码与对象字典的报警代码的对应关系表如下。

| 603F 代码(HEX) | 1001 代码(HEX) | 上位机报警代码(HEX) | 含义 |
|---|---|---|---|
| 2211 | 2 | 0E0 | 软件过流 |
| 2212 | 2 | 0E1 | 硬件过流 |
| 3130 | 4 | 0D1 | 缺相 |
| 3150 | 4 | 0A0 | 电流检测回路错误 |
| 3151 | 4 | 0A1 | 电流检测回路错误 |
| 3152 | 4 | 0A2 | 模拟量输入回路错误 |
| 3153 | 4 | 0A3 | 缺相 |
| 3154 | 4 | 0A4 | 模拟量输入回路错误 |
| 3160 | 4 | 270 | 模拟量 1 输入过大 |
| 3161 | 4 | 271 | 模拟量 2 输入过大 |
| 3162 | 4 | 272 | 模拟量 3 输入过大 |
| 3201 | 4 | 0A5 | 直流母线基准电压错误 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3205 | 4 | 0B0 | 控制电压过低 |
| 3206 | 4 | 0B1 | 控制电压过高 |
| 3211 | 4 | 0C0 | 直流母线电压过高 |
| 3221 | 4 | 0D0 | 直流母线电压过低 |
| 3222 | 4 | 0D2 | 主电源断线 |
| 4201 | 8 | 0A6 | 温度基准采样错误 |
| 4210 | 8 | 0F0 | 驱动器温度过高 |
| 5201 | 80 | 870 | 不支持操作模式下驱动器使能 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5202 | 80 | 871 | 同步模式下不支持该操作模式启动 |
| 5441 | 80 | 570 | IO 急停 |
| 5510 | 80 | 802 | RAM 不足 |
| 5511 | 80 | 803 | RAM 越界 |
| 5530 | 80 | 240 | 保存参数错误 |
| 5531 | 80 | 241 | EEPROM 硬件错误 |
| 5532 | 80 | 242 | 保存历史报警错误 |
| 5533 | 80 | 243 | 保存厂商参数错误 |
| 5534 | 80 | 244 | 保存通讯参数错误 |
| 5535 | 80 | 245 | 保存 402 参数错误 |
| 5536 | 80 | 246 | 保存断电数据错误 |
| 5550 | 80 | 850 | ESC EEPROM 无法访问 |
| 5551 | 80 | 851 | ESI 文件保存错误 |
| 5552 | 80 | 852 | 链路建立失败 |
| FF01 | 80 | 860 | 单位时间 ECAT 帧丢失过多 |
| 6201 | 80 | 806 | 保存的 ESI 文件与驱动器固件不匹配 |
| 6202 | 80 | 805 | FOE 升级固件失败 |
| 6203 | 80 | 814 | 固件无效/失效 |
| 6321 | 80 | 210 | 输入 IO 参数重复 |
| 6322 | 80 | 211 | 输入 IO 参数超过范围 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6323 | 80 | 212 | 输出 IO 参数超过范围 |
| 6329 | 80 | 090 | FPGA 写参数错误 |
| 7122 | 80 | 5F0 | 电机型号错误 |
| 7321 | 80 | 150 | 编码器断线 |
| 7322 | 80 | 151 | 编码器通讯错误 |
| 7323 | 80 | 152 | 编码器初始位置错误 |
| 7324 | 80 | 170 | 编码器数据错误 |
| 7325 | 80 | 153/154 | 编码器数据加载错误 |
| 7326 | 80 | 155 | 编码器数据加载错误 |
| 7327 | 80 | 156 | 编码器数据加载错误 |
| 7328 | 80 | 157 | 编码器数据加载错误 |
| 7329 | 80 | 260 | 限位报警,限位功能选择为报警时有效 |
| 7701 | 80 | 120 | 泄放过载 |
| 7702 | 80 | 121 | 泄放电阻故障 |
| 8110 | 10 | 901 | CAN 超载报警 |
| 8120 | 10 | 902 | 被动错误 |
| 8130 | 10 | 903 | 心跳/节点保护超时 |
| 8140 | 10 | 904 | 掉线恢复 |
| 8141 | 10 | 905 | 掉线 |
| 8150 | 10 | 906 | ID 冲突 |
| 8201 | 10 | 801 | 通讯未知错误 |
| 8207 | 10 | 807 | PDO 映射的对象不存在 |
| 8208 | 10 | 808 | PDO 映射的对象长度错误 |
| 8210 | 10 | 82B | 由于长度错误 PDO 未处理/处理超时 |
| 8211 | 10 | 818 | 由于长度错误 TPDO 未处理/处理超时 |
| 8212 | 10 | 819 | 由于长度错误 RPDO 未处理/处理超时 |
| 8213 | 10 | 813 | BOOT 不支持 |
| 8215 | 10 | 815 | BOOT 模式配置无效 |
| 8216 | 10 | 816 | Preop 无效配置 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8217 | 10 | 817 | 无效 SM 配置/ |
| 821B | 10 | 81B | SM 看门狗超时 |
| 821C | 10 | 81C | 无效 SM 类型 |
| 821D | 10 | 81D | 无效输出配置 |
| 821E | 10 | 81E | 无效输入配置 |
| 821F | 10 | 81F | 无效看门狗配置 |
| 8220 | 10 | 820 | PDO 长度越界 |
| 8224 | 10 | 824 | TPDO 映射无效 |
| 8225 | 10 | 825 | RPDO 映射无效 |
| 8226 | 10 | 826 | 配置不一致 |
| 8310 | 2 | 101 | 过载 |
| 8311 | 2 | 100 | 过载 |
| | | | |
| 8305 | 2 | 105 | 转矩越界 |
| 8401 | 20 | 190 | 振动过大报警 |
| 8402 | 20 | 1A0 | 超速 |
| 8403 | 20 | 1A1 | 速度失控 |
| 8503 | 20 | 1B1 | 电子齿轮比错误 |
| 8611 | 20 | 180 | 位置环超差 |
| 8610 | 20 | 181 | 位置跟踪错误 |
| 8612 | 20 | 1B0 | 位置增量过大 |
| 871A | 10 | 81A | 同步丢失错误 |
| 8727 | 10 | 827 | 不支持自由运行模式 |
| 8728 | 10 | 828 | 不支持同步模式 |
| 872C | 10 | 82C | 致命同步错误 |
| 872D | 10 | 82D | 无同步错误 |
| 872E | 10 | 82E | 同步周期过小 |
| 8730 | 10 | 830 | 无效的 DC 配置 |
| 8732 | 10 | 832 | DC PLL 错误 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8733 | 10 | 833 | DC 同步 IO 错误 |
| 8734 | 10 | 834 | DC 同步超时 |
| 8735 | 10 | 835 | DC 周期无效 |
| 8736 | 10 | 836 | sync0 周期无效 |
| 8737 | 10 | 837 | sync1 周期无效 |
| 873A | 10 | 73A | SM2 丢失过多 |
| 873B | 10 | 73B | Sync0 丢失过多 |
| 873C | 10 | 73C | DC 误差过大 |
| | | 2F0 | ID 重复 |

## 9.2 报警处理方法

〖注〗出现错误时，请清除错误原因后，再重新打开电源。

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 090” -- “Er 09F” |
|---|---|---|---|
| | 09 | 0~F | 内容：与 FPGA 通讯错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 驱动器内部故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0A0” -- “Er 0A1” |
|---|---|---|---|
| | 0A | 0~1 | 内容：电流检测回路错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 电机输出 U、V、W 端子接线错误。 | 检查电机输出 U、V、W 端子接线是否错误。 | 确保电机输出 U、V、W 端子接线正确。 |
| 驱动器内部故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0A2”、“Er 0A4” |
|---|---|---|---|
| | 0A | 2、4 | 内容：模拟量输入回路错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
| --- | --- | --- |
| 模拟量输入接线错误。 | 检查模拟量输入接线。 | 确保模拟量输入接线正确。 |
| 驱动器内部故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0A3” |
| --- | --- | --- | --- |
| | 0A | 3 | 内容：动力线断线 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
| --- | --- | --- |
| 动力线断线或者缺相 | 动力线断线或者缺相 | 延长线与电机相连情况下，使用万用表测量绕组线之间电阻值，若三相电阻不一致，可能是绕组开路或者电机损坏 |
| 电机绕组开路 | | 更换电机 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0A5” |
| --- | --- | --- | --- |
| | 0A | 5 | 内容：直流母线回路错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
| --- | --- | --- |
| 驱动器内部故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0A6” |
| --- | --- | --- | --- |
| | 0A | 6 | 内容：温度检测回路错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
| --- | --- | --- |
| 驱动器内部故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0b0” |
| --- | --- | --- | --- |
| | 0b | 0 | 内容：控制电源电压过低 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
| --- | --- | --- |
| 控制电源供电电压低。 | 测量驱动器的电源端子上电压；检查端子接线是否牢固。 | 牢固供电端子接线。 |
| 电源容量不足，受主电源冲击影响，电压下降。 | / | 提高供电端子上供电电源的供电容量。 |

| | | |
|---|---|---|
| 驱动器故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0c0” |
|---|---|---|---|
| | 0c | 0 | 内容：直流母线电压过高 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 内部制动电路损坏。 | / | 更换新的驱动器。 |
| 驱动器故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0d0” |
|---|---|---|---|
| | 0d | 0 | 内容：直流母线电压过低 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 主电源输入电压过低。 | 检查电源电压 | 检查电源电压；牢固端子接线。 |
| 驱动器故障。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0E0” |
|---|---|---|---|
| | 0E | 0 | 内容：过电流 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 驱动器输出短路。 | 驱动器输出线间是否短路，是否对 PG 地短路。 | 确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。 |
| 电机接线异常。 | 检查电机的接线顺序。 | 调整电机的接线顺序。 |
| IGBT 模块短路异常。 | 断开驱动器输出线，使能 Srv_on 并驱动电机，查看是否仍过流。 | 更换新的驱动器。 |
| 控制参数设定异常。 | 参数设定是否超出限定值。 | 将参数调整到合适范围。 |
| 控制命令设定异常。 | 查看控制命令是否变动过于剧烈。 | 调整控制命令；开启滤波。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0E1” |
|---|---|---|---|
| | 0E | 1 | 内容：智能功率模块(IPM)过流 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 驱动器输出短路。 | 驱动器输出线间是否短路，是否对 PG 地短路。 | 确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。 |
| 电机接线异常。 | 检查电机的接线顺序。 | 调整电机的接线顺序。 |

| | | |
|---|---|---|
| IGBT 模块短路异常。 | 断开驱动器输出线，使能 Srv_on 并驱动电机，查看是否仍过流。 | 更换新的驱动器。 |
| IGBT 模块欠压异常。 | / | 更换新的驱动器。 |
| 控制参数设定异常。 | 参数设定是否超出限定值。 | 将参数调整到合适范围。 |
| 控制命令设定异常。 | 查看控制命令是否变动过于剧烈。 | 调整控制命令；开启滤波。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 0F0” |
|---|---|---|---|
| | 0F | 0 | 内容：驱动器过热 |
| 错误原因 | 错误检查 | | 错误处置 |
| 驱动器功率器件的温度超过上限值。 | 测量驱动器散热器的温度是否过高。 | | 加强散热条件；提高驱动器、电机容量；增大加、减速时间；降低负载。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 100” |
|---|---|---|---|
| | 10 | 0 | 内容：电机过载 |
| 错误原因 | 错误检查 | | 错误处置 |
| 负载过重。 | 检查实际负载是否超过参数所设定的最大负载。 | | 减小负载；调整限制参数。 |
| 机械系统振荡。 | 检查机械是否振动；加、减速是否设置的过快。 | | 修改控制增益参数；增大加、减速时间。 |
| 电机、编码器接线错误。 | 检查电机、编码器是否接错线；是否断线。 | | 调整接线；更换编码器/电机。 |
| 电磁制动器动作。 | 检查制动器端子电压。 | | 断开制动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 101” |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | 内容：驱动器过载 |
| 错误原因 | 错误检查 | | 错误处置 |
| 绕组线接错 | UVW 接线错误 | | 确认电机绕组线接线，连接好 |
| 电机不匹配 | 电机电流过大 | | 电机额定电流大于驱动器额定，换去大容量驱动器 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 102” |
|---|---|---|---|
| | 10 | 2 | 内容：电机堵转 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 电机堵转 | 负载是否撞到硬限位 | 确认负载没有撞到硬限位，检查机械结构 |
| 堵转参数不合理 | 查看堵转参数 PA6.56 和 PA6.57 | 堵转力矩 PA656 和 堵转时间 PA657 参数设置合理 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 120” |
|---|---|---|---|
| | 12 | 0 | 内容：电阻泄放回路过载 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 再生能量超出泄放极限。 | 电机转速是否过快；负载惯量是否过大。 | 降低电机转速；减小负载惯量；增加外部再生电阻；提高驱动器、电机容量。 |
| 泄放电路损坏。 | / | 增加外部再生电阻；更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 150” |
|---|---|---|---|
| | 15 | 0 | 内容：编码器断线 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 编码器断线。 | 编码器是否接线牢固。 | 牢固编码器接线。 |
| 编码器接线错误。 | 编码器是否接线正确。 | 纠正编码器接线错误。 |
| 编码器损坏。 | / | 更换新的电机。 |
| 编码器测量电路损坏。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 151” |
|---|---|---|---|
| | 15 | 1 | 内容：编码器通讯错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 编码器断线。 | 编码器是否接线牢固。 | 牢固编码器接线。 |
| 编码器接线错误。 | 编码器是否接线正确。 | 纠正编码器接线错误。 |
| 编码器损坏。 | / | 更换新的电机。 |
| 编码器测量电路损坏。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 152” |
|---|---|---|---|
| | 15 | 2 | 内容：编码器初始化位置错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 通讯数据异常。 | 编码器电源电压是否为DC5V±5%；编码器线缆是否破损；编码器线缆的屏蔽层是否接好；编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。 | 确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好；确保编码器线缆的屏蔽层与 FG 地接触良好；确保编码器线缆与强电线缆分开布线。 |
| 编码器损坏。 | / | 更换新的电机。 |
| 编码器测量电路损坏。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 153” |
|---|---|---|---|
| | 15 | 3 | 内容：编码器电池电压过低 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 多圈绝对值没电 | 检查电池 | 更换电池。 |
| | 检查电机 | 电机损坏，更换电机。 |
| | 清除驱动器报警 | 更换电池后清除报警。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 170” |
|---|---|---|---|
| | 17 | 0 | 内容：编码器数据出错 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 通讯数据异常。 | 编码器电源电压是否为DC5V±5%；编码器线缆是否破损；编码器线缆的屏蔽层是否接好；编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。 | 确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好；确保编码器线缆的屏蔽层与 FG 地接触良好；确保编码器线缆与强电线缆分开布线。 |
| 编码器损坏。 | / | 更换新的电机。 |
| 编码器测量电路损坏。 | / | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 180” |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **18** | **0** | **内容：**位置误差过大错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 位置误差参数设置不合理。 | 检查参数 PA_014 数值是否过小。 | 增大参数 PA_014 的数值。 |
| 增益设置过小。 | 检查参数 PA_100、PA_105 是否数值过小。 | 增大参数 PA_100、PA_105 的数值。 |
| 扭矩限制过小。 | 检查参数 PA_013、PA_522 是否数值过小。 | 增大参数 PA_013、PA_522 的数值。 |
| 外部负载过大。 | 检查是否加、减速时间过快；转速是否过快；负载是否过大。 | 减小加、减速时间过快；降低转速；减轻负载。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | **显示：“Er 181”** |
|---|---|---|---|
| | **18** | **1** | **内容：**速度误差过大错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 内部位置指令速度与实际速度偏差过大。 | 检查参数 PA_602 是否过小。 | 增大参数 PA_602 数值；将参数 PA_602 设置为 0 使位置偏差过大检测无效。 |
| 内部位置指令速度的加、减速时间太短。 | 检查参数 PA_312、PA_313 是否过小。 | 增大 PA_312、PA_313 数值；调整速度控制相关增益，提高追随性。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | **显示：“Er 1A0”** |
|---|---|---|---|
| | **1A** | **0** | **内容：**超速 1 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 电机的速度超过第一速度限制值。 | 检查电机速度指令是否过快；检查模拟速度指令电压是否过大；检查参数 PA_321 是否过小；检查指令脉冲的输入频率和分频系数是否合适；编码器是否接线正确。 | 调整输入速度指令大小；增大参数 PA_321 数值；修改指令脉冲的输入频率和分频系数；确保编码器接线正确。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | **显示：“Er 210”** |
|---|---|---|---|
| | **21** | **0** | **内容：**I/F 输入端口分配错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 信号重复设置。 | 检查参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404 是 | 确保正确设置参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 否设置正确。 | |
| 信号未设置。 | 检查参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404 是否设置正确。 | 确保正确设置参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 211” |
|---|---|---|---|
| | 21 | 1 | 内容：I/F 输入端口功能设定错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 信号分配错误。 | 检查参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404 是否设置正确。 | 确保正确设置参数 PA_400、PA_401、PA_402、PA_403、PA_404。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 21 2” |
|---|---|---|---|
| | 21 | 2 | 内容：I/F 输出端口功能设定错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 信号重复设置。 | 检查参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413 是否设置正确。 | 确保正确设置参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413。 |
| 信号未设置。 | 检查参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413 是否设置正确。 | 确保正确设置参数 PA_410、PA_411、PA_412、PA_413。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 240” |
|---|---|---|---|
| | 24 | 0 | 内容：EEPROM 参数保存时 CRC 校验错误 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| r、t 端电压过低。 | 检查电源电压是否过低。 | 确保电源端电压在合适范围。 |
| 驱动器损坏。 | 可重复保存几次。 | 更换新的驱动器。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“Er 260” |
|---|---|---|---|
| | 26 | 0 | 内容：正/负超程输入有效 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 正/负超程输入信号导通。 | 检查正/负超程输入信号状态。 | |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“ Er 570” |
|---|---|---|---|
| | 57 | 0 | 内容：强制报警输入有效 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 强制报警输入信号导通。 | 检查强制报警输入信号是否导通。 | 确保输入信号接线正确。 |

| 错误代码 | 主码 | 辅码 | 显示：“ Er 880” |
|---|---|---|---|
| | 88 | 0 | 内容：总线通讯超时报警 |

| 错误原因 | 错误检查 | 错误处置 |
|---|---|---|
| 总线通讯超时 | 检查通讯线是否掉落、松动 | 确保通讯线连接稳固。 |

# 9.3 报警清除

**对于可清除的报警**

在确认问题后，可直接通过调试软件的报警信息里面的清除报警按钮，进行清除报警。




**对于不可清除的报警**

不可清除的报警，需将驱动器进行断电，排除故障原因后重启。如果断电重启仍不能清除报警，请与雷赛工作人员联系。

客户咨询中心
目录索取·技术咨询·产品解惑
400-885-5521 销售热线
400-885-5501 技术热线

雷赛智能官方公众号

# 雷赛智能

成 就 客 户 , 共 创 共 赢


**深圳市雷赛智能控制股份有限公司**

**China Leadshine Technology Co.,Ltd.**

地址：深圳市南山区沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 栋 15-20 层

邮编：518052

电话：400-885-5521　传真：0755－26402718

网址：www.leisai.com　E_mail：marketing@leisai.com

---

上海分公司

上海市嘉定区江桥镇金园五路 601 号

电话：021-37829639　传真：021-37829680

山东办事处

济南市天桥区滨河商务中心 D 座 2003 室

电　话：　0531-55569943　传　真：　0531-55569944

北京办事处

北京市大兴区天华大街 5 号院绿地启航国际 3 号楼 1109

电话：010-50846953　传真：010-50846952

华中办事处

武汉市洪山区关山大道中建康城二期 17 栋一单元 1303

电话：13212778809

合肥办事处

合肥市蜀山区潜山路与高河东路交口绿地蓝海大厦 A 座 1209 室

电话：18110930188

温州办事处

浙江省温州市瓯海区中汇路与振社路交叉口德信·泊林公馆 6 幢 1602 室

电话：18602163165